

Hochschule Bremen

Fakultät 4: Elektrotechnik und Informatik

Abteilung: Informatik und Medieninformatik

Internationaler Studiengang Medieninformatik (ISMI)

Entwicklung eines studentischen E-Portfolio-Portals für die Hochschule Bremen

Bachelorthesis

Vorgelegt von:

Omar Ziyada
Matrikelnummer: 5244029

Mohamad Alaskari
Matrikelnummer: 5244256

Erstprüfer: Prof. Andreas Teufel

Zweitprüfer: M.Sc. Jendrik Bulk

Bremen, 8. Oktober 2026

Eigenständigkeitserklärung

Platzhalter: *Hier steht der von der Hochschule Bremen vorgegebene Wortlaut der Eigenständigkeitserklärung. Bei einer Gruppenarbeit erklärt jede Person zusätzlich, welche Teile der Arbeit sie verfasst hat. Beide Erklärungen werden eigenhändig unterschrieben; die unterschriebene Fassung wird eingescannt oder die gedruckte Fassung unterschrieben abgegeben.*

Bremen, 8. Oktober 2026 — Omar Ziyada

Bremen, 8. Oktober 2026 — Mohamad Alaskari

Zusammenfassung

Platzhalter: *Deutsche Zusammenfassung der Arbeit, etwa 200 bis 250 Wörter. Sie nennt in dieser Reihenfolge: Ausgangslage und Problem, Ziel und Forschungsfrage, methodisches Vorgehen (Literaturauswertung, heuristische Analyse der Referenzplattform, Entwicklung, empirische Erhebung), die zentralen Ergebnisse mit Zahlen und die Schlussfolgerung. Sie wird zuletzt geschrieben, wenn Kapitel 8 steht.*

Abstract

Platzhalter: *Englische Fassung der Zusammenfassung, gleicher Aufbau und gleicher Umfang. Entsteht zusammen mit der deutschen Fassung.*

Inhaltsverzeichnis

Eigenständigkeitserklärung **i**

Zusammenfassung **ii**

Abstract **iii**

Abbildungsverzeichnis **vii**

Tabellenverzeichnis **ix**

Abkürzungsverzeichnis **x**

1 Einleitung **1**

1.1 Problemfeld 1
1.2 Ziele der Arbeit 2
1.3 Lösungsansatz 4
1.4 Aufbau der Arbeit 6

2 Anforderungsanalyse **7**

2.1 Stakeholder und Zielgruppen 7
2.2 Methodisches Vorgehen 9
2.3 Funktionale Anforderungen 10
2.4 Nicht-funktionale Anforderungen 14
2.5 User Stories und Use Cases 16
2.6 Zusammenfassung 18

3 Grundlagen und verwandte Arbeiten **19**

3.1 E-Portfolio: Begriffe und Kategorien 19
3.2 Technologieakzeptanzmodell (TAM) 21
3.3 Usability und Gestaltungsprinzipien 23
3.4 Verwandte Arbeiten und Referenzplattformen 26
3.5 Zusammenfassung 29

4 Konzeption **30**
4.1 Systemarchitektur . . . 30
4.2 Benutzerrollen und Rechtemodell . . . 32
4.3 Blockbasiertes Inhaltsmodell . . . 33
4.4 Workflow- und Statussystem . . . 36
4.5 Design des User Interfaces (Figma-Prototyp) . . . 38
4.5.1 Auffindbarkeit veröffentlichter Projekte . . . 38
4.5.2 Arbeitsplatz und Redaktionsansicht . . . 40
4.5.3 Farbe, Typografie und Herkunft der Komponenten . . . 42
4.5.4 Vom Wireframe zum Prototyp . . . 43
4.6 Datenbankmodell . . . 46
4.7 Zusammenfassung . . . 47

5 Realisierung **48**
5.1 Wahl der Realisierungsplattform . . . 48
5.2 Ausgewählte Realisierungsaspekte . . . 50
5.2.1 Der Baustein in der Datenbank . . . 50
5.2.2 Autosave, Versionsfeld und Bearbeitungssperre . . . 50
5.2.3 Der Editor als zweite Hälfte des Inhaltsmodells . . . 52
5.2.4 Der Workflow als serverseitige Schranke . . . 53
5.2.5 Vom Designsystem zur Tokenschicht . . . 54
5.2.6 Als die Umsetzung dem Entwurf vorauslief . . . 55
5.3 Qualitätssicherung . . . 56
5.4 Zusammenfassung . . . 58

6 Test **59**
6.1 Testkonzept und Methodik . . . 59
6.2 Testdesign (Teilnehmende, Aufgaben, Ablauf) . . . 62
6.3 Durchführung des Usability-Tests . . . 66
6.4 Zusammenfassung . . . 71

7 Evaluation **72**
7.1 Bewertungsrahmen auf Basis der Forschungsliteratur . . . 72
7.2 Bewertung der Testergebnisse . . . 74
7.2.1 Erfolgsquoten und ihre Belastbarkeit . . . 74
7.2.2 Auffindbarkeit . . . 74
7.2.3 Benutzerfreundlichkeit . . . 75
7.2.4 Vergleich mit der Referenzplattform . . . 78

7.2.5 Antwort auf die zweite Teilfrage 79
7.3 Überprüfung funktionaler Anforderungen 80
7.4 Überprüfung nicht-funktionaler Anforderungen 83
7.5 Zusammenfassung 86

8 Zusammenfassung und Ausblick **87**
8.1 Zusammenfassung 87
8.1.1 Antwort auf die erste Teilfrage 87
8.1.2 Antwort auf die zweite Teilfrage 88
8.1.3 Antwort auf die dritte Teilfrage 89
8.1.4 Antwort auf die Forschungsfrage 89
8.1.5 Grenzen der Arbeit 90
8.2 Ausblick 91

A User Stories und Use Cases **93**

B Problemliste **94**

C Kennwerte des TAM-Bogens je Block **95**

Abbildungsverzeichnis

2.1 Die vier Akteurgruppen, ihre Schachtelung und die Grenze der Anmeldung 8
2.2 Anwendungsfälle, ihre Akteurgruppen und deren Verallgemeinerung 17

3.1 Die von Davis (1989) berichteten Zusammenhänge und die von Shroff et al. (2011) geprüften Pfade 22
3.2 Studiengangsübersicht der Referenzplattform 28

4.1 Schnitt des Systems, seine fachlichen Bereiche und die beiden austauschbaren Fremddienste 31
4.2 Ableitung der Rolle, die beiden Prüfebenen und die rollenunabhängige Freigabesperre 33
4.3 Aufbau eines Projekts: Angaben, Bausteinliste und der Verweis auf getrennt abgelegte Dateien 35
4.4 Zustandsautomat des Projekts mit den zulässigen Übergängen und der handelnden Gruppe 37
4.5 Facettenfilter der Projektübersicht mit Trefferzahl und Zurücksetzen 39
4.6 Editor mit der Werkzeugleiste eines Bausteins und den Einfügehilfen für Medien 40
4.7 Kommentarbereich der Prüfansicht mit den drei Kommentararten 41
4.8 Handskizze der Registrierung mit der frühen Rollenbenennung 43
4.9 Wireframes der getrennten Registrierungswege für Studierende und Lehrende 44
4.10 Wireframe des Zwischenstands mit ausstehender Freischaltung durch die Administration 44
4.11 Wireframe der öffentlichen Startseite mit der kuratierten Auswahl 45
4.12 Entitäten des Datenmodells und ihre Beziehungen 47

5.1 Die Blocktabelle: Inhalt als jsonb, Art als geprüfte Spalte 51
5.2 Editor mit Bausteinen verschiedener Art und dem Kommentarbereich der Prüfung 52
5.3 Einfügeleiste für Medienbausteine und der Griff am Baustein 53
5.4 Öffentliche Projektseite: derselbe Bausteinbestand schreibgeschützt 53
5.5 Prüfansicht mit den drei Kommentararten, dem Statusmenü und dem Umschalter 54
5.6 Projektliste mit den sechs Facettengruppen, Trefferzahl und Suchfeld 55

5.7 Übersicht der Administrationsseite mit Kennzahlen je Zustand 57

6.1 Aufbau der Erhebung: Reihenfolge der vier Methoden und ihre Ergebnisse . 60
6.2 Ablauf einer Vollsitzung von 76 Minuten 65

7.1 SUS-Werte der elf Personen auf der Notenskala 76
7.2 Skalenwerte des TAM-Bogens je Person mit dem Orientierungspunkt 4,00 . 77
7.3 Erfüllungsstatus je Heuristik: Referenzplattform und eigenes System 78
7.4 Status der funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen nach Bereich 85

Tabellenverzeichnis

2.1 Funktionale Anforderungen mit Kennung und Herkunft 12
2.2 Nicht-funktionale Anforderungen mit Kennung und Herkunft 15

3.1 Die zehn Usability-Heuristiken und das abgeleitete Kriterium 24
3.2 Befundstand der heuristischen Analyse der Referenzplattform 27

6.1 Vier Erhebungsmethoden, ihre Frage und ihr blinder Fleck 59
6.2 Schweregrad aus Auswirkung und Häufigkeit 61
6.3 Die 25 Testaufgaben mit Zeitbudget und Erfolgskriterium 63
6.4 Kennzahlen je Aufgabe 67
6.5 Kennwerte des TAM-Bogens 68
6.6 Verteilung der Schweregrade nach Quelle 69
6.7 Usability-Probleme aus den Sitzungen 69
6.8 Befunde der heuristischen Evaluation je Heuristik 70

7.1 Bewertungsfragen, Maßstab und Herkunft 72
7.2 Gelöste Bearbeitungen je Block in zwei Lesarten 74
7.3 Erfüllungsstatus je Heuristik 79
7.4 Abgleich der funktionalen Anforderungen mit dem gebauten Stand 80
7.5 Komponenten nach Mahasneh (2020) und ihre Abdeckung im Portal 82
7.6 Abgleich der nicht-funktionalen Anforderungen 83

Abkürzungsverzeichnis

API	Application Programming Interface
FA	Funktionale Anforderung
HfG	Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd
HSB	Hochschule Bremen
NFA	Nicht-funktionale Anforderung
PEOU	Perceived Ease of Use (wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit)
PU	Perceived Usefulness (wahrgenommene Nützlichkeit)
SUS	System Usability Scale
TAM	Technology Acceptance Model (Technologieakzeptanzmodell)
TF	Teilfrage
UI	User Interface
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines

1 Einleitung

1.1 Problemfeld

An der Hochschule Bremen entstehen in jedem Semester studentische Projektarbeiten in großer Zahl. Ihr Verbleib nach der Bewertung ist ungeregelt: Ein Teil liegt auf den privaten Laufwerken der Bearbeitenden, ein anderer in einem Lernmanagementsystem, das auf den Kursbetrieb ausgelegt ist und nicht auf die Darstellung nach außen. Beide Ablagen sind an den Zweck der Benotung gebunden und enden mit ihm. Ein Ort, an dem abgeschlossene Projekte dauerhaft und öffentlich einsehbar wären, besteht nicht. Diese Ausgangslage wurde für die vorliegende Arbeit im fachlichen Austausch mit der Fakultät 4 erhoben und wird als eigene Bestandsaufnahme geführt; nach APA 7 handelt es sich um eine persönliche Mitteilung, die im Literaturverzeichnis nicht erscheint.

Aus dieser Lage folgt ein Verlust auf mehreren Seiten. Studierenden fehlt ein Beleg der eigenen Arbeit, auf den sich in einer Bewerbung verweisen ließe. Der Hochschule entgeht eine Außendarstellung, die aus der Lehre selbst hervorgeht und nicht eigens hergestellt werden müsste. Arbeitgeber:innen und die fachlich interessierte Öffentlichkeit haben keinen niedrigschwelligen Zugang zu dem, was in den Studiengängen bearbeitet wird. Kommiliton:innen späterer Jahrgänge sehen nicht, was vor ihnen entstanden ist, und damit fehlt ihnen ein Maßstab für die eigene Arbeit.

Für diese Lücke hält die Forschungsliteratur einen ausgearbeiteten Begriff bereit. Lorenzo und Ittelson (2005) beschreiben ein E-Portfolio als digitalisierte Sammlung von Artefakten, die eine Einzelperson, eine Gruppe oder eine Institution repräsentiert, und sie unterscheiden studentische Portfolios, Portfolios der Lehrenden sowie institutionelle Portfolios. Einschlägig ist hier die dritte Kategorie, denn Träger wäre die Hochschule selbst. Aus dem Anspruch, etwas zu repräsentieren, folgt für das vorliegende Vorhaben eine erste Festlegung: Eine geordnete Dateiablage genügt nicht. Ein Bestand, der die Einrichtung vertreten soll, muss gepflegt werden, bevor er dargestellt werden kann, und beides gehört in dasselbe System.

Die Kategorien von Lorenzo und Ittelson (2005) sind im vorliegenden Fall überdies verschränkt. Das Portal ist institutionell, die darin eingestellten Artefakte stammen jedoch aus der studentischen Kategorie. Es unterscheidet deshalb zwei Gegenstände: das einzelne Projekt, das eine Prüfung durchläuft und danach öffentlich wird, und die Profilseite einer Person,

auf der die veröffentlichten Projekte zusammenlaufen und die über die Studienzeit hinweg wächst.

Für die einreichende Seite liegen dazu erhobene Daten vor. Mahasneh (2020) befragt Studierende zu ihrer Einstellung gegenüber E-Portfolios; sie fällt mit einem Mittelwert von 4,58 auf einer fünfstufigen Skala positiv aus. Daneben legt die Untersuchung ein Modell aus zehn Komponenten vor, das von der Biografie über Berichte und Projekte bis zu Lernmaterial und Leistungsproben reicht. Als Verfahren, die im regulären Unterricht kaum vorkommen, nennt sie Selbstbewertung, Kreativitätsnachweis sowie Leistungsdokumentation. Welche Bestandteile ein hochschulisches Portfolio enthalten sollte, lässt sich demnach aus vorhandener Forschung ableiten und muss nicht aus Vermutungen über die Zielgruppe gewonnen werden.

Eine positive Einstellung bedeutet noch nicht, dass ein System auch benutzt wird. Davis (1989) führt die Akzeptanz einer Technologie auf zwei Wahrnehmungen zurück, die wahrgenommene Nützlichkeit und die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit. Shroff et al. (2011) haben dieses Modell auf E-Portfolio-Systeme übertragen und damit die Brücke von der allgemeinen Akzeptanzforschung zu dem hier betrachteten Gegenstand geschlagen. Für ein Portal, dessen Inhalte freiwillig eingestellt und vor der Veröffentlichung geprüft werden, ist Akzeptanz deshalb keine nachgelagerte Frage der Oberfläche. Bleibt das Einreichen mühsam oder sein Nutzen unklar, füllt sich der Bestand nicht, und die Sichtbarkeitslücke besteht fort.

1.2 Ziele der Arbeit

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Konzeption und die prototypische Realisierung eines institutionellen E-Portfolio-Portals für die Hochschule Bremen, das studentische Projekte strukturiert darstellt und sie über Suche und Filter auffindbar macht. Studierende sollen einzelne Projekte in einem blockbasierten Editor aufbauen und zur Prüfung einreichen; über die Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Daneben sollen sie eine Profilseite pflegen, auf der die eigenen veröffentlichten Projekte gebündelt erscheinen. Für die Öffentlichkeit entsteht ein Zugang ohne Anmeldung. Der redaktionelle Freigabeprozess richtet sich dabei nicht gegen die Studierenden, sondern hält die Verantwortung für veröffentlichte Inhalte bei der Hochschule.

Die Arbeit grenzt sich in mehrere Richtungen ab. Das Portal tritt nicht an die Stelle des Lernmanagementsystems und bildet weder Kursbetrieb noch Bewertung ab; Gegenstand ist die Darstellung abgeschlossener Arbeiten. Ebenso wenig zielt die Untersuchung auf einen Vergleich fertiger Portfolio-Produkte, auf die Einbindung in die Verwaltungsinfrastruktur der Hochschule oder auf die organisatorische Einführung im Hochschulbetrieb. Der Bearbeitungszeitraum von neun Wochen begrenzt zusätzlich den Funktionsumfang: Umgesetzt wird, was

zur Beantwortung der Teilfragen erforderlich ist, während weitergehende Funktionen dem Ausblick vorbehalten bleiben.

Die übergeordnete Forschungsfrage dieser Arbeit lautet:

Welche funktionalen und gestalterischen Anforderungen muss ein hochschulisches E-Portfolio-Portal erfüllen, um studentische Projekte strukturiert zu präsentieren, auffindbar zu machen und von den beteiligten Nutzergruppen akzeptiert zu werden?

Diese Frage wird durch drei Teilfragen operationalisiert:

- TF 1: Welche Anforderungen an Struktur, Inhalt und Workflow lassen sich aus der bestehenden Forschungsliteratur zu E-Portfolios ableiten?
- TF 2: Welche funktionalen und gestalterischen Merkmale fördern die Auffindbarkeit und Benutzerfreundlichkeit eines institutionellen Portfolio-Portals?
- TF 3: Wie lässt sich ein blockbasiertes Inhaltsmodell mit integriertem Redaktionsworkflow realisieren, das Studierenden eine flexible und medienreiche Projektpräsentation ermöglicht?

Beantwortet werden die Teilfragen über vier Wege: die Auswertung der Forschungsliteratur, die heuristische Analyse einer bestehenden Referenzplattform, die Entwicklung des Systems und eine eigene empirische Erhebung am fertigen Prototyp. Die Entwicklungsarbeit ist methodisches Mittel zur Überprüfung dessen, was aus der Literatur gewonnen wurde, und kein Selbstzweck; die Erhebung prüft anschließend, ob das Gebaute die vorab gesetzten Kriterien einlöst. Jede Teilfrage hat dabei einen festen Ort, an dem sie bearbeitet wird, und einen weiteren, an dem sie beantwortet wird.

TF 1 richtet sich auf vorhandenes Wissen und beugt der Gefahr vor, Anforderungen aus dem eigenen Vorverständnis zu schöpfen. Sie wird in Kapitel 3 aus der Forschungsliteratur hergeleitet und in Kapitel 2 in überprüfbare funktionale und nicht-funktionale Anforderungen übersetzt; ihre Antwort steht in den Abschnitten 2.6 und 3.5. TF 2 erhält ihre Kriterien in Abschnitt 3.3, ihre gestalterische Ausarbeitung in Abschnitt 4.5 und ihre empirische Prüfung in Kapitel 6. Beantwortet wird sie in Abschnitt 7.2, wo die Beobachtungen aus dem Test gegen die zuvor gesetzten Kriterien gehalten werden. TF 3 betrifft die Machbarkeit; ihr Gegenstand wird in den Abschnitten 4.3 und 4.4 konzipiert und in Kapitel 5 an der Realisierung erprobt. Die Antwort darauf steht in den Abschnitten 4.7 und 5.4. Die übergeordnete Forschungsfrage führt Abschnitt 8.1 aus den drei Teilantworten zusammen.

Damit die Antworten überprüfbar bleiben, sind die Maßstäbe vorab festgelegt und nicht erst aus dem Ergebnis gewonnen. Die Akzeptanz misst sich an den beiden Konstrukten des Technologieakzeptanzmodells, der wahrgenommenen Nützlichkeit und der wahrgenommenen Benutzerfreundlichkeit (Davis, 1989); erhoben werden sie mit den zwölf Items der beiden zugehörigen Skalen, ergänzt um zwei Items zur Nutzungsabsicht. Für diese Skalen berichtet

Davis (1989) Reliabilitäten und Korrelationen, aber keine Normwerte. Als Orientierungspunkt dient deshalb der Skalenmittelpunkt von 4,00: Werte darüber gelten als eher zustimmend, Werte darunter als eher ablehnend. Dieser Punkt ist eine Festlegung der vorliegenden Arbeit und kein Literaturwert; er wird im Methodenteil als solche ausgewiesen. Den inhaltlichen Zuschnitt prüft das Komponentenmodell von Mahasneh (2020): An ihm zeigt sich, welche Bestandteile eines universitären E-Portfolios das Portal abdeckt und welche es bewusst auslässt. Für die Gebrauchstauglichkeit stehen zwei Maßstäbe nebeneinander, das Urteil Begutachtender anhand der zehn Usability-Heuristiken (Nielsen, 2024) und der Summenwert eines standardisierten Fragebogens (Brooke, 1996), für den ein Zielwert von 68 Punkten gilt (Sauro, 2011). Ein Maßstab, der erst nach der Messung bestimmt wird, lässt sich immer so ansetzen, dass das eigene Ergebnis günstig ausfällt; die Festlegung vorab schließt das aus.

1.3 Lösungsansatz

Der Weg zur Beantwortung beginnt bei der Literatur und endet bei der Messung am gebauten System. Die Anforderungen an Struktur und Freigabe der Inhalte leiten sich aus der Forschungsliteratur ab: Lorenzo und Ittelson (2005) liefern die institutionelle Perspektive, Mahasneh (2020) den Blick auf die Bestandteile. Den zweiten Weg bildet die heuristische Analyse einer bestehenden Referenzplattform, des öffentlich zugänglichen Bachelor-Portfolios der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd. Das Verfahren geht auf Nielsen und Molich (1990) zurück: Mehrere Begutachtende prüfen eine Oberfläche anhand einer kleinen Zahl etablierter Prinzipien. Als Bewertungsraster dient die heute kanonische Liste der zehn Heuristiken (Nielsen, 2024).

Untersucht wurde ausschließlich die Sicht nicht angemeldeter Besucher:innen, weil nur der öffentliche Bereich zugänglich war. Drei Heuristiken sind ohne Einschränkung erfüllt: Die Sprache bleibt am Hochschulkontext, alle Projektseiten folgen demselben Schema, und die Gestaltung ordnet sich den Projekten unter. Vier weitere sind nur teilweise erfüllt, darunter die Sichtbarkeit des Systemstatus, der eine Brotkrumennavigation und eine Anzeige der aktiven Filter fehlen. Zwei betreffen schreibende Vorgänge und waren von außen nicht beurteilbar. Nicht erfüllt ist allein die siebte Heuristik zu Flexibilität und Effizienz der Nutzung: Eine Volltextsuche fehlt, und die vorhandenen Filter lassen sich nicht miteinander verbinden. Wer Studiengang, Semester und Thema zugleich einschränken möchte, muss sich durch Einzelfilter klicken.

Aus diesen Befunden entsteht die eigene Anforderung an die Auffindbarkeit, und sie geht über das hinaus, was die Referenzplattform bietet: eine Volltextsuche über Projekte, Schlagworte, Personen und Module; kombinierbare Facettenfilter; eine sichtbare Anzeige der aktiven Auswahl; ein Weg, diese Auswahl in einem Schritt zurückzunehmen. Übernommen

wird dagegen die mehrachsige Erschließung über Semester, Studiengang, Modul sowie Person. Die Reichweite der Analyse bleibt begrenzt: Sie wurde von zwei Personen durchgeführt, während Nielsen und Molich (1990) drei bis fünf Begutachtende empfehlen, weil eine einzelne Person nur einen Teil der vorhandenen Probleme entdeckt. Die Befunde gelten deshalb als Hinweise und nicht als vollständige Mängelliste. Nielsen und Molich (1990) halten überdies fest, dass die heuristische Evaluation nicht allein stehen, sondern durch andere Verfahren ergänzt werden soll; für diese Verfahren ist Nielsen (1994) die methodische Referenz, auf der das Testkonzept in Kapitel 6 aufsetzt.

Bevor gebaut wird, entsteht der Entwurf zunächst als Handskizzen und Wireframes in Miro, anschließend als Prototyp in Figma. Er legt Informationsarchitektur und Benutzerführung fest, sodass Gestaltungsentscheidungen vor der ersten Codezeile verhandelbar werden. Das Portal unterscheidet vier Akteurgruppen: Studierende, Redakteur:innen, Administrator:innen und externe Nutzer:innen. Das unterschriebene Exposé bezeichnet die zweite Gruppe als Betreuende beziehungsweise Lehrende, während die vorliegende Arbeit durchgehend die Systembezeichnung verwendet. Drei dieser Gruppen sind an ein Konto gebunden. Die externen Nutzer:innen haben dagegen keines und sind zugleich die Hauptzielgruppe. Diese Gewichtung folgt aus der Kategorie: Ein Portfolio, das nach Lorenzo und Ittelson (2005) die Institution repräsentiert, wirkt erst, wenn es außerhalb der Institution gelesen wird. Was ohne Konto sichtbar wird, ist deshalb keine Nebenfrage der Rechtevergabe, sondern bestimmt den Zuschnitt des öffentlichen Bereichs.

Die Projektinhalte entstehen in einem blockbasierten Editor, der eine Seite in einzeln anordenbare Bausteine zerlegt, darunter Text, Bilder, Galerien, Video und Audio. Damit lässt sich eine erzählende Projektseite ebenso aufbauen wie eine knappe technische Darstellung, ohne dass die Darstellung einem festen Formular folgt. Der redaktionelle Ablauf kennt fünf Zustände. Der reguläre Weg führt vom Entwurf über die Einreichung und die Genehmigung zur Veröffentlichung; den fünften Zustand, die Überarbeitung, erreicht ein Projekt nur, wenn die Redaktion es zurückgibt. Eine solche Rückgabe enthält die Hinweise, die für eine erneute Einreichung nötig sind. Bearbeiten lässt sich ein Projekt allein im Entwurf und in der Überarbeitung, damit ein geprüfter Stand nicht unbemerkt verändert wird.

Das fertige System wird mit Personen aus den Zielgruppen erprobt. Vier Erhebungen greifen dabei ineinander, und jede beantwortet eine Frage, bei der die übrigen blind sind. Nach der Methode des lauten Denkens bearbeiten die Teilnehmenden Aufgaben entlang der Kernpfade des Portals, etwa ein Projekt anzulegen oder eine Einreichung zu prüfen; daraus werden die konkreten Bedienprobleme und ihre Ursachen sichtbar. Vor dem Nutzertest prüfen beide Begutachtende die Oberfläche getrennt voneinander gegen die zehn Heuristiken und erfassen damit auch Bereiche, zu denen keine Aufgabe führt. Zwei Fragebögen ergänzen die Beobachtung um vergleichbare Zahlen. Die System Usability Scale erfasst die wahrgenom-

mene Gebrauchstauglichkeit; ihre zehn Aussagen ergeben nach Brooke (1996) einen Wert zwischen 0 und 100, der über Systemgrenzen hinweg vergleichbar bleibt. Die zwölf Items der beiden Skalen von Davis (1989) erfassen daneben die wahrgenommene Nützlichkeit und die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit, ergänzt um zwei Items zur Nutzungsabsicht; für E-Portfolio-Systeme haben Shroff et al. (2011) dieses Vorgehen bereits erprobt.

Die vierte Erhebung ist dabei keine Wiederholung der dritten. Lautes Denken, Heuristiken und die System Usability Scale liegen sämtlich auf der Seite des Aufwands: Sie sagen, wie mühsam die Benutzung ist. Ob das Ergebnis der Benutzung den Beteiligten etwas wert ist, sagt keine von ihnen, denn ein Portal kann leicht zu bedienen und zugleich entbehrlich sein. Genau diese Lücke schließt die Skala zur wahrgenommenen Nützlichkeit. Beide Fragebögen werden deshalb getrennt ausgewertet und nicht ineinander umgerechnet: Sie sind eigenständige Instrumente mit eigenen Kennwerten. Geprüft wird zusätzlich die inhaltliche Abdeckung an den Komponenten von Mahasneh (2020).

1.4 Aufbau der Arbeit

Platzhalter: *Dieser Abschnitt entsteht zuletzt, sobald die Kapitelstruktur endgültig feststeht. Er nennt je Kapitel ein bis zwei Sätze zum Inhalt und greift auf, welche Teilfrage wo bearbeitet und wo beantwortet wird, damit der Aufbau als Antwortweg lesbar bleibt.*

2 Anforderungsanalyse

Die Anforderungen an das Portal stützen sich auf vier Quellen von ungleicher Beweiskraft; 22 der 60 Anforderungen sind dagegen Festlegungen aus dem Zuschnitt des Vorhabens und tragen keinen externen Beleg. Die Forschungsliteratur trägt den theoretisch begründeten Teil, daneben stehen die heuristische Analyse der Referenzplattform, der fachliche Austausch mit der Fakultät und die erhobene Ordnungsstruktur der Hochschule. Jede Anforderung wird deshalb mit ihrer Herkunft geführt. Diese Angabe entscheidet darüber, ob eine später erfüllte Anforderung eine Aussage über die Forschungsliteratur zulässt oder allein über den Anwendungsfall Hochschule Bremen; damit trägt die Herkunftsspalte die erste Teilfrage, die Abschnitt 8.1 beantwortet.

2.1 Stakeholder und Zielgruppen

Die Fakultät verantwortet die Außendarstellung, ohne selbst Projekte einzustellen; den gestalterischen Rahmen gibt das Erscheinungsbild der Hochschule vor. Die Verwaltung setzt die formalen Rahmenbedingungen, die Prüfenden dieser Arbeit bewerten Methodik und Umsetzung. Solche Beteiligten prägen Anforderungen, treten im System aber nicht auf. Von ihnen zu trennen sind die vier Akteurgruppen, die das Portal bedienen: Studierende, Redaktion, Administration und externe Nutzende. Zu den externen Nutzenden zählen dabei nicht nur Arbeitgebende und die fachlich interessierte Öffentlichkeit, sondern auch Studierende späterer Jahrgänge, solange sie nicht angemeldet sind.

Die letzte dieser Gruppen ist die Hauptzielgruppe und zugleich die einzige ohne Konto. Beides zusammen erzeugt ein Missverständnis, das eine Begriffsklärung verlangt. Eine Rolle ist an ein Konto gebunden; für eine Person ohne Konto gibt es nichts, woran eine Rolle hängen könnte. Der öffentliche Zugang ist deshalb eine Sichtbarkeitsebene, die aus dem Zustand „nicht angemeldet“ folgt, und keine vierte Rolle. Über das Gewicht dieser Gruppe sagt ihre Abwesenheit aus dem Rollenmodell nichts: Der Ausschnitt, den sie sieht, hat von allen die größte Reichweite.

Die drei kontogebundenen Gruppen stehen nicht nebeneinander, sondern sind ineinander enthalten. Studierende legen eigene Projekte an, bearbeiten und reichen sie ein, ziehen sie bei Bedarf zurück und pflegen die eigene Profilseite. Die Redaktion darf all das ebenso und

prüft darüber hinaus die ihr zugewiesenen Einreichungen. Die Administration darf wiederum, was die Redaktion darf, und verwaltet zusätzlich Konten, Stammdaten und die Auswahl der Startseite. Der Grund für diese Schachtelung liegt in der Registrierung. Eine Person hat genau ein Konto, weil ihre Hochschuladresse eindeutig ist; wer zur Redaktion oder zur Administration hochgestuft wird, verlöre sonst mit der Hochstufung das eigene Portfolio.

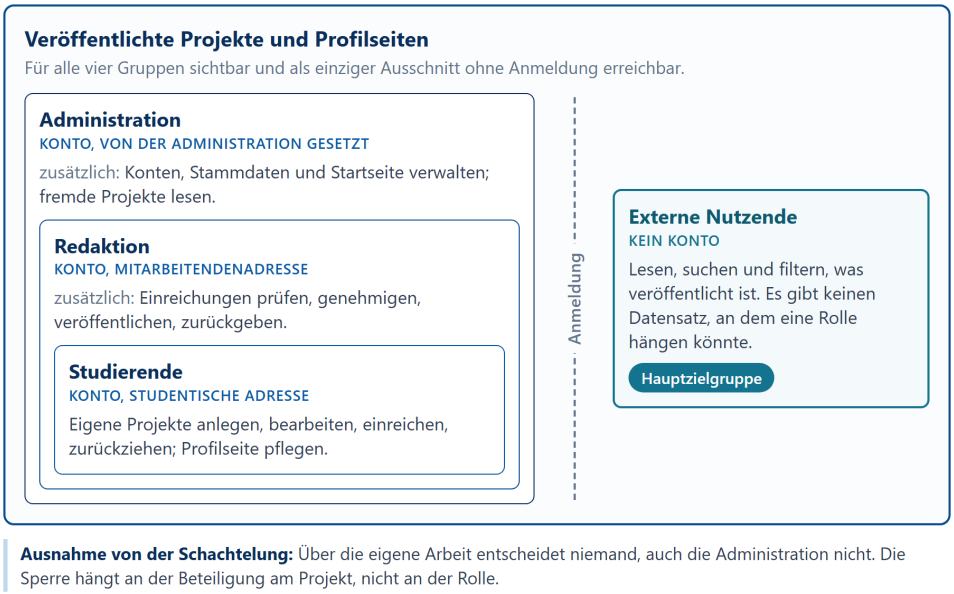


Abbildung 2.1: Die vier Akteurgruppen, ihre Schachtelung und die Grenze der Anmeldung (eigene Darstellung)

Abbildung 2.1 zeichnet diese Ordnung nach. Der äußere Rahmen umfasst alle vier Gruppen, denn was veröffentlicht ist, sieht jede von ihnen. Innerhalb der Anmeldung liegen die drei kontogebundenen Ebenen ineinander, und jede nennt allein, was sie zur inneren hinzufügt. Darunter steht eine Ausnahme, die sich der Schachtelung entzieht: Die eigene Arbeit gibt niemand frei. Diese Sperre hängt an der Beteiligung am Projekt und nicht an der Rolle, weshalb ihr auch die Administration unterliegt.

Die Ordnungsstruktur, in die ein Projekt eingehängt wird, stammt aus der Hochschule selbst. Erhoben wurden die fünf Fakultäten mit ihren 75 Studiengängen (Hochschule Bremen, 2026a, 2026b, 2026c, 2026d, 2026e) und, soweit veröffentlicht, deren Modullisten von den dort verlinkten Seiten der einzelnen Studiengänge. Fakultäten und Studiengänge bilden Achsen, nach denen später gefiltert wird; die Module ordnen das einzelne Projekt zusätzlich ein, ohne selbst Filterachse zu sein.

Zwischen den Gruppen bestehen Interessengegensätze, die sich nicht auflösen, sondern nur ausgestalten lassen. Studierende möchten eigene Arbeiten rasch sichtbar machen, während die Hochschule für Veröffentlichtes einsteht und deshalb eine Prüfung verlangt; das Portal beantwortet den Gegensatz mit einem mehrstufigen Zustandsmodell anstelle einer Direktver-

öffentlichung. Studierende brauchen eine Oberfläche, die ohne Einarbeitung bedienbar ist, die Administration dagegen einen Funktionsumfang, der dieselbe Oberfläche überfrachten würde; die Benutzerführung trennt deshalb nach Aufgabenbereichen. Externe Nutzende schließlich möchten möglichst viel sehen, während Studierende die Kontrolle über eigene Inhalte behalten. Aus diesem letzten Gegensatz folgt die scharfe Trennung zwischen veröffentlichten und internen Zuständen eines Projekts.

2.2 Methodisches Vorgehen

Die Anforderungen wurden nicht gesammelt, sondern hergeleitet: Methodisch handelt es sich um eine quellengestützte Ableitung mit Rückverfolgbarkeit, in der jede Anforderung eine Kennung und eine Herkunft erhält. Vier Quellen tragen den belegten Teil, und ihre Reihenfolge bildet zugleich ihre Beweiskraft ab. Am Anfang steht die Forschungsliteratur. Lorenzo und Ittelson (2005) unterscheiden studentische, lehrbezogene und institutionelle Portfolios; die vorliegende Arbeit ordnet das Vorhaben als institutionelles Portal ein, das studentische Arbeiten nach außen zeigt. Sie fasst es zudem als Präsentationsportfolio (Abschnitt 3.1), woraus mit der Abgrenzung aus Abschnitt 1.2 der Ausschluss prozessbegleitender Bestandteile folgt. Das Komponentenmodell von Mahasneh (2020) liefert den inhaltlichen Zuschnitt; nach ihrem Bezugspunkt geordnet, was die Quelle selbst nicht tut, ergeben seine Komponenten eine personenbezogene und eine leistungsbezogene Ebene (Abschnitt 3.1). Davis (1989) und die Übertragung auf E-Portfolio-Systeme durch Shroff et al. (2011) begründen, warum Gebrauchstauglichkeit unter den Qualitätsanforderungen vorn steht. Was die Quellen im Einzelnen enthalten, führt Kapitel 3 aus.

Die zweite Quelle ist eine eigene Vorarbeit und keine Literatur: die heuristische Analyse der Referenzplattform der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd. Das Verfahren geht auf Nielsen und Molich (1990) zurück, das Kriterienraster ist die kanonische Liste der zehn Heuristiken (Nielsen, 2024). Begutachtet wurden fünf Klassen von Seiten, von der Startseite über Studiengangsübersichten und Projektdetailseiten bis zu Schlagwort- und Personenansichten.

Für die Übersetzung der Befunde in Anforderungen wurde jedes untersuchte Merkmal einer von drei Klassen zugeordnet: unverändert übernehmen, gezielt verbessern, eigenständig konzipieren. Diese Sortierung beantwortet je Merkmal die Frage, ob überhaupt eine Vorlage vorliegt. Das einheitliche Aufbauschema der Projektseiten und die Erschließung über Studiengang und Person gehören zur ersten Klasse und werden übernommen. Zur zweiten gehört die Auffindbarkeit, die über die Vorlage hinausgehen muss, weil dort jede Suche fehlt und sich die Filter nicht verbinden lassen; dazu zählt auch das Semester, das dort nur als Angabe am Projekt erscheint und hier zur eigenen Filtergruppe wird (FA-12). Einreichung,

Prüfung und Verwaltung gehören zur dritten, denn zugänglich war ausschließlich die Sicht ohne Anmeldung, und was hinter einer Anmeldung liegt, konnte nicht als Vorlage dienen.

Die dritte Quelle ist eine Rücksprache mit der Fakultät 4 im Mai 2026, in der Zielgruppe und Anforderungen des Portals besprochen wurden (J. Egharevba, persönliche Mitteilung, Mai 2026); aus ihr stammt die Einschätzung, dass der überwiegende Teil der Zielgruppe außerhalb der Hochschule liegt. Sie deckt sich mit der Einordnung als institutionelles Portfolio (Abschnitte 1.3 und 3.1). Die vierte Quelle ist die erhobene Struktur aus Fakultäten, Studiengängen und Modulen (Abschnitt 2.1). In der Herkunftsspalte der beiden folgenden Kataloge erscheinen die drei letzten Quellen als „Referenzanalyse“, „Fakultät“ und „Modulhandbücher“. Literatur steht dort als Zitat: neben der E-Portfolio-Literatur die Heuristiken (Nielsen, 1994b, 2024), der Fragebogen samt Vergleichswert (Brooke, 1996; Lewis & Sauro, 2018) und die Richtlinien des W3C (2023) als Norm. Für die erste Teilfrage zählen allein die Anforderungen mit der Herkunft Lorenzo und Ittelson (2005) oder Mahasneh (2020). Die Angabe „Kontext“ steht für Festlegungen, die aus dem Zuschnitt des Vorhabens selbst folgen und deshalb keinen externen Beleg tragen.

Was dieses Vorgehen nicht leistet, gehört an dieselbe Stelle wie das, was es leistet. Vor der Entwicklung wurde keine Befragung künftiger Nutzender durchgeführt; die einzige Vorarbeit am Gegenstand ist die heuristische Inspektion eines fremden Systems durch zwei Begutachtende, was unter den drei bis fünf Personen bleibt, die Nielsen und Molich (1990) empfehlen. Die Anforderungen sind damit begründet, aber nicht empirisch geprüft. Ihre Prüfung ist Gegenstand der Kapitel 6 und 7; für das laute Denken bildet Nielsen (1994b) die methodische Referenz, für die heuristische Evaluation Nielsen und Molich (1990). Eine förmliche Priorisierung nach Wichtigkeit fehlt ebenfalls. Der Bearbeitungszeitraum von neun Wochen hat den Umfang faktisch begrenzt, ohne dass eine solche Reihung vorlag.

2.3 Funktionale Anforderungen

Die Funktionen ordnen sich nach dem Zugang und nicht nach der Rolle. Eine Basisschicht regelt Zugang und Sichtbarkeit, darüber liegen der Bereich ohne Anmeldung und die drei kontogebundenen Aufgabenbereiche. Tabelle 2.1 führt die funktionalen Anforderungen (FA) mit 36 Kennungen in Blöcken je Bereich. FA-01 bis FA-06 gelten rollenübergreifend, FA-10 bis FA-18 betreffen den Bereich ohne Anmeldung, FA-20 bis FA-30 die Studierenden, FA-31 bis FA-37 die Redaktion und FA-40 bis FA-44 die Administration; FA-30 ist die einzige Kennung jenseits der Zehnergrenze ihres Blocks. Freie Nummern innerhalb eines Blocks sind Reserve für spätere Ergänzungen. Die Blöcke benennen, wer eine Fähigkeit zuerst braucht, und nicht, wer sie allein hat.

Der Zugang beruht auf zwei getrennten E-Mail-Adressen (FA-01). Eine private Adresse dient dauerhaft als Kennung, eine Hochschuladresse belegt einmalig die Zugehörigkeit. Diese Trennung folgt aus dem Zweck eines Präsentationsportfolios, als das die vorliegende Arbeit das Portal einordnet (Abschnitt 3.1). Ein E-Portfolio repräsentiert nach Lorenzo und Ittelson (2005) eine Person; es soll auch nach der Exmatrikulation vorzeigbar bleiben, etwa bei einer Bewerbung, während Hochschulkonten mit ihr auslaufen. Unabhängig davon folgt die Rolle aus der Endung der bestätigten Hochschuladresse (FA-02), denn sie ist das einzige Merkmal der Registrierung, das sich maschinell prüfen lässt; eine Selbstauskunft öffnete jeder Person die Rechte der Redaktion. Die anerkannten Endungen sind ohne Programmänderung anpassbar.

Für die Hauptzielgruppe entscheidet sich der Wert des Portals an der Auffindbarkeit, und genau dort lag der einzige Negativbefund der Referenzanalyse. Die eigene Anforderung geht deshalb über die Vorlage hinaus: verbindbare Filtergruppen mit Mehrfachauswahl (FA-12), ein Suchfeld über ausgewählte Felder, das den Einstieg ohne Kenntnis der Systematik erlaubt (FA-14), und ein sichtbarer Auswahlzustand, der sich einzeln zurücknehmen und als Adresse weitergeben lässt (FA-15). Neben dem Weg über das Projekt steht ein zweiter über die Person. Ordnet man die Komponenten von Mahasneh (2020) nach ihrem Bezugspunkt, steht die Biografie als einzige personenbezogene Komponente den leistungsbezogenen Arbeiten gegenüber (Abschnitt 3.1). Daraus folgt die Profilseite (FA-16), die den Studiengang aus der Ordnung der Hochschule ergänzt und auf der die veröffentlichten Projekte, an denen die Person beteiligt ist, ohne manuelles Zutun zusammenlaufen (FA-29). Für externe Nutzende entsteht damit ein Gesamteindruck statt einer Reihe isolierter Fundstücke.

Der Arbeitsplatz der Studierenden ist der blockbasierte Editor (FA-20), und der Einreichungsweg folgt fünf Zuständen, deren Ausgestaltung Abschnitt 4.4 übernimmt. Zwei Festlegungen sind Anforderungen und keine Entwurfsdetails und stehen deshalb schon hier: Eine eingereichte Arbeit lässt sich bis zur redaktionellen Entscheidung zurückziehen (FA-24), und ein Projekt lässt sich als Gruppenarbeit führen, in der Mitwirkende den Inhalt gleichberechtigt bearbeiten (FA-30).

Der redaktionelle Bereich trennt zwei Entscheidungen, die häufig zusammenfallen, aber nicht dasselbe sind. Die Genehmigung stellt fest, dass ein Inhalt geprüft ist (FA-32); die Veröffentlichung entscheidet, dass er jetzt öffentlich wird (FA-33). Die Trennung erlaubt es, geprüfte Arbeiten gebündelt zum Semesterbeginn freizuschalten. Die Rückgabe zur Überarbeitung trägt eine Begründung (FA-34), und die redaktionelle Kommunikation läuft über drei Kommentararten: eine Antwort, eine für Studierende unsichtbare interne Notiz und eine Änderungsaufforderung mit nachverfolgbarem Erledigungsstand (FA-36). Eine öffentliche Kommentarfunktion ist nicht vorgesehen, weil sie eine Moderation verlangte, die

das Portal nicht leistet. Für die Freigabe gilt ein Vier-Augen-Prinzip, das an der Beteiligung am Projekt hängt und nicht an der Rolle (FA-35).

Die Administration verwaltet Konten (FA-40), Stammdaten (FA-43) und die kuratierte Auswahl der Startseite, deren Änderungen ein unveränderliches Protokoll festhält (FA-44). Ihr Zugriff auf fremde Projektinhalte soll lesend sein (FA-42): Sie sieht jedes Projekt in jedem Zustand (FA-41), damit sie bei Rückfragen auskunftsfähig bleibt, und greift allein über die regulären Zustandsentscheidungen ein. Wie weit der gebaute Stand dieser Anforderung folgt, prüft Abschnitt 7.3. Ein stiller Eingriff in einen fremden Text wäre in einem System, das Autorschaft ausweist, ein Widerspruch in sich.

Tabelle 2.1: Funktionale Anforderungen mit Kennung und Herkunft (eigene Darstellung)

ID	Anforderung	Herkunft
FA-01	Selbstregistrierung mit privater Kennung und bestätigter Hochschuladresse	Lorenzo und Ittelson (2005)
FA-02	Rollenzuteilung aus der bestätigten Hochschuladresse, Endungen konfigurierbar	Kontext
FA-03	Anmeldung, Passwortzurücksetzung, erzwungener Wechsel eines Initialpassworts	Kontext
FA-04	Zugriffssteuerung serverseitig, auf Rollen- und auf Ressourcenebene	Kontext
FA-05	Reaktion angemeldeter Personen auf ein veröffentlichtes Projekt, höchstens eine je Person	Referenzanalyse
FA-06	Rückkanal für Rückfragen und Meldungen, auch ohne Anmeldung	Kontext
FA-10	Veröffentlichte Projekte ohne Anmeldung lesen	Lorenzo und Ittelson (2005)
FA-11	Projektdetailansicht mit allen Bausteinen und den beschreibenden Angaben	Mahasneh (2020)
FA-12	Verbindbare Filtergruppen mit Mehrfachauswahl: Fakultät, Studiengang, Abschluss, Semester, Projekttyp, Kategorie	Referenzanalyse
FA-14	Suchfeld über Titel, Kurzbeschreibung, Personennamen und Schlagworte	Referenzanalyse
FA-15	Auswahlzustand sichtbar, einzeln und gesammelt rücknehmbar, als Adresse teilbar	Referenzanalyse

ID	Anforderung	Herkunft
FA-16	Profilseite einer Person ohne Anmeldung, mit Biografie und Studiengang	Mahasneh (2020); Studiengang: Modulhandbücher
FA-17	Kuratierte Auswahl veröffentlichter Projekte auf der Startseite	Fakultät
FA-18	Übersicht der Studiengänge und Module als Einordnungskontext	Modulhandbücher
FA-20	Blockbasierter Editor mit Bausteinen für Text und multimediale Inhalte	Mahasneh (2020)
FA-21	Projekt als Entwurf anlegen, zwischenspeichern, bearbeiten und löschen	Kontext
FA-22	Beschreibende Angaben pflegen und die zuständige Redaktion wählen	Kontext
FA-23	Projekt zur redaktionellen Prüfung einreichen	Lorenzo und Ittelson (2005)
FA-24	Eingereichte Arbeit bis zur redaktionellen Entscheidung zurückziehen	Kontext
FA-25	Eigene Projekte mit ihrem jeweiligen Zustand überblicken	Nielsen (2024)
FA-26	Änderungsaufforderungen lesen, als erledigt kennzeichnen, erneut einreichen	Kontext
FA-28	Profilseite mit Biografie, Kontaktangaben und Bild pflegen	Mahasneh (2020)
FA-29	Veröffentlichte Projekte, an denen die Person beteiligt ist, erscheinen ohne Zutun auf der Profilseite	Mahasneh (2020)
FA-30	Gruppenarbeit: Mitwirkende aufnehmen, ihre Funktion benennen, gemeinsam bearbeiten	Fakultät
FA-31	Arbeitsliste der zugewiesenen Einreichungen im Redaktionsbereich	Fakultät
FA-32	Projekt genehmigen	Lorenzo und Ittelson (2005)
FA-33	Genehmigte Arbeit in einem zweiten Schritt veröffentlichen	Fakultät
FA-34	Projekt mit Begründung zur Überarbeitung zurückgeben	Kontext
FA-35	Keine Freigabe der eigenen Arbeit, unabhängig von der Rolle	Fakultät
FA-36	Drei Kommentararten: Antwort, interne Notiz, Änderungsaufforderung mit Erledigungsstand	Kontext

ID	Anforderung	Herkunft
FA-37	Veröffentlichtes Projekt für die Auswahl der Startseite vorschlagen	Fakultät
FA-40	Konten anlegen, Rollen ändern, deaktivieren, Passwörter zurücksetzen	Kontext
FA-41	Zustandsunabhängige Gesamtübersicht aller Projekte	Kontext
FA-42	Lesender Zugriff auf fremde Inhalte, Eingriff nur über Zustandsentscheidungen	Kontext
FA-43	Stammdaten pflegen: Kategorien, Fakultäten, Studiengänge, Module, Semester	Modulhandbücher
FA-44	Auswahl der Startseite kuratieren, mit unveränderlichem Protokoll	Fakultät

2.4 Nicht-funktionale Anforderungen

Qualitätsanforderungen beschreiben, wie gut das System seine Funktionen erbringt, und sie sind hier keine nachgelagerte Verfeinerung. Ein Portal, dessen Inhalte freiwillig eingestellt werden, füllt sich nur, wenn das Einstellen als lohnend und als mühelos wahrgenommen wird. Davis (1989) führt die Nutzung eines Systems auf genau diese beiden Wahrnehmungen zurück, und bei Shroff et al. (2011) ist der Pfad von der wahrgenommenen Benutzerfreundlichkeit zur wahrgenommenen Nützlichkeit mit 0,71 der stärkste abgesicherte Zusammenhang (Abschnitt 3.2). Gebrauchstauglichkeit ist deshalb eine Bedingung dafür, dass der Nutzen des Portals wahrgenommen wird.

Die nicht-funktionalen Anforderungen (NFA) sind in Zehnerblöcken vergeben: 0x Gebrauchstauglichkeit, 1x Akzeptanz, 2x Barrierefreiheit, 3x Antwortzeiten und Tragfähigkeit, 4x Darstellung auf Geräten, 5x Corporate Design, 6x Sicherheit. Damit sie prüfbar bleiben, tragen sie, wo es möglich ist, eine messbare Schwelle, und für Gebrauchstauglichkeit und Akzeptanz ist das Instrument vorab benannt. NFA-01 bis NFA-05 werden im Nutzertest über lautes Denken und in der heuristischen Evaluation erhoben, mit den zehn Heuristiken als Prüfraster (Nielsen, 2024). NFA-06 misst der Summenwert der SUS (Brooke, 1996), für den ein Zielwert von 68 Punkten vorab gesetzt ist; dieser Wert liegt auf der Notenskala aus 241 Untersuchungen (Sauro & Lewis, 2016, zitiert nach Lewis & Sauro, 2018) in der Mitte der Note C. NFA-10 und NFA-11 erhebt der Fragebogen zu den beiden Konstrukten des TAM nach Davis (1989). Für die Barrierefreiheit gelten die Erfolgskriterien der Richtlinien des W3C (2023), deren einschlägige Auswahl Abschnitt 3.3 einzeln aufführt; geprüft werden

sie über den automatisierten Prüflauf und die Inspektion, die Sicherheitsanforderungen über automatisierte Tests.

Drei Anforderungen dieser Gruppe brauchen eine eigene Erläuterung. Der Schutz nicht veröffentlichter Inhalte (NFA-61) ist keine Vorsichtsmaßnahme, sondern die Bedingung dafür, dass Studierende überhaupt Unfertiges einstellen; ohne ihn verlagerte sich die Arbeit zurück auf das private Laufwerk, das Abschnitt 1.1 als Ausgangslage beschreibt. Die Durchsetzung der Rechte auf dem Server statt in der Oberfläche (NFA-60) ist die Bedingung dafür, dass die Rechtematrix eine Aussage über das System trifft und nicht nur über seine Ansicht. Der dunkle Farbmodus (NFA-26) folgt nicht aus den Richtlinien, sondern aus dem Anwendungskontext; die Kontrastschwellen gelten darin allerdings unverändert, weil ein dunkler Modus dieselben Erfolgskriterien erfüllen muss wie ein heller.

Die Anforderungen an Antwortzeiten und Tragfähigkeit (NFA-30 bis NFA-32) tragen eine Einschränkung, die zu ihnen gehört: Sie sind für den Prototypbetrieb gesetzt und nicht für einen Produktivbetrieb mit echtem Inhaltsbestand. Ein Messverfahren liegt für sie nicht vor, weshalb sie sich von den übrigen Schwellen dieses Katalogs unterscheiden.

Tabelle 2.2: Nicht-funktionale Anforderungen mit Kennung und Herkunft (eigene Darstellung)

ID	Anforderung	Herkunft
NFA-01	Erlernbarkeit: Der Editor ist ohne Schulung in wenigen Minuten bedienbar	Nielsen (1994b)
NFA-02	Einheitliche Bedienmuster, Begriffe und visuelle Sprache über alle Bereiche	Nielsen (2024)
NFA-03	Fehlervermeidung und Rückholbarkeit bei folgenreichen Aktionen	Nielsen (2024)
NFA-04	Zustand eines Projekts und Rückmeldung auf Systemaktionen jederzeit erkennbar	Nielsen (2024)
NFA-05	Wiedererkennen statt Erinnern, etwa bei den verfügbaren Bausteinen	Nielsen (2024)
NFA-06	Zielwert von mindestens 68 Punkten im Fragebogen zur Gebrauchstauglichkeit	Brooke (1996), Lewis und Sauro (2018)
NFA-10	Erkennbarer Nutzen: Eigene Arbeit wird für externe Zielgruppen sichtbar	Davis (1989)
NFA-11	Geringer wahrgenommener Aufwand bei Erstellung und Einreichung	Shroff et al. (2011)
NFA-20	Textkontrast von mindestens 4,5 zu 1, Bedienelemente mindestens 3 zu 1	W3C (2023)

ID	Anforderung	Herkunft
NFA-21	Keine allein farbliche Codierung von Information	W3C (2023)
NFA-22	Vollständige Tastaturbedienbarkeit mit sichtbarem Fokus	W3C (2023)
NFA-23	Textvergrößerung und Umbruch ohne Verlust von Inhalt oder Funktion	W3C (2023)
NFA-24	Mindestgröße interaktiver Ziele	W3C (2023)
NFA-25	Semantische Auszeichnung für Hilfsmittel, besonders im Editor	W3C (2023)
NFA-26	Dunkler Farbmodus mit denselben Kontrastschwellen wie der helle	Kontext
NFA-30	Öffentliche Seiten laden bei durchschnittlicher Verbindung unter zwei Sekunden	Kontext
NFA-31	Rückmeldung im Editor ohne spürbare Verzögerung	Kontext
NFA-32	Tragfähigkeit bei einem Bestand von mehreren hundert Projekten	Kontext
NFA-40	Nutzbarkeit auf Rechner, Tablet und Telefon	Kontext
NFA-41	Korrekte Darstellung in aktuellen Browserversionen	Kontext
NFA-50	Einhaltung der Farbvorgabe des Corporate Designs	Fakultät
NFA-60	Rechte serverseitig durchgesetzt, nicht nur in der Oberfläche verborgen	Kontext
NFA-61	Nicht veröffentlichte Inhalte und interne Notizen bleiben unzugänglich	Kontext
NFA-62	Sichere Ablage der Passwörter, sensible Felder verlassen den Server nicht	Kontext

2.5 User Stories und Use Cases

Ein Katalog sagt, was vorhanden sein muss, aber nicht, ob die Teile zusammenpassen. Die Anforderungen wurden deshalb zusätzlich als Abläufe formuliert, zunächst als 30 User Stories (US): knappe Szenarien, die je Akteurgruppe ein Ziel und den damit verbundenen Nutzen benennen und nach Gruppen in Blöcken nummeriert sind (US-01 bis US-42). Dazu kommen fünf mehrstufige Use Cases (UC), also Anwendungsfälle, drei für den redaktionellen Weg über mehrere Personen und Zustände (UC-01 bis UC-03) und zwei für den Weg der Hauptzielgruppe (UC-04, UC-05). Der vollständige Satz steht in Anhang A.

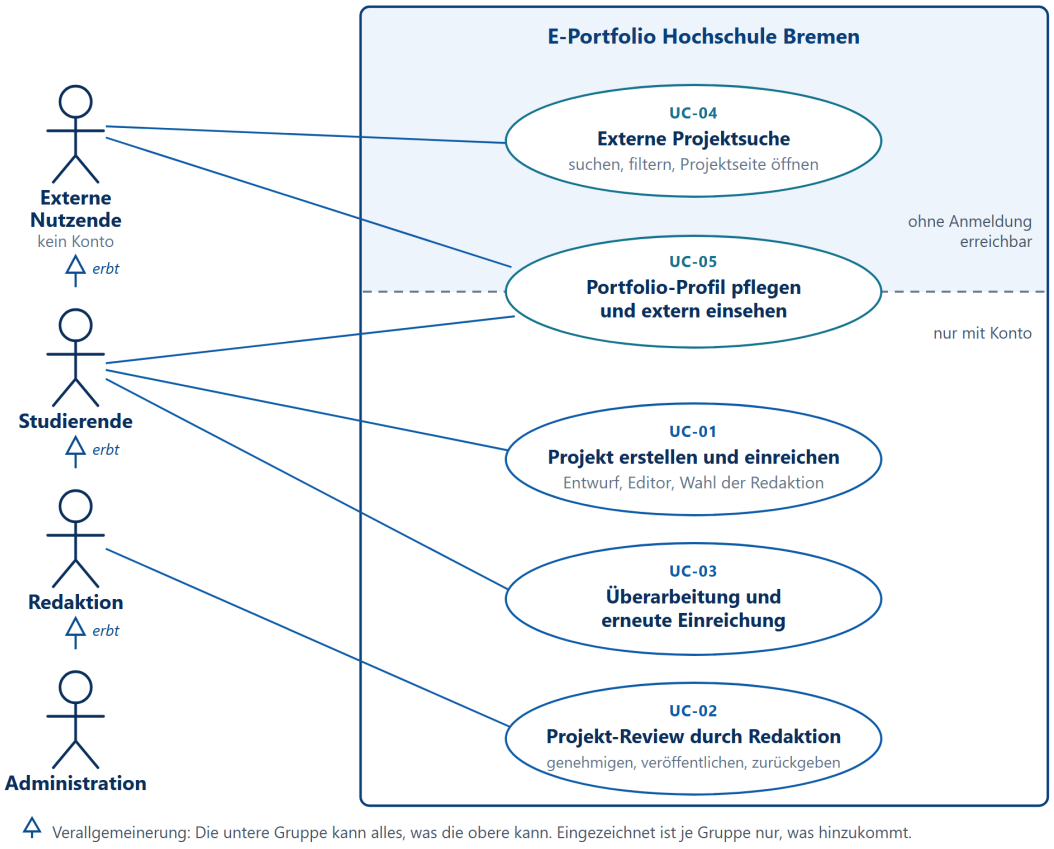


Abbildung 2.2: Anwendungsfälle, ihre Akteurgruppen und deren Verallgemeinerung (eigene Darstellung)

Abbildung 2.2 ordnet die fünf Anwendungsfälle den Akteurgruppen zu und zeichnet je Gruppe allein ein, was sie zur allgemeineren hinzufügt; die Verallgemeinerungen tragen den Rest. Zwei Beobachtungen folgen daraus. Die gestrichelte Linie trennt den Bereich ohne Anmeldung von dem darunter: UC-04 und der lesende Teil von UC-05 sind ohne Konto erreichbar, während jeder Vorgang, der einen Inhalt verändert, ein Konto verlangt. Die Administration hängt an keinem eigenen Anwendungsfall: Konten- und Stammdatenpflege sind einstufig, und die Kuratierung der Startseite, die über den Vorschlag der Redaktion (FA-37) und die Entscheidung der Administration (FA-44) verläuft, ist nicht als eigener Anwendungsfall ausgeführt. Zum redaktionellen Ablauf trägt die Administration bei, dass sie eine redaktionelle Entscheidung übernehmen kann.

Der erste Ablauf ist der redaktionelle Weg. Eine studierende Person legt ein Projekt an, wählt die zuständige Redaktion, füllt die Seite im Editor und speichert beliebig oft zwischen (UC-01). Nach der Einreichung erscheint das Projekt in der Arbeitsliste der zuständigen Redaktion. Diese genehmigt es und veröffentlicht es in einem zweiten Schritt, oder sie gibt es mit einer begründeten Änderungsaufforderung zurück (UC-02). Im zweiten Fall kennzeichnet die einreichende Seite die umgesetzten Punkte als erledigt und reicht erneut ein (UC-03), womit derselbe Weg noch einmal beginnt. Die Prüfung ist damit kein einmaliges Tor, sondern eine Schleife, und die Anforderungen an Rückmeldung und Nachverfolgbarkeit folgen daraus und nicht aus einer Gestaltungsvorliebe.

Der zweite Ablauf ist der Weg der Hauptzielgruppe. Eine externe Person grenzt die Projektübersicht über mehrere Filtergruppen ein und öffnet ein Projekt (UC-04); von dort gelangt sie auf die Profilseite einer beteiligten Person und sieht deren weitere veröffentlichte Arbeiten (UC-05). Dieser Weg verbindet die beiden Zwecke des Portals: Das Projekt vertritt eine Leistung, die Profilseite vertritt eine Person, und die Hochschule tritt über beide nach außen auf. Kein Schritt verlangt eine Anmeldung, und daran misst sich später, ob das Portal seinen institutionellen Zweck erfüllt.

2.6 Zusammenfassung

Platzhalter: *Abschnitt 2.6 steht auf der Confluence-Seite 34701325 noch nicht. Er beantwortet zusammen mit Abschnitt 3.5 die erste Teilfrage und fasst zusammen, welche der 60 Anforderungen sich auf die Forschungsliteratur stützen und welche aus dem Zuschnitt des Vorhabens folgen.*

3 Grundlagen und verwandte Arbeiten

Drei Stränge der Forschungsliteratur tragen diese Arbeit, und sie beantworten verschiedene Fragen. Die E-Portfolio-Literatur sagt, was ein Portfolio ist und woraus es besteht; die Akzeptanzforschung, warum ein freiwillig gefülltes System an seiner Bedienbarkeit scheitern kann; die Usability-Literatur, woran sich Bedienbarkeit bemisst. Keiner der Stränge leistet, was die beiden anderen leisten, und diese Arbeitsteilung ist selbst ein Ergebnis: Sie bestimmt, welche Anforderung sich auf einen Beleg stützen kann und welche eine eigene Ableitung bleibt. Das Kapitel bearbeitet damit die erste Teilfrage und liefert in Abschnitt 3.3 die Kriterien der zweiten.

3.1 E-Portfolio: Begriffe und Kategorien

Lorenzo und Ittelson (2005) bestimmen ein E-Portfolio als digitalisierte Sammlung von Artefakten, die eine Einzelperson, eine Gruppe, eine Gemeinschaft, eine Organisation oder eine Institution repräsentiert und aus Text und Grafik ebenso wie aus multimedialen Bestandteilen bestehen kann. Entscheidend für das vorliegende Vorhaben ist der Absatz, mit dem sie fortfahren: Ein E-Portfolio sei mehr als eine bloße Sammlung, es könne zugleich als Verwaltungswerkzeug dienen, das die enthaltenen Arbeiten ordnet und steuert, wer sie sehen und besprechen darf. Sichtbarkeitssteuerung ist damit im Begriff angelegt und keine Zutat, die erst beim Bau hinzukommt.

Aus der Beschreibung der Verwendungen gruppieren Lorenzo und Ittelson drei breite Kategorien: studentische, lehrbezogene und institutionelle Portfolios. Sie halten fest, dass zahlreiche Modelle diese Kategorien und die von ihnen genannten sechs Hauptfunktionen verbinden; die Einteilung ist also keine Typologie mit scharfen Rändern. Für die Einordnung des Vorhabens zählt eine Aussage, die beiläufig im Kategorienabschnitt fällt: Auf der breitesten Ebene lassen sich studentische und lehrbezogene Portfolios zu einem institutionellen zusammenführen, das Belege für Selbstbericht und Akkreditierung liefert. Lorenzo und Ittelson führen die drei Kategorien also nebeneinander und beschreiben die dritte zugleich als Aggregat der beiden anderen. Die vorliegende Arbeit liest sie vorrangig als Aggregationsebene; das ist eine Lesart und keine Festlegung der Quelle. Ein Portal, das studentische Arbeiten

sammelt und nach außen zeigt, ist danach beides: der Ort, an dem sie entstehen, und das Aggregat, das die Einrichtung vertritt.

Für das institutionelle Portfolio geben Lorenzo und Ittelson eine Bestimmung von Kahn wieder, nach der es eine fokussierte Auswahl authentischer Arbeiten, Daten und Analysen ist, die Rechenschaft der Einrichtung belegt und zugleich der einrichtungsweiten Reflexion dient (Kahn, 2001, zitiert nach Lorenzo & Ittelson, 2005). Sie nennt damit einen Zweck nach außen und einen nach innen. Zwei Folgerungen ergeben sich daraus. Erstens verlangt eine fokussierte Auswahl einen Auswahlschritt; eine Vollsammlung wäre etwas anderes. Zweitens zählt für ein Portal, das die Hochschule vertreten soll, die äußere Hälfte. Für die veröffentlichten Unterlagen einer Einrichtung beschreiben Lorenzo und Ittelson die Leserschaft als offen, bis hin zu jeder Person mit Internetzugang. Dass dasselbe für die darin gesammelten studentischen Arbeiten gelten soll, ist eine Übertragung dieser Arbeit; aus ihr folgt die Festlegung des Zugangs ohne Anmeldung. Ebenso eine Setzung ist die Einordnung als Präsentationsportfolio: Die Gegenüberstellung von Präsentations- und Lernportfolio findet sich bei Lorenzo und Ittelson nicht.

Was ein hochschulisches E-Portfolio enthalten sollte, beantwortet eine zweite Quelle. Mahasneh (2020) entwickelt aus einer Durchsicht erziehungswissenschaftlicher Studien und aus Interviews mit 20 Fachleuten der Erziehungswissenschaft ein Modell aus zehn Komponenten: Biografie der Studierenden, Kursplan, Berichte und Forschungsarbeiten, Hausaufgaben, Projekte und Experimente, Aktivitäten, Zusammenfassungen und Schlussfolgerungen, wissenschaftliches Material, Audio- und Videoclips sowie Proben studentischer Leistung. Geprüft wurde das Modell anschließend mit 90 Studierenden über einen Fragebogen aus 17 Aussagen auf fünfstufiger Skala; der Gesamtmittelwert der Einstellung beträgt 4,58.

Die zehn Komponenten lassen sich nach ihrem Bezugspunkt ordnen; diese Sortierung ist eine Leistung dieser Arbeit, denn Mahasneh führt sie unsortiert nebeneinander. Personenbezogen ist allein die Biografie. An eine laufende Lehrveranstaltung gebunden sind Kursplan, Hausaufgaben und Aktivitäten. Artefaktbezogen und von einer Veranstaltung unabhängig sind die übrigen sechs. Daraus folgt die Zweiteilung, die das Vorhaben trägt: eine personenbezogene Ebene über die Studienzeit hinweg und eine leistungsbezogene Ebene mit den einzelnen Arbeiten. Die drei veranstaltungsgebundenen Komponenten entfallen mit der in Abschnitt 1.2 gezogenen Abgrenzung gegenüber dem Lernmanagementsystem.

Zwei Einzelbefunde sind aussagekräftiger als der Gesamtwert. Alle 17 Aussagen ergänzen denselben Satzanfang, nach dem ein E-Portfolio bei etwas hilft. Die Aussage, es helfe beim Veröffentlichen eigener Erfahrungen zum Nutzen anderer, erreicht 4,96 und damit den zweiten Rang, bei der zweitgeringsten Streuung des Fragebogens; öffentliche Sichtbarkeit ist unter den Befragten also nahezu unstrittig. Über die Bewertung durch eine lehrende Person gehen die Antworten dagegen weiter auseinander als über jede andere Aussage außer einer, bleiben mit

4,38 aber im positiven Bereich. Fremdbewertung ist nicht abgelehnt, aber deutlich weniger einhellig getragen als die Veröffentlichung eigener Erfahrungen.

Die Reichweite beider Quellen ist begrenzt, und das gehört an dieselbe Stelle wie ihr Ertrag. Lorenzo und Ittelson (2005) legen einen Übersichtsbericht vor, der sich neben schriftlichen Quellen zu einem großen Teil auf Gespräche mit 34 Fachleuten stützt; seine Zahlen sind Momentaufnahmen von 2005. Mahasneh (2020) erhebt ohne Kontrollgruppe und ohne Vormessung an einem einzigen College in Jordanien. Die positiven Werte führt sie selbst auf die Neuartigkeit der Untersuchung, die erste Erfahrung der Befragten mit einem E-Portfolio und die im Unterricht sonst fehlende Gelegenheit zurück, Leistungen, Kreativität und Selbstbewertung zu zeigen. Das Modell trägt deshalb als Inhaltsraster und nicht als Wirkungsnachweis.

Lorenzo und Ittelson benennen daneben ein Problem, das in die folgenden Abschnitte führt. Sie zählen die Überflutung Lesender mit ungeordneter Information zu den Herausforderungen lehrbezogener Portfolios; dass sie ein Portal mit studentischen Arbeiten ebenso trifft, ist eine Übertragung dieser Arbeit. Der Fragenkatalog zur Einführung solcher Systeme, den sie aus einem Whitepaper des ePortConsortium übernehmen, fragt zudem, ob ein System benutzerfreundlich genug für eine leichte Übernahme sein werde (ePortConsortium, 2003, zitiert nach Lorenzo & Ittelson, 2005). Die E-Portfolio-Literatur stellt die Akzeptanzfrage also selbst, beantwortet sie aber nicht.

3.2 Technologieakzeptanzmodell (TAM)

Davis (1989) bestimmt zwei Größen, mit denen sich die Annahme eines Systems erklären lässt. Die wahrgenommene Nützlichkeit ist der Grad, zu dem eine Person glaubt, dass die Benutzung eines Systems ihre Arbeitsleistung steigern würde. Die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit ist der Grad, zu dem sie diese Benutzung für frei von Anstrengung hält; Anstrengung gilt ihm dabei als endliche Ressource, die eine Person auf ihre Tätigkeiten verteilt. Unter sonst gleichen Bedingungen wird demnach die als leichter bedienbar wahrgenommene Anwendung eher angenommen.

Die empirische Grundlage sind zwei Untersuchungen mit zusammen 152 Personen und vier Anwendungen: eine Felduntersuchung mit 112 auswertbaren Antworten bei 120 ausgegebenen Fragebogen und eine Laboruntersuchung mit 40 Teilnehmenden nach einer Stunde Erprobung. Die beiden Skalen aus je sechs Aussagen erreichen Reliabilitäten von 0,98 und 0,94. In beiden Untersuchungen hängt die Nützlichkeit stärker mit der Nutzung zusammen als die Benutzerfreundlichkeit, mit 0,63 gegenüber 0,45 für die selbst berichtete gegenwärtige und mit 0,85 gegenüber 0,59 für die selbst vorhergesagte künftige Nutzung. Normwerte berichtet Davis nicht; der Punkt, an dem ein gemessener Wert eingeordnet wird, ist deshalb eine Festlegung dieser Arbeit und in Abschnitt 1.2 vorab benannt.

Der entscheidende Befund liegt nicht in der Stärke dieser Zusammenhänge, sondern in ihrer Anordnung. Sobald die Nützlichkeit statistisch kontrolliert wird, verschwindet der Beitrag der Benutzerfreundlichkeit zur Erklärung der Nutzung nahezu vollständig, in der ersten Untersuchung um 98 Prozent und in der zweiten um 91 Prozent. Davis liest das als Kette von der Benutzerfreundlichkeit über die Nützlichkeit zur Nutzung: Die Benutzerfreundlichkeit ist demnach eher eine Vorbedingung der wahrgenommenen Nützlichkeit als eine zweite, unabhängig wirkende Größe. Er selbst nennt diese Deutung vorläufig und fordert weitere Untersuchungen, was ihr Gewicht nicht aufhebt, aber ihre Reichweite begrenzt. Ebenso deutlich formuliert Davis die Gegenrichtung: Nutzende nehmen eine gewisse Bedienungsschwierigkeit in Kauf, wenn ein System dringend benötigte Funktionen bietet, während kein Maß an Benutzerfreundlichkeit ein System aufwiegt, das nichts Nützliches leistet.

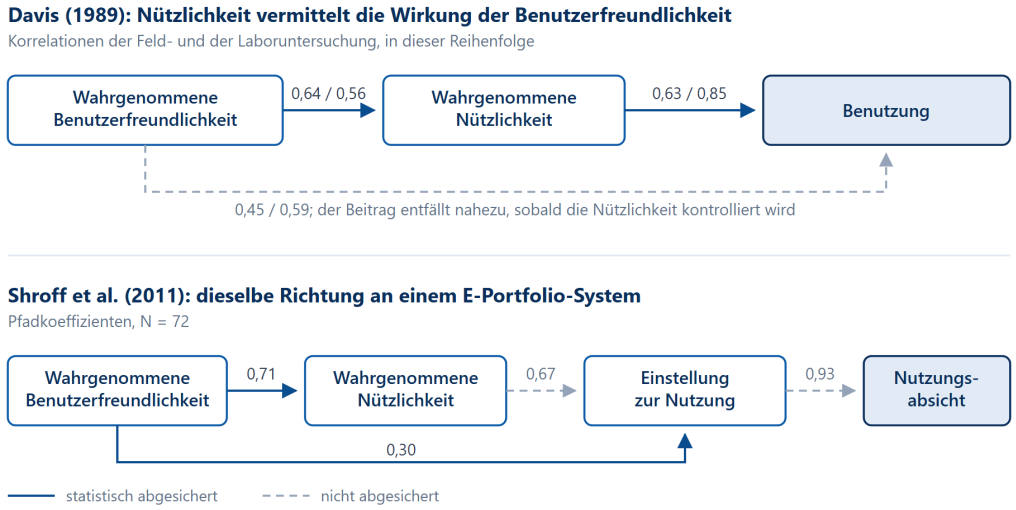


Abbildung 3.1: Die von Davis (1989) berichteten Zusammenhänge und die von Shroff et al. (2011) geprüften Pfade (eigene Darstellung nach Davis (1989) und Shroff et al. (2011))

Abbildung 3.1 stellt beide Untersuchungen nebeneinander. Bei Davis führt der Weg von der wahrgenommenen Benutzerfreundlichkeit zur Nutzung über die Nützlichkeit. Bei Shroff et al. sind von vier geprüften Pfaden allein die beiden abgesichert, die von der wahrgenommenen Benutzerfreundlichkeit ausgehen; die Anschlüsse an die Nutzungsabsicht bleiben offen. Der gemeinsame Nenner ist damit schmaler, als er auf den ersten Blick wirkt, liegt aber genau an der Stelle, auf die es hier ankommt.

Shroff et al. (2011) übertragen das Modell auf den einschlägigen Gegenstand. Untersucht wurde die Absicht Studierender, ein E-Portfolio-System zu nutzen, das sie ein Semester lang eingesetzt hatten; von 169 ausgegebenen Fragebogen waren 72 auswertbar. Der Pfad von der wahrgenommenen Benutzerfreundlichkeit zur wahrgenommenen Nützlichkeit ist mit 0,71 der stärkste abgesicherte Zusammenhang des Modells. Für diesen einen Pfad zeigt eine zweite,

unabhängige Erhebung damit in dieselbe Richtung wie Davis, und zwar an einem System der hier betrachteten Art. Eine Mediation prüfen Shroff et al. nicht.

Die Grenzen dieser Bestätigung gehören dazu. Die Stichprobe ist mit 72 Personen klein, sie stammt aus einer einzigen Einrichtung, und die Daten sind aus dem Frühjahr 2010. Der Einzelbefund zum Zusammenhang von Benutzerfreundlichkeit und Nützlichkeit ist dennoch belastbar, weil er nicht allein steht; die Wirkungsrichtung setzen beide Modelle voraus, prüfen kann sie keines von beiden.

Für die vorliegende Arbeit folgt daraus eine Festlegung, die weit vor der Evaluation greift. Ist die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit der Hebel auf die wahrgenommene Nützlichkeit, dann entscheidet sie darüber, ob ein freiwillig gefülltes Portal überhaupt gefüllt wird, und sie ist eine Frage des Entwurfs und nicht der Nacharbeit. Was das Modell nicht liefert, benennt Davis als offene Forschungsfrage: Wie sich Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit beeinflussen lassen, bleibt bei ihm ungeklärt; als Ansatzpunkte nennt er Funktions- und Oberflächeneigenschaften, Entwicklungsvorgehen, Schulung und die Beteiligung der Nutzenden am Entwurf. Das Akzeptanzmodell begründet also, warum Gebrauchstauglichkeit zählt, und liefert ein geprüftes Messinstrument; welche Merkmale sie herstellen, beantwortet der folgende Abschnitt.

3.3 Usability und Gestaltungsprinzipien

Gebrauchstauglichkeit ist keine Eigenschaft, die einem System für sich zukommt. Brooke (1996) hält fest, dass sie sich nur mit Bezug auf einen bestimmten Nutzungskontext bestimmen lässt, und sieht diese Sicht im damaligen Normentwurf ISO 9241-11 gespiegelt; von dort übernimmt er die drei Klassen, die Maße der Gebrauchstauglichkeit abdecken sollen: Effektivität, Effizienz und Zufriedenstellung. Ein absolutes Maß kann es deshalb nicht geben, und den Vergleich von Systemen mit verschiedenem Zweck nennt Brooke einen zu vermeidenden Fall von Äpfeln und Birnen. Wenn überhaupt etwas systemübergreifend vergleichbar ist, dann nach seiner Einschätzung das Urteil derer, die ein System benutzen. Die Kriterien dieses Abschnitts sind damit an den Kontext eines institutionellen Portfolio-Portals gebunden.

Das Verfahren, mit dem sich eine Oberfläche ohne Testpersonen beurteilen lässt, geht auf Nielsen und Molich (1990) zurück. Sie ordnen die Möglichkeiten der Bewertung in vier Klassen: formal über eine Analysetechnik, automatisch über eine Prozedur, empirisch über Versuche mit Nutzenden und heuristisch, indem jemand die Oberfläche ansieht und nach eigenem Urteil bewertet. Diese vierte, informelle Klasse machen die Autoren arbeitsfähig, indem sie mehrere Begutachtende unabhängig voneinander an eine kleine Prinzipienliste binden; gängige Richtliniensammlungen liegen dagegen in der Größenordnung von tausend Regeln. Die Untersuchung von 1990 arbeitet mit neun Prinzipien. Die heute gebräuchliche

Liste umfasst zehn: Aus einer Faktorenanalyse von 249 Usability-Problemen leitete Nielsen (1994a) neun Heuristiken ab, ergänzt um „Hilfe und Dokumentation“; in dieser Form wird die Liste seither unverändert geführt (Nielsen, 2024). Wer die Zehnerliste der Untersuchung von 1990 zuschreibt, zitiert deshalb falsch.

Vier Versuchsreihen mit 148 Begutachtenden, die zusammen 182 Einzelbegutachtungen erbrachten, zeigen, wie viel eine einzelne Begutachtung leistet: Je nach Oberfläche fand eine Person im Mittel zwischen 20 und 51 Prozent der bekannten Probleme. Werden mehrere unabhängige Befunde zusammengeführt, steigt der Anteil deutlich; von fünf Personen erwarten die Autoren rund zwei Drittel. Daraus stammt die Empfehlung, mit drei bis fünf Begutachtenden zu arbeiten. Ihre zweite Hälfte ist für die Anlage der Erhebung in Kapitel 6 folgenreich: Was darüber hinaus an Mitteln verfügbar ist, soll nicht in weitere Begutachtende fließen, sondern in andere Verfahren. Die Grenzen benennen die Autoren selbst: Ihr Verfahren zeigt Probleme mitunter ohne Lösungsvorschlag, es ist durch die Denkweise der Begutachtenden verzerrt, und geprüft wurde es allein an kleineren Oberflächen. Ergänzt werden soll es durch nutzerzentrierte Verfahren wie das laute Denken; dafür ist Nielsen (1994b) die methodische Referenz, auf der Kapitel 6 aufsetzt.

Die zehn Prinzipien heißen Heuristiken, weil sie breite Faustregeln sind und keine spezifischen Einzelrichtlinien (Nielsen, 2024); sie liefern Kriterien für eine Begutachtung und keine Abnahmekriterien. Tabelle 3.1 führt sie mit ihrer Kennung auf und nennt je Heuristik, was aus ihr für ein institutionelles Portfolio-Portal folgt. Die Spalte „Abgeleitetes Kriterium“ ist eine Ableitung der vorliegenden Arbeit und setzt den Zuschnitt eines solchen Portals voraus; sie ist der Maßstab für Abschnitt 7.2, während die Analyse in Abschnitt 3.4 nach den Heuristiken selbst bewertet.

Tabelle 3.1: Die zehn Usability-Heuristiken und das je Heuristik abgeleitete Kriterium für ein institutionelles Portfolio-Portal (eigene Darstellung nach Nielsen (2024))

Kennung	Heuristik	Abgeleitetes Kriterium
H1	Sichtbarkeit des Systemzustands	Der Zustand eines Vorgangs und die wirkende Einschränkung sind ablesbar
H2	Übereinstimmung von System und realer Welt	Die Benennungen folgen dem Vokabular der Hochschule, nicht dem des Systems
H3	Kontrolle und Freiheit der Nutzenden	Eine Einschränkung lässt sich einzeln und vollständig zurücknehmen
H4	Konsistenz und Standards	Gleichartige Inhalte folgen demselben Aufbau, wiederkehrende Elemente den Gewohnheiten des Web
H5	Fehlervermeidung	Folgenreiche Schritte werden verhindert, bevor sie erklärt werden müssen

Kennung	Heuristik	Abgeleitetes Kriterium
H6	Wiedererkennen statt Erinnern	Die Ordnungsmerkmale des Bestandes werden sichtbar angeboten, statt Kenntnis vorauszusetzen
H7	Flexibilität und Effizienz der Nutzung	Wer den Bestand kennt, erreicht eine Arbeit ohne den Weg über alle Ordnungsebenen
H8	Ästhetisches und minimalistisches Design	Die Gestaltung ordnet sich den Arbeiten unter
H9	Unterstützung beim Erkennen, Verstehen und Beheben von Fehlern	Eine zurückgewiesene Eingabe nennt Grund und nächsten Schritt
H10	Hilfe und Dokumentation	Wer einen Vorgang erstmals durchläuft, findet die Erklärung im System

Die Auffindbarkeit, nach der die zweite Teilfrage fragt, führen die Heuristiken nicht als eigenes Thema. Auch die System Usability Scale (SUS), die weiter unten beschrieben wird, erfasst sie nicht: Lewis und Sauro (2018) halten fest, dass Eigenschaften wie die Auffindbarkeit in ihren zehn Aussagen nicht vorkommen. Die vorliegende Arbeit leitet sie deshalb aus drei Kriterien ab. Aus H6 folgt, dass die Systematik eines Bestandes als auswählbare Merkmale vorliegen muss, statt dass Suchende sie kennen müssen. Aus H3 folgt, dass eine Einschränkung einzeln und vollständig rücknehmbar sein muss. Aus H1 folgt, dass erkennbar bleiben muss, welche Einschränkungen wirken, weil sich ein leeres Ergebnis sonst nicht von einem leeren Bestand unterscheiden lässt. Dass die drei zusammen die Auffindbarkeit ergeben, ist eine Setzung dieser Arbeit.

Neben die auslegungsbedürftigen Heuristiken tritt eine Quelle anderer Art. Die Web Content Accessibility Guidelines 2.2 (WCAG 2.2) des World Wide Web Consortium (W3C, 2023) sind kein Forschungsbeitrag, sondern ein Webstandard mit überprüfbaren Mindestanforderungen, von denen ein Teil rechnerisch bestimmt ist. Für ein Portal mit öffentlichem Bestand und redaktionellem Ablauf sind zwölf Erfolgskriterien einschlägig; diese Auswahl trifft die vorliegende Arbeit, der Standard kennt keine solche Rangfolge. Der Textkontrast muss mindestens 4,5 zu 1 betragen, bei großer Schrift ab 18 Punkt oder 14 Punkt fett genügen 3 zu 1 (1.4.3); Bedienelemente und bedeutungstragende Grafik brauchen 3 zu 1 (1.4.11). Information darf nicht allein über Farbe vermittelt werden (1.4.1), was die Anzeige eines Bearbeitungszustands unmittelbar betrifft. Text muss sich auf 200 Prozent vergrößern lassen (1.4.4), bei 320 CSS-Pixeln Breite umbrechen (1.4.10) und größere Abstände vertragen (1.4.12). Der Tastaturfokus muss sichtbar sein (2.4.7) und darf nicht vollständig verdeckt werden (2.4.11), und Ziele für Zeigereingaben messen vorbehaltlich benannter Ausnahmen mindestens 24 mal 24 CSS-Pixel (2.5.8). Hinzu kommen drei Kriterien zu Bedienung und

Auszeichnung: Alle Funktionen müssen per Tastatur erreichbar sein (2.1.1), Struktur und Beziehungen müssen maschinell erkennbar ausgezeichnet sein (1.3.1), und Bedienelemente müssen Name, Rolle und Zustand für Hilfsmittel bereitstellen (4.1.2). Die Kriterien 1.3.1, 1.4.1, 2.1.1 und 4.1.2 liegen auf der Stufe A, die übrigen acht auf der Stufe AA, dem Zielniveau dieser Arbeit. Barrierefreiheit ist damit kein Sonderthema neben der Benutzerfreundlichkeit, sondern ihr messbarer Teil.

Für die spätere Messung tritt ein drittes Instrument hinzu. Der Fragebogen von Brooke (1996), die SUS, besteht aus zehn abwechselnd zustimmend und ablehnend formulierten Aussagen; die Abwechslung zwingt die Befragten, jede einzeln zu bedenken. Aus den Antworten entsteht ein Summenwert zwischen 0 und 100. Dass dieser Wert trotz seiner Spanne kein Prozentwert ist, hält Brooke nicht ausdrücklich fest; die vorliegende Arbeit behandelt ihn als Punktwert in Schritten von 2,5. Brooke ordnet den Bogen als grobes Verfahren ein und nennt keinen Vergleichswert; ein einzelnes Ergebnis ist damit ohne Bezugsgröße nicht deutbar. Diese Bezugsgröße liefert eine Notenskala aus 241 industriellen Untersuchungen (Sauro & Lewis, 2016, zitiert nach Lewis & Sauro, 2018): Ein Wert von 68 liegt darauf in der Mitte der Note C und, da diese Mitte dem 50. Perzentil entspricht, zugleich im Median der Studienmittelwerte. Daraus stammt der in den Abschnitten 1.2 und 2.4 vorab gesetzte Zielwert. Brooke warnt davor, einzelne Aussagen für sich zu deuten; aus demselben Grund ordnet diese Arbeit sie den Konstrukten des Akzeptanzmodells nicht zu.

Ein Befund aus der Akzeptanzliteratur gehört an diese Stelle, weil er ein Gestaltungskriterium berührt. Davis (1989) berichtet, dass die Aussage zur Flexibilität für eine der untersuchten Anwendungen mit zwei der übrigen Aussagen zur Benutzerfreundlichkeit nicht signifikant zusammenhing, und folgert entgegen der landläufigen Annahme, dass Flexibilität nicht immer mit Benutzerfreundlichkeit einhergeht. Für ein Werkzeug, das gestalterische Freiheit einräumen soll, ist das ein unbequemer Befund aus einer Hauptquelle dieser Arbeit.

3.4 Verwandte Arbeiten und Referenzplattformen

Für den Entwurf eines hochschulischen Portfolio-Portals liegt wenig vor, an dem er sich ausrichten ließe. Schon für die schmalere Frage nach einem Inhaltsmodell des studentischen E-Portfolios sieht Mahasneh (2020) keine Vorarbeit; auf Portale bezogen ist diese Lücke eine Folgerung der vorliegenden Arbeit. Was die Literatur dagegen ordnet, sind die Wege zu einem solchen System. Lorenzo und Ittelson (2005) unterscheiden vier: Eigenentwicklung, quelloffene Systeme, kommerzieller Einkauf und der Rückgriff auf gängige Werkzeuge. Für die Eigenentwicklung führen sie drei Vorteile an, darunter, dass die Einrichtung genau das erhält, was sie will, und vier Nachteile, die alle dieses Vorhaben treffen: hohe Entwicklungs-

kosten, hoher Zeitaufwand, hohe Anforderungen an Fachkompetenz und das Risiko, das nötige Personal nicht zu binden. Abschnitt 8.2 nimmt das wieder auf.

An derselben Stelle führen Lorenzo und Ittelson einen Vor- und einen Nachteil auf, aus denen sich ein Zielkonflikt lesen lässt. Gängige Werkzeuge erlauben freiere Portfolios, weil sie ihre Nutzenden nicht in feste Felder zwingen, verlangen dafür aber Kenntnisse im Erstellen von Webseiten; als Gegenbild nennen sie einen vorlagengestützten Weg, der diese Kenntnisse entbehrlich macht. Dass beides dieselbe Unterscheidung ist, ist eine Lesart dieser Arbeit. Shroff et al. (2011) halten die eine Seite des Konflikts fest: Das Gestaltungsmodell bestehender E-Portfolio-Systeme könne begrenzt und starr darin sein, wie Fluss und Erscheinungsbild der Inhalte verwaltet werden. Der Satz steht in ihrem Forschungsstand und ist kein Ergebnis ihrer Erhebung. Gestalterische Freiheit ohne Kenntnisse im Erstellen von Webseiten ist damit keine Vorliebe, sondern die Antwort auf ein benanntes Problem.

Eine Plattform, die dem Vorhaben im Anwendungsfall nahekommt, ist das Portfolio-Portal der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd. Es zeigt die Arbeiten aus vier Bachelor-Studiengängen ohne Anmeldung und wendet sich damit wie das Vorhaben an Nutzende ohne Konto. Herangezogen wurde es auf Empfehlung des Erstprüfers und wegen dieser Vergleichbarkeit; ein systematisches Auswahlverfahren liegt der Wahl nicht zugrunde, und eine zweite Plattform wurde nicht untersucht. Die Befunde stützen deshalb keine Aussage über hochschulische Portfolio-Portale allgemein.

Die Analyse ist eigene Vorarbeit und keine Literatur. Sie wurde im Mai 2026 von den beiden Verfassern dieser Arbeit durchgeführt, nach dem Verfahren von Nielsen und Molich (1990) und mit der Zehnerliste aus Tabelle 3.1 als Raster. Begutachtet wurden fünf Klassen von Seiten, von der Startseite über die Studiengangsübersichten bis zu den Schlagwort- und Personenansichten. Bewertet wurde vierstufig; neben „erfüllt“, „teilweise erfüllt“ und „nicht erfüllt“ steht die Stufe „nicht beurteilbar“ für alles hinter der Anmeldung, denn ein nicht einsehbarer Bereich ist kein Mangel. Tabelle 3.2 fasst den Befundstand zusammen.

Tabelle 3.2: Befundstand der heuristischen Analyse der Referenzplattform (eigene Darstellung, heuristische Analyse Mai 2026)

Kennung	Bewertung	Kernbefund
H1	teilweise erfüllt	Keine Brotkrumennavigation, aktive Auswahl nur im Seitenkopf und im Bedienelement
H2	erfüllt	Sprache und Modulbezeichnungen folgen dem Curriculum
H3	teilweise erfüllt	Kein sichtbares Zurücksetzen der Auswahl
H4	erfüllt	Alle Projektseiten folgen demselben Aufbau, Adressen einheitlich

Kennung	Bewertung	Kernbefund
H5	nicht beurteilbar	Sichtbare Schreibvorgänge unauffällig, folgenreiche Pfade hinter der Anmeldung
H6	teilweise erfüllt	Keine Gesamtübersicht der Schlagworte
H7	nicht erfüllt	Kein Suchfeld, Filter nicht kombinierbar
H8	erfüllt	Zurückhaltende Gestaltung, die Projekte tragen die Seite
H9	nicht beurteilbar	Einreichungsweg nicht einsehbar, Fehlerseiten nicht systematisch geprüft
H10	teilweise erfüllt	Kurzer Einführungstext, keine Hilfe- oder Fragenseite

Drei Heuristiken sind erfüllt, vier teilweise, zwei blieben unbeurteilt, und eine ist nicht erfüllt. Bei H5 tragen zwei Beobachtungen die Einstufung: Die sichtbaren Schreibvorgänge blieben unauffällig, und die folgenreichen Pfade liegen hinter der Anmeldung. Bei H9 kommt hinzu, dass Fehlerseiten nicht systematisch geprüft wurden; das ist eine Lücke der eigenen Erhebung und keine Zugangsbeschränkung. Der einzige Negativbefund liegt bei H7 und trifft die Hauptzielgruppe unmittelbar.

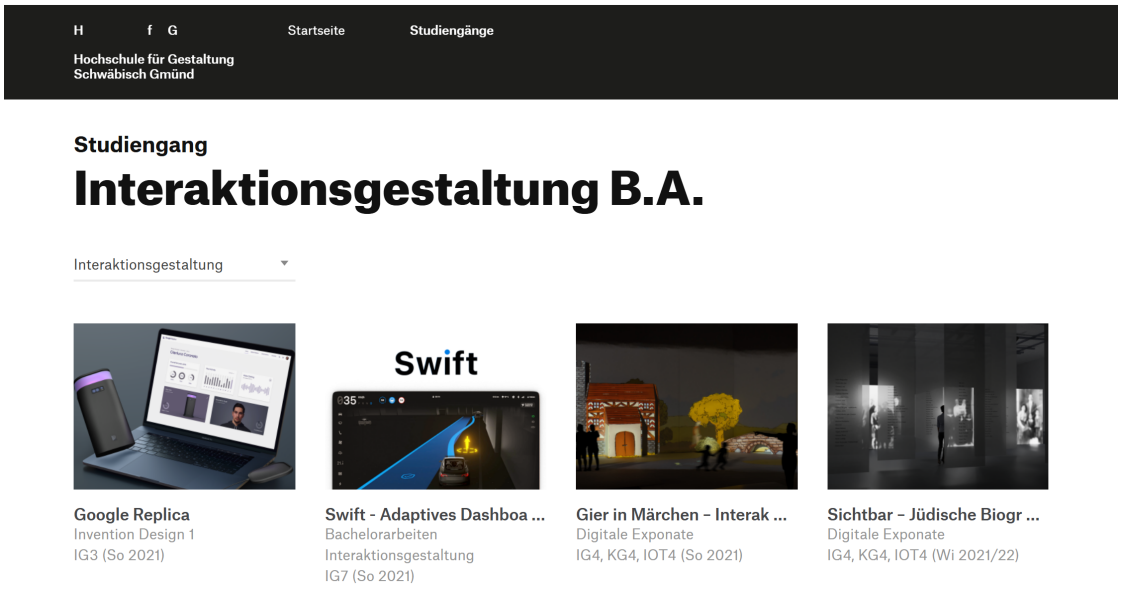


Abbildung 3.2: Studiengangsübersicht der Referenzplattform: eine Auswahlliste als vollständiger Filterapparat (Bildschirmaufnahme portfolio.hfg-gmuend.de, abgerufen am 05.09.2026)

Abbildung 3.2 zeigt eine der vier Studiengangsübersichten; die Aufnahme entstand vier Monate nach der Begehung und zeigt einen unveränderten Stand. Unter dem Seitentitel steht eine einzige Auswahlliste, und sie ist der gesamte Filterapparat; ein Suchfeld gibt es nicht, eine Brotkrumennavigation ebenso wenig, und welche Einschränkung wirkt, sagen allein der

Seitenkopf und das Bedienelement selbst. Auf den Schlagwort- und Personenansichten fehlt auch dieses. Die Projekte tragen dagegen Modul und Semester in der Kachel, was H2 und H4 stützt: Die Benennungen stammen aus dem Curriculum, und alle Kacheln sind gleich aufgebaut.

Über die einzelnen Heuristiken hinaus ergeben sich vier Beobachtungen zur Informationsarchitektur; eine Nachprüfung am 05.09.2026 hat die erste Begehung dabei in drei Punkten berichtigt. Erschlossen ist der Bestand über Studiengang, Schlagwort und Person. Semester und Modul erscheinen zwar an jedem Projekt, sind aber keine auswählbaren Achsen: Das Semesterkürzel in der Adresse schränkt die Trefferliste nicht ein, und eine Modulansicht gibt es nicht. Die mehrachsige Erschließung ist damit nur zum Teil ausgebildet, und die vorhandenen Achsen lassen sich ohnehin nicht verbinden. Projekt- und Studiengangsansichten tragen sprechende, dauerhafte Adressen; Schlagwort- und Personenansichten sind über undurchsichtige Kurzkennungen adressiert. Die Projektseiten sind erzählend angelegt und nicht als Datenblatt. Studierende erscheinen bei neueren Projekten als verlinkte Sammelseiten ihrer Arbeiten, allerdings ohne Biografie oder Bild, und Betreuende stehen als reiner Text. Die Person ist hier eine Erschließungsachse und noch kein eigener Gegenstand.

Die Reichweite dieser Befunde ist begrenzt. Die Analyse wurde von zwei Personen durchgeführt und bleibt damit unter den drei bis fünf, die Nielsen und Molich (1990) empfehlen; nach deren eigenen Zahlen ist dann nur ein Teil der vorhandenen Probleme zu erwarten. Beurteilt wurde ausschließlich die Sicht nicht angemeldeter Besuchender, die Begehung erfolgte stichprobenartig, und weder Ladezeiten noch die in Abschnitt 3.3 genannten Erfolgskriterien wurden geprüft. Hinzu kommen die Grenzen, die Nielsen und Molich dem Verfahren zuschreiben. Die Befunde sind deshalb Hinweise und keine Mängelliste. Da die Außensicht zugleich die Sicht der Hauptzielgruppe ist, mindert die Beschränkung auf die Sicht ohne Anmeldung die Aussagekraft für die Auffindbarkeit im öffentlichen Bereich nicht; für den Einreichungsweg fehlt dagegen jede Vorlage.

3.5 Zusammenfassung

Platzhalter: *Abschnitt 3.5 steht auf der Confluence-Seite 34373645 noch nicht. Er beantwortet die erste Teilfrage aus der Forschungsliteratur und fasst zusammen, was die drei Literaturstränge jeweils tragen.*

4 Konzeption

Zwischen einer Anforderung und einer Zeile Programmtext liegt eine Entscheidung, und sie fällt hier. Der Entwurf schneidet das System in Komponenten (Abschnitt 4.1), legt die Zugriffsrechte fest (Abschnitt 4.2), bestimmt, woraus ein Projekt besteht (Abschnitt 4.3) und welche Zustände es durchläuft (Abschnitt 4.4), gestaltet die Oberfläche (Abschnitt 4.5) und bindet alles an ein relationales Modell (Abschnitt 4.6). Die Abschnitte 4.3 und 4.4 tragen die dritte Teilfrage, Abschnitt 4.5 den gestalterischen Teil der zweiten. Englisch erscheinen allein die technischen Bezeichner, weil das Datenmodell sie so führt; die Prosa bleibt deutsch. Folgt eine Festlegung aus einer Anforderung des Katalogs in Abschnitt 2.3 oder 2.4, steht deren Kennung dabei.

4.1 Systemarchitektur

Die Forderung, Rechte auf dem Server durchzusetzen und nicht in der Oberfläche zu verbergen (NFA-60), ist eine Architekturaussage, bevor sie eine Umsetzungsfrage wird: Sie entscheidet, ob die in Abschnitt 4.2 entworfene Rechtematrix etwas über das System aussagt oder nur über eine seiner Ansichten. Zusammen mit dem Schutz nicht veröffentlichter Inhalte (NFA-61) ergibt sich der Schnitt: eine im Browser laufende Oberfläche ohne eigene Wahrheit über Sichtbarkeit und ein Anwendungsserver, der jede Anfrage gegen dieselbe Datenhaltung prüft. Beide sprechen über eine Schnittstelle nach dem Muster von REST, die keine Sitzung auf dem Server hinterlegt.

Diese Schnittstelle ist nicht das Ergebnis der Umsetzung, sondern ihre Voraussetzung. In einer schriftlichen Schnittstellenbeschreibung, im Folgenden API-Contract genannt, werden Entitäten und Aufzählungstypen, die Rechtematrix, der Zustandsautomat sowie die Endpunkte vor ihrer Umsetzung festgelegt und begründet; was die Umsetzung anders ergab, wird als neue Fassung nachgetragen. Der Anlass ist arbeitsorganisatorisch und gehört dennoch hierher: Zwei Personen bauen die beiden Seiten gleichzeitig, und ohne eine vorab entschiedene Beschreibung entstünde die Schnittstelle zweimal, mit Abweichungen, die erst beim Zusammenführen aufflögen. Die maschinenlesbare Fassung wird deshalb zur Laufzeit aus dem Server selbst erzeugt: Eine von Hand gepflegte zweite Fassung wäre eine Beschreibung, die vom tatsächlichen Verhalten abweichen kann, ohne dass es jemand bemerkt.

Der Server ist nach Fachlichkeit geschnitten und nicht nach technischer Schicht: Steuerung, Fachlogik sowie Datenzugriff eines Gegenstandsbereichs liegen beieinander. Quer dazu stehen zwei Festlegungen für alle Bereiche. Jede Fehlerantwort trägt dasselbe Format mit einem maschinenlesbaren Fehlercode, sodass die Oberfläche über diesen Code entscheidet und nicht über einen Meldungstext; das ist die Bedingung für die in NFA-02 geforderte Einheitlichkeit. Und jede Schemaänderung läuft über eine versionierte, nachträglich unveränderliche Migration, deren Ergebnis beim Start gegen das erwartete Schema geprüft wird.

Zwei Dienste stehen bewusst außerhalb des Kerns: die Ablage hochgeladener Dateien und der Versand der Bestätigungsnachrichten. Beide hängen an einer schmalen Schnittstelle und sind austauschbar. Die Trennung gehört zum Entwurf, weil sie eine nach außen sichtbare Zusage begründet: In keiner Antwort erscheint eine Adresse des Speichers. Die Sichtbarkeit einer Datei hängt am Zustand ihres Projekts, und eine öffentlich abrufbare Speicheradresse kennt diesen Zustand nicht (FA-04, NFA-61). Zugangsdaten und die anerkannten Endungen der Hochschuladressen liegen in der Konfiguration; fehlt ein Pflichtwert, startet die Anwendung nicht, statt mit einem stillen Ersatzwert weiterzulaufen.

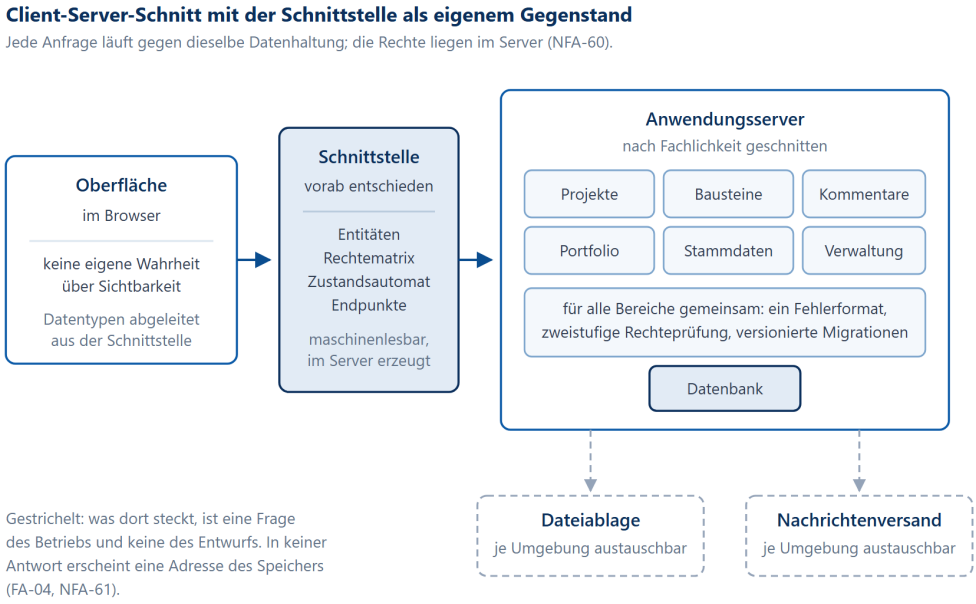


Abbildung 4.1: Schnitt des Systems, seine fachlichen Bereiche und die beiden austauschbaren Fremddienste (eigene Darstellung)

Abbildung 4.1 zeigt diesen Aufbau. Zwei Einzelheiten sind daran wichtiger als die Kästen selbst. Die Schnittstelle steht als eigenes Element zwischen den Seiten und nicht als bloßer Pfeil, weil sie ein vorab entschiedenes Dokument ist. Die beiden Fremddienste hängen außen an gestrichelten Linien: Was dort steckt, ist eine Frage des Betriebs und keine des Entwurfs.

4.2 Benutzerrollen und Rechtemodell

Das Rechtemodell setzt die in Abschnitt 2.1 beschriebene Schachtelung der Akteurgruppen um. Drei Rollen sind an ein Konto gebunden und als Merkmal eines Personendatensatzes gespeichert: `STUDENT`, `EDITOR` sowie `ADMIN`. Die vierte Gruppe erscheint dort nicht, weil für eine Person ohne Konto kein Datensatz existiert, an dem ein solches Merkmal hängen könnte. Geprüft wird bei ihr allein, ob überhaupt eine Anmeldung vorliegt; andernfalls gelten die öffentlichen Leserechte. Da diese Gruppe zugleich die Hauptzielgruppe ist, hat ihr Ausschnitt das größte Gewicht. Jedes veröffentlichte Projekt und jede Profilseite sind ohne Anmeldung lesbar (FA-10, FA-16). Schreibrechte an Inhalten bestehen nicht; die einzige schreibende Handlung ohne Konto ist der Rückkanal aus Abschnitt 4.4, und die Reaktion setzt ein Konto voraus, damit der angezeigte Zähler nicht beliebig erhöht werden kann (FA-05).

Der Zugang beruht auf den beiden getrennten Adressen aus FA-01: Die private ist dauerhaft die Kennung, die Hochschuladresse belegt einmalig die Zugehörigkeit. Beide werden über befristete Einmalcodes bestätigt, die nur als Hashwert gespeichert werden (NFA-62). Aus der Endung der bestätigten Hochschuladresse folgt die Rolle (FA-02). Eine Rollenauswahl im Formular gibt es nicht, denn sonst genügte das Umstellen eines Feldes, um redaktionelle Rechte zu erhalten. Studierende, die redaktionell tätig sind, werden von der Administration hochgestuft (FA-40); die verwaltende Rolle entsteht nie aus einer Registrierung. Für administrativ angelegte Konten erzwingt der Server den Wechsel des Initialpassworts vor jeder anderen Handlung.

Autorisiert wird auf zwei Ebenen, und diese Trennung ist der Kern des Entwurfs (FA-04). Die Rollenebene beantwortet, ob eine Rolle eine Handlung ausführen darf; die Ressourcenebene, ob diese Person bei diesem Projekt handeln darf, und wertet dafür Autorschaft, Mitwirkung sowie die zugewiesene Redaktion aus. Beide Prüfungen liegen an einer Stelle und nicht verstreut in den Endpunkten. Rolle und Kontozustand werden bei jedem Zugriff frisch aus der Datenbank gelesen und nicht dem mitgeführten Zugriffstoken entnommen, damit eine Deaktivierung sofort wirkt und nicht erst mit dessen Ablauf.

Eine Regel entzieht sich der Schachtelung: Über die eigene Arbeit entscheidet niemand (FA-35). Die Sperre hängt an der Beteiligung am Projekt und nicht an der Rolle, gilt für Autorschaft wie Mitwirkende und schließt die Administration ein. Abschaltbar bleibt sie über die Konfiguration, weil bei einer einzigen verwaltenden Person sonst niemand deren eigenes Projekt freigeben könnte. Der Zugriff der Administration auf fremde Inhalte ist im Grundsatz lesend (FA-42): Sie sieht jedes Projekt in jedem Zustand (FA-41), ändert aber weder dessen beschreibende Angaben noch seine Bausteine, denn ein stiller Eingriff in einen fremden Text wäre in einem System, das Autorschaft ausweist, widersprüchlich. Eingreifen kann sie über die Zustandsentscheidungen aus Abschnitt 4.4. Davon ausgenommen sind Befugnisse, die der API-Contract der Administration in jedem Zustand einräumt: Sie kann Projekte, Dateien

und Kommentare löschen, die zuständige Redaktion neu verteilen und doppelte Kategorien zusammenführen. Abschnitt 7.3 prüft, wie weit diese Ausnahme vom Wortlaut von FA-42 abweicht.

Die Fehlerpolitik unterscheidet drei Fälle und maskiert keinen: eine fehlende Anmeldung, eine fehlende Berechtigung trotz Anmeldung, einen nicht vorhandenen Gegenstand. Ein fehlendes Leserecht als Nichtvorhandensein auszugeben, verbirgt die Existenz eines Projekts, macht aber jede Fehlersuche mehrdeutig. Getragen wird das, weil die Kennungen nicht erratbar sind (Abschnitt 4.6).

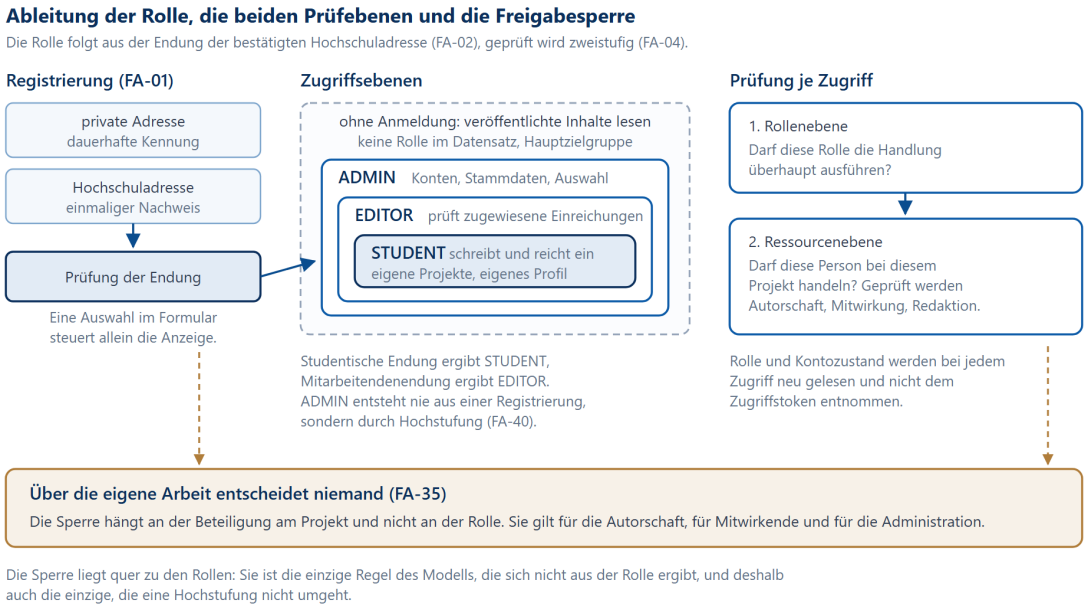


Abbildung 4.2: Ableitung der Rolle, die beiden Prüfebenen und die rollenunabhängige Freigabesperre (eigene Darstellung)

Abbildung 4.2 stellt die Ableitung der Rolle, die zweistufige Prüfung und die Freigabesperre nebeneinander. Erkennbar ist daran, dass die Sperre quer zu den Rollenkästen liegt: Sie gilt unabhängig von der Rolle, und keine Hochstufung hebt sie auf.

4.3 Blockbasiertes Inhaltsmodell

Ein Projekt besteht aus beschreibenden Angaben und einer geordneten Liste von Bausteinen. Der Titel gehört zu den Angaben, weil er in Kacheln, Suchergebnissen sowie Seitentiteln erscheint, also überall dort, wo das Inhaltsdokument gar nicht geladen wird. Die übrigen Angaben, nämlich Kurzbeschreibung, Projekttyp, Fakultät, Studiengang, Modul, Abschluss, Kategorie, Semester sowie bis zu fünf Schlagwörter, ordnen das Projekt fachlich ein und bilden zum größten Teil die Merkmale, über die der Bestand später erschlossen wird (Abschnitt

4.5). Im Entwurfszustand dürfen sie fehlen; beim Einreichen geprüft werden Projekttyp, Fakultät, Studiengang, Abschluss, Kategorie, Semester und die zuständige Redaktion (FA-21, FA-22), denn Vollständigkeit schon beim ersten Speichern zu verlangen hieße, dass niemand zu schreiben beginnen kann, bevor alle Rahmendaten feststehen. Das Semester ist eine eigene Stammdatenzeile und kein freier Text, denn ein Filter vergleicht mit der gespeicherten Schreibweise, und drei Schreibweisen desselben Semesters wären drei Facettenwerte, von denen jeder einen Teil des Bestandes verbirgt. Schlagwörter werden frei eingegeben, aber ohne Rücksicht auf die Schreibweise zu einer Zeile zusammengeführt, damit kein Wort doppelt geführt wird (Abschnitt 4.6).

Das Inhaltsmodell ist an das Dokumentmodell des Editors gebunden, statt daneben ein eigenes zu erfinden. Ein Baustein entspricht genau einem Knoten der obersten Ebene dieses Dokuments; sein Inhalt wird unverändert als Dokument gespeichert, seine Art zusätzlich als eigene Spalte geführt. Diese Doppelung ist beabsichtigt, weil sich Integritätsregeln, Filter sowie Auswertungen über eine eigene Spalte wartbar formulieren lassen, über das Dokument dagegen nur als schwer wartbare Ausdrücke. Eine Angabe zur Schemafassung hält je Baustein fest, gegen welche Fassung er geschrieben wurde, damit er bei einer späteren Änderung gezielt überführbar bleibt.

Fünfzehn Bausteinarten stehen zur Verfügung: Überschrift, Fließtext, Liste, Zitat, Quelltext, Formel, Tabelle, Trennlinie, Bild, Galerie, Video, Audio, Dokument, Einbettung sowie ein Inhaltsverzeichnis (FA-20). Die Bandbreite folgt dem Komponentenmodell von Mahasneh (2020), das multimediale Inhalte und Leistungsbelege als Bestandteile eines hochschulischen Portfolios ausweist (Abschnitt 3.1). Aufgabenlisten gehören bewusst nicht dazu: Ein Präsentationsportfolio, als das die vorliegende Arbeit das Portal einordnet (Abschnitt 3.1), zeigt fertige Ergebnisse und keine prozessbegleitenden Artefakte. Ein Verweis ist keine eigene Bausteinart, sondern eine Auszeichnung im Text, weil eine eigene Art zwei Ebenen des Dokumentmodells vermischte. Überschriften kennen sechs Ebenen und erscheinen um eine Stufe versetzt, denn die oberste bleibt dem Titel vorbehalten; die lückenlose Gliederung, die W3C (2023) zur Auszeichnung von Struktur empfiehlt, bleibt so erhalten (zur Auszeichnung der sechsten Ebene Abschnitt 5.2).

Hochgeladene Dateien liegen niemals im Dokument selbst, sondern sind eine eigene Entität, auf die ein Baustein allein über eine Kennung verweist; andernfalls steckte eine Datei von zehn Megabyte in codierter Form in jeder Antwort der Schnittstelle. Serverseitig gelten eine Liste erlaubter Dateitypen und Größengrenzen je Verwendung, wobei auch die ersten Bytes zum gemeldeten Typ passen müssen. Ein Video ist entweder eine hochgeladene Datei oder eine Einbettung bei einem geprüften Anbieter; dann wird die Adresse serverseitig abgeleitet, damit keine fremde Adresse ungeprüft in einen Rahmen gelangt. Ausgeliefert wird jede Datei über einen eigenen Endpunkt, weil ihre Sichtbarkeit am Zustand ihres Projekts hängt.

An einem Projekt arbeiten mehrere Personen (FA-30), und daraus folgen zwei Vorkehrungen zu verschiedenen Zeitpunkten. Beim Speichern schützt ein Versionsfeld vor stillem Datenverlust: Weicht die mitgeschickte Fassung ab, meldet der Server einen Konflikt. Das wirkt allerdings erst, nachdem beide Seiten geschrieben haben. Eine Bearbeitungssperre je Projekt setzt die Reihenfolge deshalb vorher fest: Wer den Editor öffnet, während jemand anders darin arbeitet, sieht dessen Namen. Sie lebt von einem regelmäßigen Lebenszeichen und verfällt ohne dieses, denn sonst bliebe ein Projekt nach jedem geschlossenen Fenster gesperrt. Gebrochen wird sie von niemandem, auch nicht von der Administration; eine Sperre, die sich von außen aufheben lässt, ist keine. Das automatische Zwischenspeichern folgt der in Abschnitt 3.2 gezogenen Folgerung, dass die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit als Vorbedingung der wahrgenommenen Nützlichkeit wirkt (Davis, 1989; Shroff et al., 2011), und damit der Anforderung NFA-11. Der Verlust ungesicherter Arbeit ist ein Fehlerfall, der die Bereitschaft zur weiteren Nutzung unmittelbar beschädigen kann.

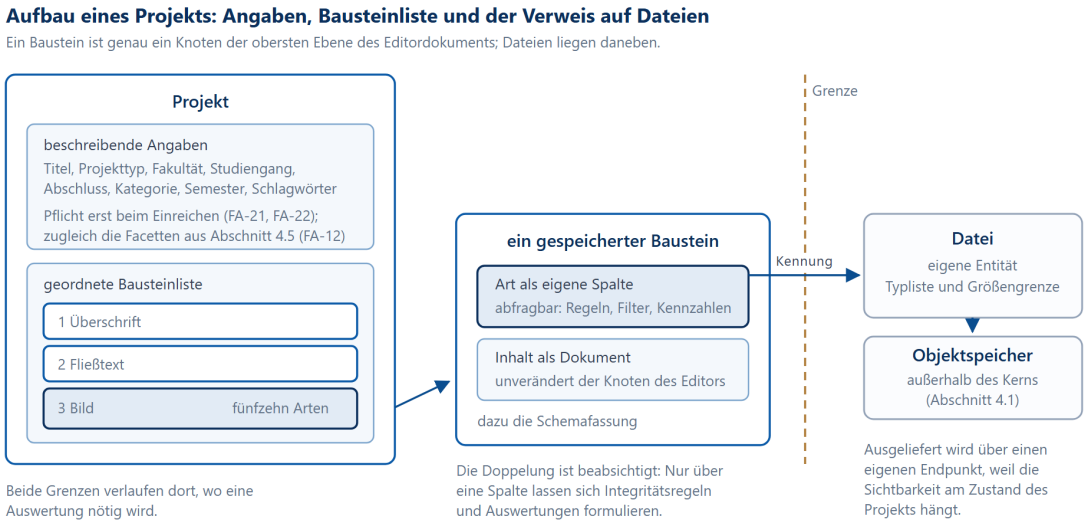


Abbildung 4.3: Aufbau eines Projekts: Angaben, Bausteinliste und der Verweis auf getrennt abgelegte Dateien (eigene Darstellung)

Abbildung 4.3 macht die beiden tragenden Entscheidungen sichtbar. In der Mitte hat ein gespeicherter Baustein zwei Gesichter: das unveränderte Dokument und die daraus gezogene Art als abfragbares Merkmal. Rechts steht die Grenze zu den Dateien, über die nur eine Kennung führt. Beide verlaufen dort, wo eine Auswertung nötig wird: Was abgefragt werden muss, verlässt das Dokument.

4.4 Workflow- und Statussystem

Ein Projekt durchläuft fünf Zustände, im Datenmodell `DRAFT`, `SUBMITTED`, `APPROVED`, `PUBLISHED` sowie `REVISION`, in der Oberfläche als Entwurf, Eingereicht, Genehmigt, Veröffentlicht sowie Überarbeitung beschriftet. Dass zwischen dem Schreiben und dem öffentlichen Sichtbarwerden überhaupt eine Prüfung liegt, folgt aus der Bestimmung des institutionellen Portfolios als fokussierter Auswahl (Kahn, 2001, zitiert nach Lorenzo & Ittelson, 2005): Eine Auswahl verlangt einen Auswahlschritt. Getrennt sind zwei Entscheidungen, die häufig zusammenfallen, aber nicht dasselbe sind. Die Genehmigung stellt fest, dass ein Inhalt geprüft ist (FA-32); die Veröffentlichung entscheidet, dass er jetzt öffentlich wird (FA-33). Erst das erlaubt es, geprüfte Arbeiten gebündelt zum Semesterbeginn freizuschalten.

Die Menge der zulässigen Übergänge ist abschließend festgelegt; jeder nicht aufgeführte Wechsel wird serverseitig abgewiesen. Die Bearbeitung des Inhalts ist allein im Entwurf und in der Überarbeitung möglich, weil ein geprüfter Text sonst nach der Freigabe verändert werden könnte und die Prüfung wertlos wäre.

Die konkrete Ausgestaltung folgt dagegen aus dem Akzeptanzrahmen. Bei Shroff et al. (2011) ist der Pfad von der wahrgenommenen Benutzerfreundlichkeit zur wahrgenommenen Nützlichkeit der stärkste abgesicherte Zusammenhang (Abschnitt 3.2). Folgt man der dort gezogenen Folgerung, senkt ein Freigabeweg, der als Hürde erlebt wird, die Bereitschaft, das Portfolio überhaupt zu pflegen. Der Entwurf verkürzt deshalb genau den Pfad, der wiederholt durchlaufen wird. Eine Einreichung lässt sich bis zur redaktionellen Entscheidung zurückziehen (FA-24), und aus der Überarbeitung wird erneut eingereicht, ohne dass ein Projekt neu entsteht (FA-26). Den Erledigungsstand einer Änderungsaufforderung schaltet die Seite um, die sie umsetzt, und die Redaktion kann einen zu früh gesetzten Stand wieder öffnen. Zwei Wege verhindern zudem, dass ein Vorgang liegen bleibt: Die zugewiesene Redaktion holt ein Projekt aus der Überarbeitung selbst zurück in die Prüfung, und sie gibt eine Zuweisung ab, die sie nicht bearbeiten kann.

Dass der Zustand an jeder Darstellung eines Projekts sichtbar ist, folgt aus dem in Tabelle 3.1 abgeleiteten Kriterium zur Sichtbarkeit des Systemzustands (Nielsen, 2024) und aus NFA-04: Die einreichende Seite muss erkennen können, ob ihre Arbeit gerade bei ihr oder bei der Redaktion liegt. Jeder Übergang wird protokolliert, einsehbar ist das Protokoll aber nur für die Beteiligten, für die zugewiesene Redaktion sowie für die Administration. Wie oft ein Projekt zurückgewiesen wurde, ist eine Aussage über den Arbeitsprozess einer Person und gehört nicht in die öffentliche Darstellung ihres Ergebnisses.

Die redaktionelle Verständigung läuft über drei Kommentararten (FA-36): eine Antwort für alle Beteiligten, eine für die einreichende Seite unsichtbare Notiz und eine Änderungsaufforderung mit Erledigungsstand, die den Wechsel in die Überarbeitung auslöst. Eine öffentliche Kommentarfunktion für Unbeteiligte gibt es nicht, weil sie eine Moderation verlangte, die

das Portal nicht leistet. Als einziger Rückkanal nach außen dient ein Formular ohne Anmeldung, dessen Eingang allein die Administration liest (FA-06); beantwortet wird außerhalb der Anwendung, damit kein zweiter Nachrichtenkanal entsteht, den niemand pflegt.

Die Startseite ist redaktionell gepflegt und nicht algorithmisch bestückt. Sie zeigt eine kuratierte Auswahl von zehn Projekten, in der Oberfläche „Top 10“ genannt. Die Redaktion schlägt veröffentlichte Projekte vor (FA-37) und gibt dabei eine Stufe an, wie weit oben ein Projekt stehen sollte, statt eines Platzes, weil ein Platzvorschlag die Kenntnis der gesamten Liste voraussetzte. Über Aufnahme und Reihenfolge entscheidet die Administration (FA-17, FA-44), und weil dies die einzige rein kuratorische Einzelentscheidung des Portals ist, hält ein unveränderliches Protokoll jede Änderung fest. Auch die Texte der Startseite werden gepflegt und nicht ausgeliefert: Eine geänderte Überschrift soll keine neue Programmfassung verlangen.

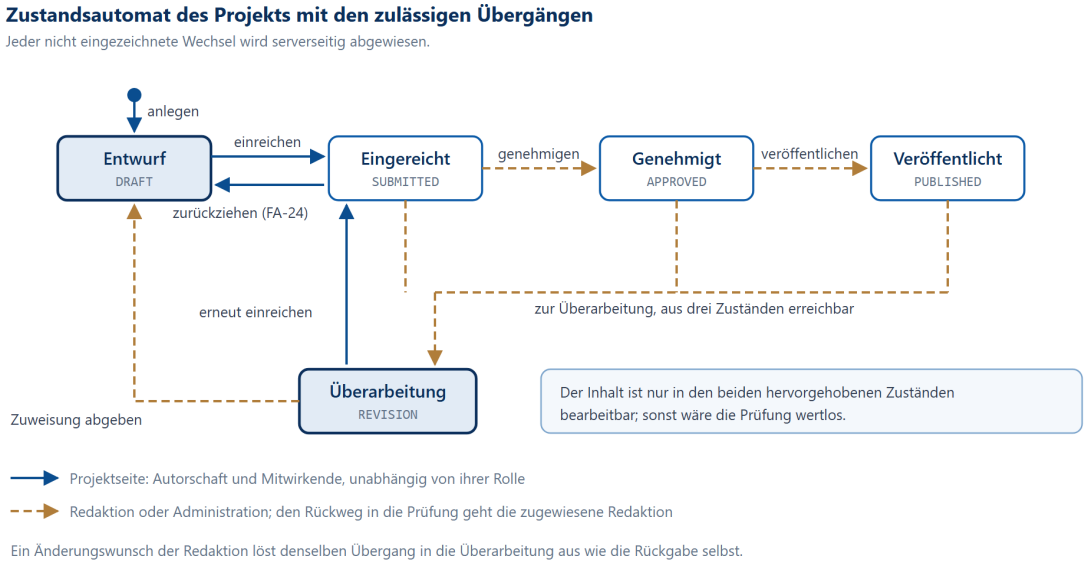


Abbildung 4.4: Zustandsautomat des Projekts mit den zulässigen Übergängen und der handelnden Gruppe (eigene Darstellung nach API-Contract, §4.1)

Abbildung 4.4 zeigt die Zustände mit ihren Übergängen und markiert je Übergang die handelnde Gruppe. Eine Eigenschaft tritt dabei hervor: Die Überarbeitung ist kein Endpunkt, sondern ein Knoten mit Rückwegen in beide Richtungen, erreichbar aus drei Zuständen und damit auch aus der Veröffentlichung. Darin liegt die Antwort auf den in Abschnitt 2.1 benannten Interessengegensatz, denn eine Veröffentlichung ist widerrufbar, ohne dass ein Projekt verloren geht.

4.5 Design des User Interfaces (Figma-Prototyp)

Der Prototyp bildet den Entwurfsstand ab und nicht das gebaute System; wo beides auseinanderfällt, zeigt Kapitel 5 den Unterschied. Seine Entscheidungen sind aus der heuristischen Analyse der Referenzplattform abgeleitet (Abschnitt 3.4) und in drei Klassen geführt: Übernommen wurden das einheitliche Aufbauschema der Projektseiten und die Erschließung über Studiengang und Person, eigenständig entworfen ist alles hinter der Anmeldung. Die zweite Klasse, die gezielte Verbesserung, betrifft fast ausschließlich die Auffindbarkeit.

4.5.1 Auffindbarkeit veröffentlichter Projekte

Für die Hauptzielgruppe entscheidet sich der Wert des Portals hier, und hier lag der einzige nicht erfüllte Befund der Referenzanalyse. Das Konzept setzt dem ein Facettenmodell entgegen: Sechs Merkmalsgruppen erschließen den Bestand, und sie entsprechen sechs der beschreibenden Angaben aus Abschnitt 4.3, also Fakultät, Studiengang, Abschluss, Semester, Projekttyp sowie Kategorie (FA-12); Schlagwörter erreicht das Suchfeld. Jede Gruppe erlaubt mehrere Werte, und die Verknüpfung folgt der Erwartung, die Suchende mitbringen: Werte innerhalb einer Gruppe gelten als Oder, weil die Auswahl zweier Fakultäten die Vereinigung beider Bestände meint, verschiedene Gruppen dagegen als Und. Sind Fakultäten gewählt, bietet die Studiengangsgruppe nur noch die zugehörigen Studiengänge an, damit keine zwangsläufig leere Kombination entsteht.

Damit adressiert der Entwurf drei Kriterien aus Tabelle 3.1 (Nielsen, 2024); ob er sie einlöst, prüft Kapitel 6, bewertet wird es in Abschnitt 7.2. Dem Wiedererkennen statt Erinnern entspricht, dass die Ordnungsmerkmale sichtbar zur Auswahl stehen; externe Nutzende kennen die Studiengangssystematik der Hochschule Bremen meist nicht und könnten sie in einem Suchfeld nicht formulieren. Der Kontrolle und Freiheit entspricht, dass jede Einschränkung einzeln entfernbar bleibt und daneben ein vollständiges Zurücksetzen steht (FA-15). Der Sichtbarkeit des Systemzustands entspricht, dass die wirkenden Einschränkungen ablesbar sind; ohne sie wäre ein leeres Ergebnis von einem leeren Bestand nicht zu unterscheiden. Ergänzend erlaubt ein Suchfeld den Einstieg ohne Kenntnis der Systematik (FA-14).

Eine vierte Festlegung betrifft den Zustand der Suche selbst: Er wird in der Adresse der Seite geführt. Eine eingegrenzte Ansicht ist damit zitierfähig und weitergebbar, und das ist keine technische Feinheit: Ein Verweis auf die Arbeiten eines Studiengangs in einem Semester lässt sich etwa in eine Bewerbung übernehmen. Als zweiter Zugang tritt die Profilseite daneben. Sie folgt der personenbezogenen Ebene, welche die vorliegende Arbeit aus dem Komponentenmodell von Mahasneh (2020) gewinnt (Abschnitt 3.1), und beantwortet eine andere Frage als der Filter: nicht, welche Arbeiten es zu einem Thema gibt, sondern was eine Person gemacht hat (FA-16). Für potenzielle Arbeitgebende dürfte das der näherliegende

Einstieg sein, weshalb jedes Projekt sichtbar auf die Profilseiten der Beteiligten verweist und umgekehrt.

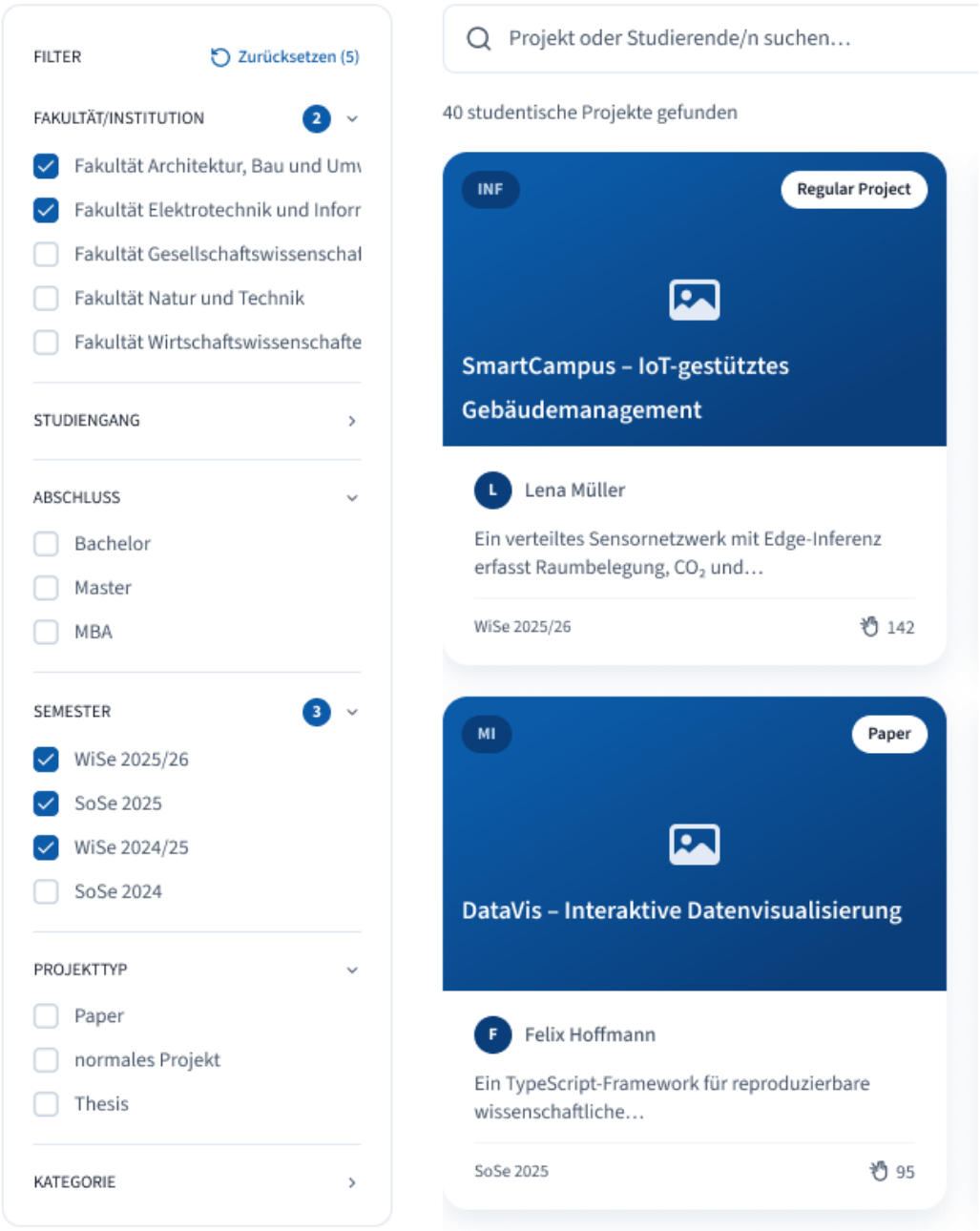


Abbildung 4.5: Facettenfilter der Projektübersicht mit Trefferzahl und Zurücksetzen (eigene Darstellung, Ausschnitt aus dem Figma-Prototyp)

Abbildung 4.5 zeigt den Ausschnitt, in dem diese Festlegungen zusammenkommen. Die Merkmalsgruppen stehen dauerhaft in der Seitenleiste und sind damit selbst die Übersicht über die Ordnung des Bestandes; eine Ziffer am Gruppenkopf nennt die Zahl der dort wirkenden Werte, sodass auch eine eingeklappte Gruppe zeigt, ob sie die Auswahl einschränkt. Beide Formen der Rücknahme aus FA-15 liegen nebeneinander: die einzelne im Auswahlfeld, die

vollständige im Verweis über den Gruppen. Die Trefferzahl über der Ergebnisliste macht die Wirkung der Auswahl ablesbar.

4.5.2 Arbeitsplatz und Redaktionsansicht

Die Ansicht für das Schreiben zeigt das Projekt so, wie es später erscheint. Wo der Inhalt aus frei anordenbaren Bausteinen besteht (Abschnitt 4.3), wäre ein Formular mit festen Feldern eine engere Beschreibung desselben Gegenstands.

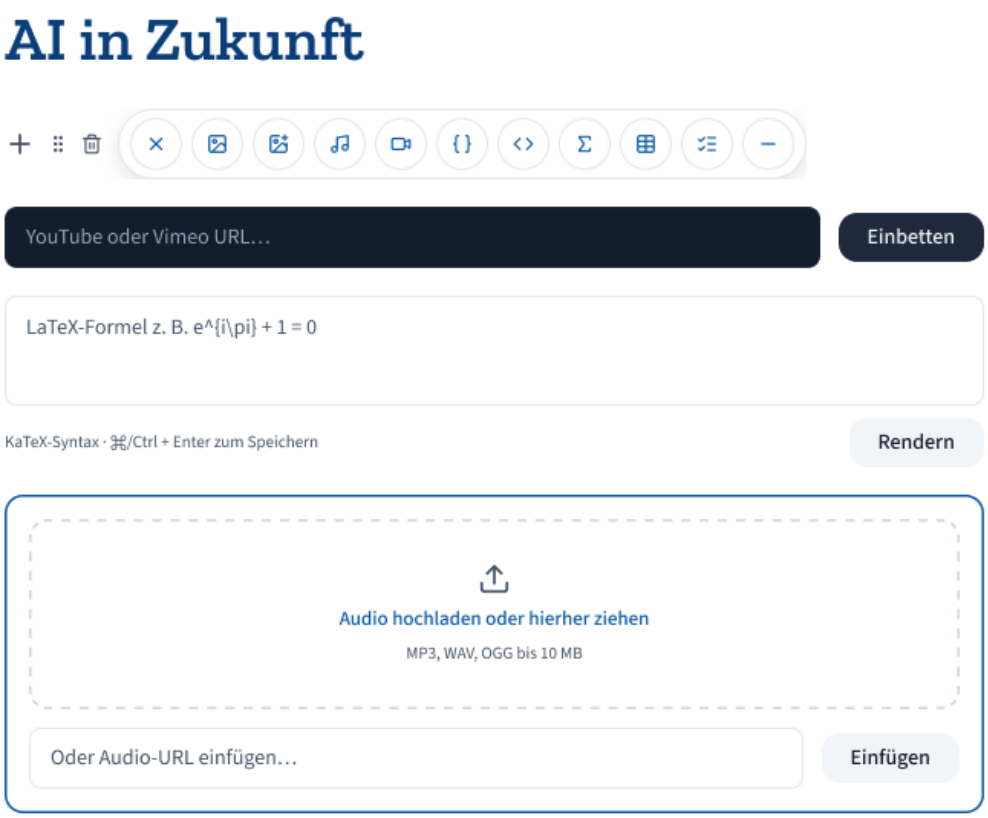


Abbildung 4.6: Editor mit der Werkzeugleiste eines Bausteins und den Einfügehilfen für Medien (eigene Darstellung, Ausschnitt aus dem Figma-Prototyp)

Abbildung 4.6 zeigt diesen Arbeitsplatz. Der Titel steht als Überschrift über dem Dokument, obwohl er im Modell eine beschreibende Angabe ist und kein Baustein (Abschnitt 4.3). Die Werkzeugleiste hängt am Baustein und nicht am Seitenrand, weil sie die Arten anbietet, in die sich dieser eine Baustein verwandeln lässt. Die Medienarten führen nicht unmittelbar zu einer Datei, sondern zu einer Einfügehilfe, die den Weg über den Upload und den über eine geprüfte Einbettung nebeneinanderstellt. Der Prototyp führt in der Werkzeugleiste noch einen Baustein für Aufgabenlisten und beim Audiobaustein eine freie Adresse; beide sind mit den Festlegungen aus Abschnitt 4.3 entfallen.

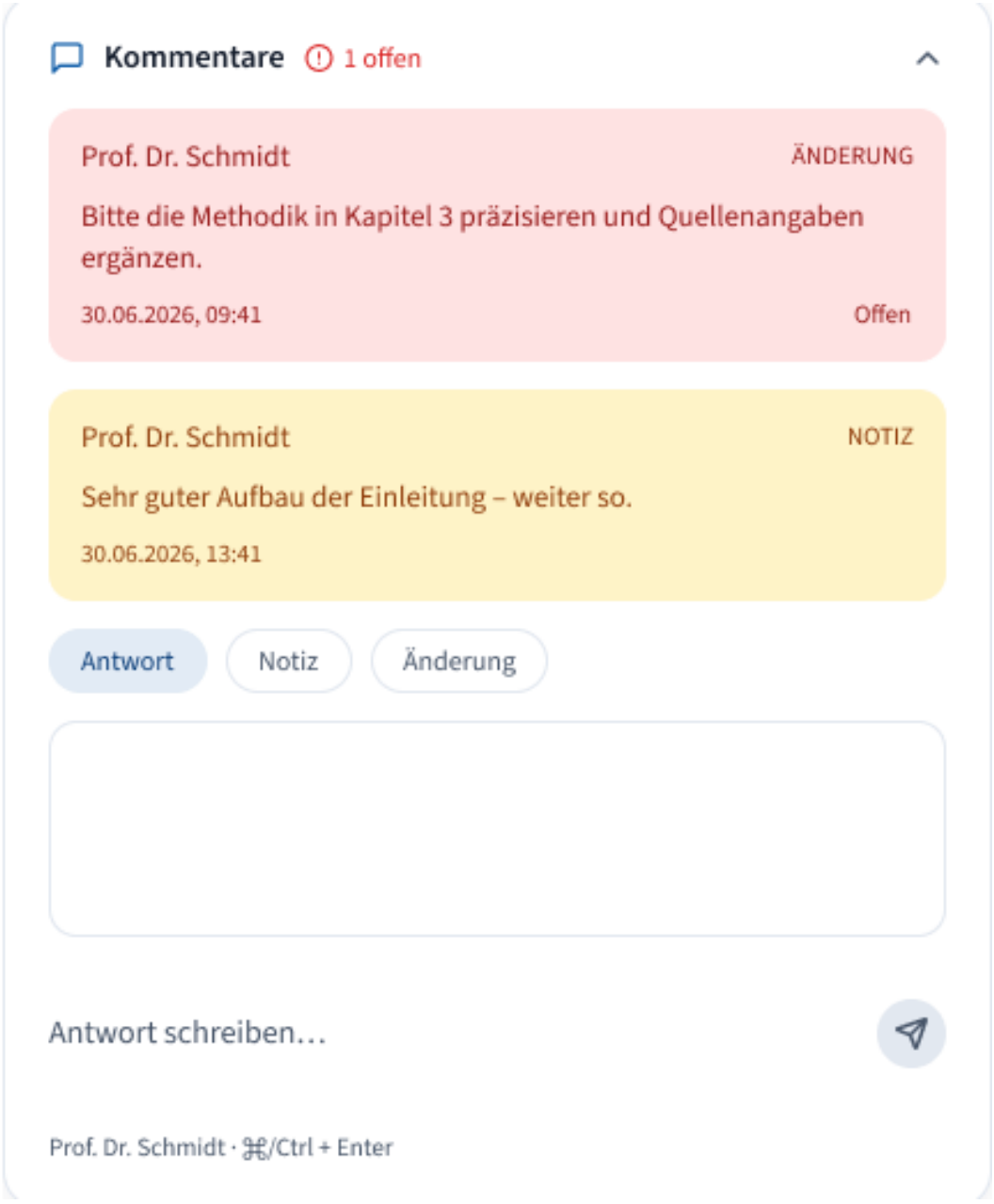


Abbildung 4.7: Kommentarbereich der Prüfansicht mit den drei Kommentararten (eigene Darstellung, Ausschnitt aus dem Figma-Prototyp)

Abbildung 4.7 zeigt den Kommentarbereich, der in derselben Ansicht neben dem Projekt steht. Die drei Kommentararten aus Abschnitt 4.4 sind unterscheidbar ausgezeichnet, und die Änderungsaufforderung trägt ihren Erledigungsstand am Eintrag. Über der Liste steht die Zahl der offenen Aufforderungen, weil sie darüber entscheidet, ob erneut eingereicht werden kann. Ausschlaggebend ist der Ort: Ein getrennter Kanal löste die Rückfrage von ihrem Gegenstand.

4.5.3 Farbe, Typografie und Herkunft der Komponenten

Das Farbkonzept kennt eine einzige Markenfarbe, das Blau der Hochschule als abgestufte Rampe (NFA-50). Eine konsequent angewandte visuelle Identität stützt die Reputation einer Einrichtung (Van den Bosch et al., 2005, zitiert nach McKenney, 2020), und Blau gehört unter US-amerikanischen Hochschulen zu den häufigsten Primärfarben (McKenney, 2020). Auf Fakultätsfarben wird verzichtet, weil eine Information nach W3C (2023) ohnehin nicht allein über Farbe transportiert werden darf (NFA-21). Die Gestaltungswerte (Design-Token) sind zweistufig abgelegt, im Folgenden Tokenschicht genannt: Eine untere Ebene hält Rohwerte, eine obere vergibt Rollenbezeichnungen, und Komponenten binden allein an die obere, was zugleich den dunklen Farbmodus trägt (NFA-26). Jeder Zustand und jede Rolle erhalten ein geprüftes Farbpaar, dessen Bezeichner die Werte des Datenmodells trägt, damit eine Zustandsmarkierung ihre Farbe ohne Übersetzungstabelle ableiten kann.

Die Schrift kombiniert eine Serifenschrift für Überschriften mit einer Groteskschrift für Fließtext und Bedienelemente. Große Anzeigerollen wachsen mit der Breite der Ansicht, während Fließtext wie Bedienelemente ihre feste Größe behalten, um die nutzerseitige Vergrößerung nicht zu unterlaufen (NFA-23). Alle Textknoten des Prototyps wurden am 07.08.2026 skriptgestützt gegen ihren sichtbaren Untergrund nach der Kontrastformel von W3C (2023) geprüft; die Kontraste nicht-textueller Bedienelemente erfasste diese Prüfung nicht (NFA-20; zur Bewertung, auch von Text über Bildern, Abschnitt 7.4). Vorgesehen sind für jedes bedienbare Element eine sichtbare Fokusmarkierung (NFA-22) und eine Zielfläche von mindestens 24 mal 24 CSS-Pixeln (NFA-24); ausgenommen ist bewusst die überlappende Beteiligtengruppe an der Projektkarte, deren verdeckte Bilder im Ruhezustand 16 Pixel breit sind.

Eine letzte Festlegung betrifft die Herkunft der Bedienkomponenten. Die interaktiven Grundkomponenten werden bezogen und nicht selbst gebaut; von Hand entsteht allein, was fachliches Wissen trägt. Der Grund liegt in der Zweiteilung der Barrierefreiheit: Kontrast ist ein Farbwert und über die Tokenschicht abgedeckt, die Fokussichtbarkeit weitgehend; Tastaturbedienung und die Auszeichnung von Rollen dagegen sind Verhalten (NFA-22, NFA-25). Ein selbst gebautes Auswahlmenü erfüllt den ersten Teil mühelos und scheitert am zweiten, ohne dass es mit der Maus auffiele.

4.5.4 Vom Wireframe zum Prototyp

Vor dem Prototyp stehen Handskizzen und Wireframes auf einem gemeinsamen Board, und ihr Wert liegt darin, dass sich an ihnen ablesen lässt, welche Festlegung aus einer verworfenen Vorstufe hervorging. Am stärksten verändert hat sich der Zugang.

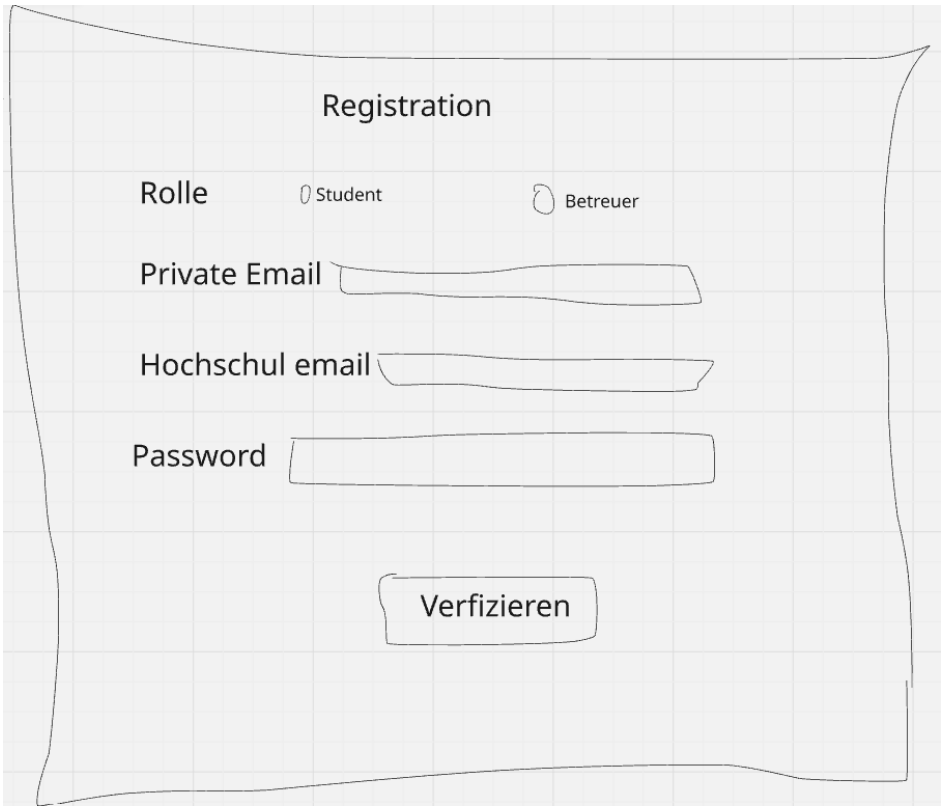


Abbildung 4.8: Handskizze der Registrierung mit der frühen Rollenbenennung (eigene Darstellung, Skizze Mai 2026)

Abbildung 4.8 zeigt die früheste Fassung. Neben der privaten Adresse steht dort bereits eine zweite mit dem Vermerk einer Verifizierung; die Trennung aus FA-01 ist also von Beginn an da. Die Rollen dagegen heißen „Student“ und „Betreuer“, benannt nach Personen im Lehrbetrieb statt nach Aufgaben im Portal. Aus dieser Benennung ist das Modell aus Abschnitt 4.2 geworden, in dem eine betreuende Person nicht betreut, sondern entscheidet, und in dem die größte Gruppe gar keine Rolle trägt.

Abbildung 4.9 zeigt den nächsten Stand. Die Registrierung führt zwei getrennte Wege, einen für Studierende und einen für Lehrende; die Rolle wird also gewählt. Der spätere Entwurf leitet sie aus der bestätigten Adresse ab und streicht den Auswahlschritt (FA-02), denn eine gewählte Rolle ist eine Angabe, eine abgeleitete ein Nachweis.

Abbildung 4.10 zeigt, was diese Wahl nach sich zog: Wer sich als lehrende Person registrierte, landete in einem Wartezustand, den die Administration auflösen musste. Mit der Ableitung aus der Adresse entfällt dieser Schritt. Damit erhält jedes Mitglied der Hochschule

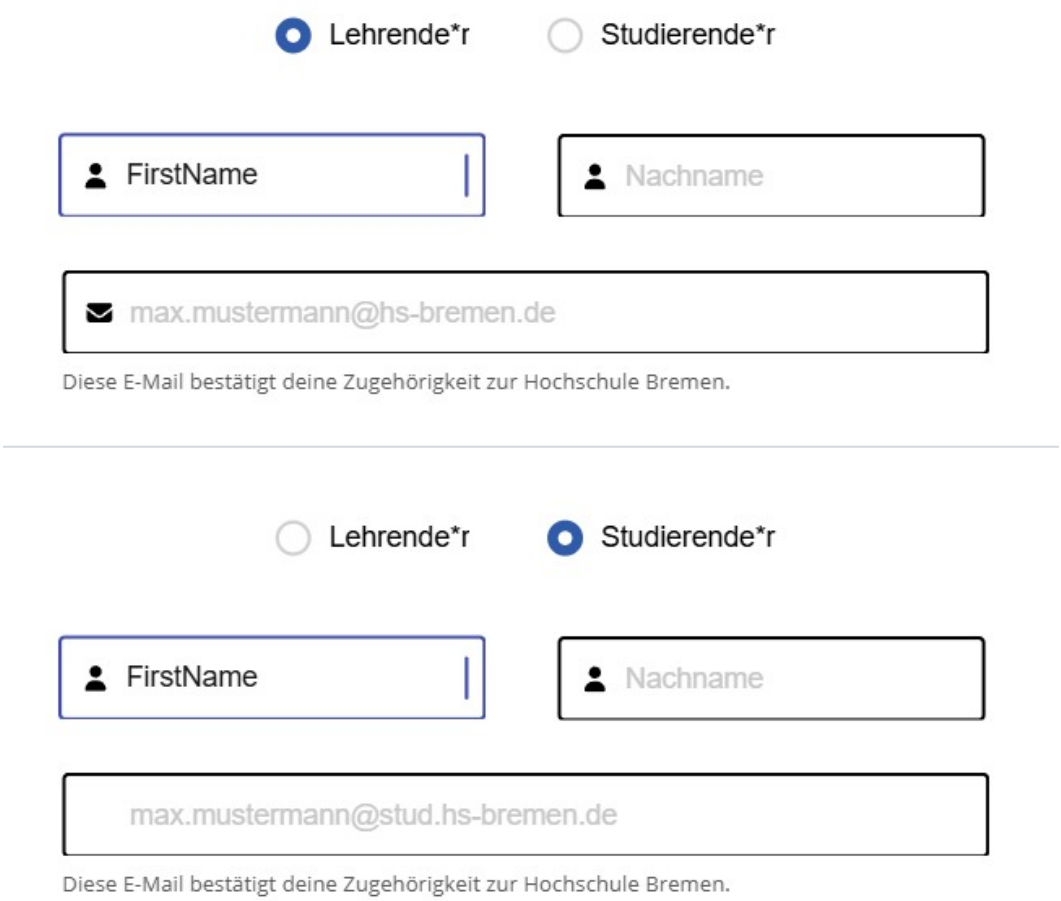


Abbildung 4.9: Wireframes der getrennten Registrierungswege für Studierende und Lehrende (eigene Darstellung, Wireframe Mai 2026)

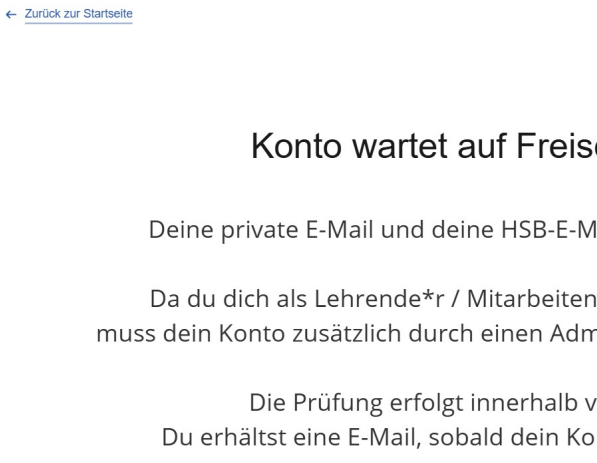


Abbildung 4.10: Wireframe des Zwischenstands mit ausstehender Freischaltung durch die Administration (eigene Darstellung, Wireframe Mai 2026)

mit einer Mitarbeitendenadresse unmittelbar redaktionelle Rechte, ohne dass eine zusätzliche Freigabe dazwischentritt. Eine solche Freigabe war einmal vorgesehen; soll sie wieder gelten, genügt es, die Liste der Mitarbeitendenendungen leer zu lassen, sodass redaktionelle Rechte allein die Administration vergibt.

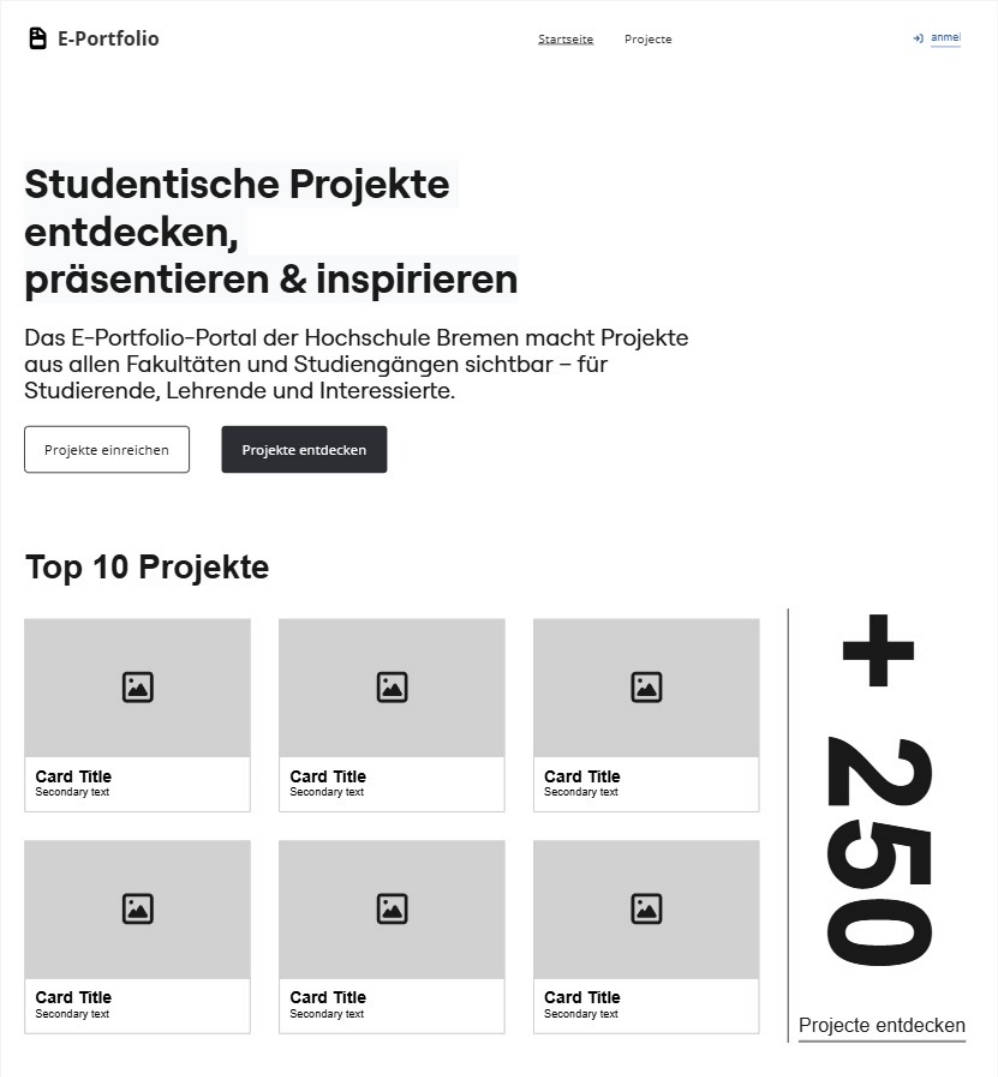


Abbildung 4.11: Wireframe der öffentlichen Startseite mit der kuratierten Auswahl (eigene Darstellung, Wireframe Mai 2026)

Abbildung 4.11 zeigt dagegen, was blieb: Die öffentliche Startseite trägt die kuratierte Auswahl und die Zahl der veröffentlichten Arbeiten schon an derselben Stelle. Der Weg vom Wireframe zum Prototyp hat den öffentlichen Einstieg also bestätigt und den Zugang umgebaut.

4.6 Datenbankmodell

Das relationale Modell führt die Personen mit ihrem Portfolio, die Projekte mit ihren Bausteinen und Kommentaren, die Reaktionen, die kuratierte Auswahl mit Vorschlägen und Protokoll, die Zustandshistorie, die abgelegten Dateien, die Bestätigungscodes, die Anfragen des Rückkanals sowie die Texte der Startseite. Daneben stehen die Stammdaten aus Fakultät, Studiengang, Modul, Kategorie, Semester sowie Schlagwort. Fakultät, Studiengang, Kategorie und Semester sind zugleich vier der sechs Merkmalsgruppen des Facettenmodells aus Abschnitt 4.5; Abschluss und Projekttyp sind feste Aufzählungen, Modul und Schlagwort gehen nicht in die Facetten ein. Die Stammdaten außer den Schlagwörtern pflegt die Administration (FA-43). Nur weil Fakultät und Studiengang eigene Zeilen mit einem stabilen Bezug zueinander sind, lässt sich die Studiengangsauswahl auf die gewählten Fakultäten einschränken (FA-12). Am Projekt sind zwei Zugehörigkeiten bewusst getrennt geführt: Die zugewiesene Redaktion speist die Arbeitsliste der Prüfenden (FA-31), während die Mitwirkenden eine frei benennbare Funktion tragen und keine Systemrolle (FA-30).

Mehrere Entscheidungen folgen demselben Grundsatz: Was eine fachliche Invariante ist, sichert die Datenbank selbst und nicht allein der Programmtext. Alle Primärschlüssel sind zufällige Kennungen, weil sie in öffentlichen Adressen erscheinen und fortlaufende Zahlen ein Durchprobieren fremder Projekte erlaubten; erst diese Nichterratbarkeit trägt die in Abschnitt 4.2 begründete Fehlerpolitik. Die Reihenfolge der Bausteine sichert eine Eindeutigkeitsbedingung, deren Prüfung ans Ende der Transaktion verschoben ist, damit beim Umsortieren Zwischenzustände zulässig bleiben. Ein Schlagwort ist ohne Rücksicht auf Groß- und Kleinschreibung eindeutig, denn eine gewöhnliche Bedingung ließe genau die Dubletten zu, wegen derer es diese Tabelle gibt.

Zwei Abwesenheiten sind ebenso Entscheidungen. Die Projektliste eines Portfolios wird nicht gespeichert, sondern bei jedem Zugriff aus Autorschaft, Mitwirkung und Zustand ermittelt (FA-29), denn eine gespeicherte Liste veraltete bei jedem übersehenen Zustandswechsel. Und das Löschen eines Kontos ist als Deaktivierung ausgeführt, weil Projekte, Kommentare sowie Protokolleinträge über Fremdschlüssel an der Person hängen und ein echtes Löschen fremde Projekte zerstörte; ein datenschutzrechtlich vollständiges Löschen über die Anonymisierung der Autorschaft ist als Ausblick vermerkt.

Abbildung 4.12 stellt die Entitäten mit ihren Beziehungen dar. Ablesbar ist daran die zentrale Stellung des Projekts: Die Ordnungsdaten zeigen ebenso auf das Projekt wie die Personen, und von ihm gehen die Bausteine, die Kommentare sowie die Historie aus. Die Stammdaten stehen abgesetzt; Fakultät, Studiengang und Modul bilden die Struktur der Hochschule ab, Kategorie und Semester pflegt die Administration, und Schlagwörter entstehen beim Speichern eines Projekts.

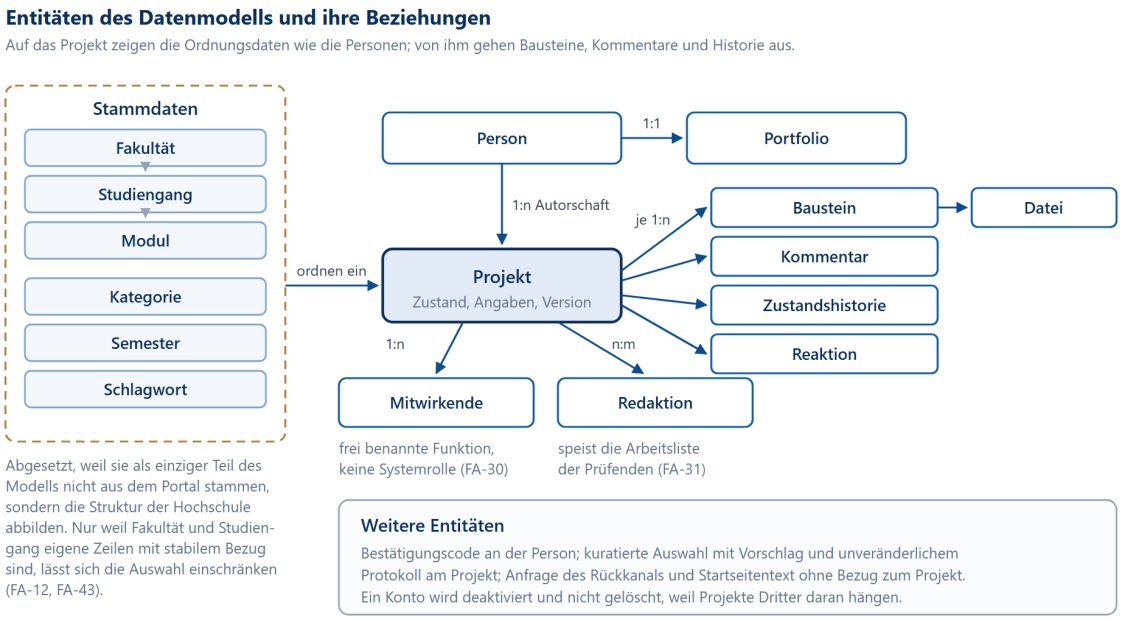


Abbildung 4.12: Entitäten des Datenmodells und ihre Beziehungen (eigene Darstellung)

4.7 Zusammenfassung

Platzhalter: *Abschnitt 4.7 steht auf der Confluence-Seite 51740676 noch nicht. Er beantwortet die dritte Teilfrage auf Konzeptebene und fasst zusammen, welche Entwurfsentscheidungen aus welcher Anforderung folgen.*

5 Realisierung

Ob sich ein blockbasiertes Inhaltsmodell mit integriertem Redaktionsworkflow realisieren lässt, entscheidet sich nicht am Entwurf, sondern daran, ob der Entwurf einer Umsetzung standhält. Die Realisierung dient hier deshalb als methodisches Werkzeug zur Prüfung der konzeptionellen Annahmen aus Kapitel 4 und nicht als Selbstzweck (Abschnitt 1.2). Beschrieben werden die Wahl der Plattform (Abschnitt 5.1), sechs Stellen, an denen die Umsetzung über eine Übersetzung des Entwurfs hinausging (Abschnitt 5.2), und die Sicherungen, die das Ergebnis an den API-Contract binden (Abschnitt 5.3). Dargestellt ist der eingefrorene Stand des Repositorys, auf dem auch der Test lief (Abschnitt 6.3): 22 Endpunktklassen, 28 Schemamigrationen und 35 Routen der Oberfläche. Technische Bezeichner erscheinen englisch, weil Datenmodell und API-Contract sie so führen; die Darstellung bleibt deutsch.

5.1 Wahl der Realisierungsplattform

Drei Forderungen des Entwurfs bestimmen die Plattformwahl, und keine von ihnen ist Geschmackssache. Regeln müssen serverseitig erzwingbar sein und nicht bloß in der Oberfläche verborgen werden (Abschnitt 4.1). Der Inhalt braucht ein Dokumentmodell, das sich unverändert ablegen lässt, daneben aber eine abfragbare Projektion (Abschnitt 4.3). Und die beiden Fremddienste müssen austauschbar bleiben, ohne dass Programmtext angefasst wird.

Das Backend läuft auf Java 21 mit Spring Boot 3.5.9. Ausschlaggebend war ein geschlossenes Ökosystem für genau die Bausteine, die der Entwurf verlangt: Steuerung, Sicherheit, Persistenz und Eingabeprüfung aus einer Hand statt vier einzeln zusammengefügter Bibliotheken. Records bilden die Übertragungsobjekte ohne Beiwerk ab. Die zweistufige Autorisierung aus Abschnitt 4.2 verteilt sich dabei notwendigerweise auf zwei Techniken. Die Rollenebene setzen die Pfadregeln der Sicherheitskonfiguration durch, etwa für den gesamten Verwaltungsbereich; die Ressourcenebene bleibt eigener Programmtext, weil sie Autorschaft, Mitwirkung und Redaktionszuweisung auswertet und sich nicht als Pfadregel ausdrücken lässt. Die Anmeldung arbeitet mit signierten Token nach dem HS512-Verfahren, ohne Sitzung auf dem Server. Der Preis dieser Wahl ist bekannt und festgehalten: Ein ausgegebenes Token lässt sich nicht zurückziehen, das Abmelden besteht im Verwerfen durch den Client.

Als Datenbank dient PostgreSQL 16, und sie löst den scheinbaren Widerspruch aus Abschnitt 4.6. Die fachlichen Invarianten sollen als Bedingungen in der Datenbank liegen, während die Bausteine ein bewegliches Dokumentmodell brauchen. PostgreSQL leistet beides: relationale Integrität für die Struktur und den Spaltentyp `jsonb` für die Knoten des Editors. Schemaänderungen laufen ausschließlich über versionierte Migrationen, deren Ergebnis beim Start gegen die Entitäten geprüft wird. Die maschinenlesbare Beschreibung der Schnittstelle entsteht zur Laufzeit aus dem Programmtext selbst; eine von Hand gepflegte zweite Fassung könnte vom Verhalten abweichen, ohne dass es jemand bemerkt. Im Betrieb ist dieser Zugang abgeschaltet.

Die Oberfläche ist eine Einseitenanwendung aus React 19, TypeScript und Vite. Die Antworttypen werden aus der Beschreibung des Servers erzeugt und nicht geschrieben, womit Server und Oberfläche eine Quelle teilen; die Deckung mit dem API-Contract sichert der Abgleich aus Abschnitt 5.3. Die Tokenschicht des Gestaltungskonzepts liegt im Stylesheet, weshalb Tailwind CSS 4 ohne eigene Konfigurationsdatei auskommt. Die interaktiven Grundkomponenten stammen aus shadcn/ui, das auf der Verhaltensbibliothek Base UI aufsetzt und als Quelltext in das Repository erzeugt wird. Der Grund steht in Abschnitt 4.5: Tastaturbedienung und Rollenauszeichnung sind Verhalten und nicht Farbe, und dieses Verhalten im Rahmen einer Bachelorarbeit vollständig selbst zu bauen, wäre nicht zu leisten. Der Editor beruht auf Tiptap 3 und damit auf ProseMirror, weil das Inhaltsmodell aus Abschnitt 4.3 an genau dieses Dokumentmodell gebunden ist.

Zwei Festlegungen gelten quer zu beiden Seiten. Jede Fehlerantwort verlässt den Server im selben Umschlag mit maschinenlesbarem Fehlercode, und auch die vom Sicherheitsrahmen selbst erzeugten Antworten für fehlende Anmeldung und fehlende Berechtigung sind ausdrücklich darauf verdrahtet; andernfalls hätte die Schnittstelle zwei Formate. Und die Konfiguration scheitert laut statt still: Fehlt ein Pflichtwert, startet die Anwendung nicht. Dazu gehört eine Feinheit, die erst beim Ausprobieren auffiel. Ein Platzhalter ohne Ersatzwert ist für sich genommen kein Netz, denn die Bindung der Konfigurationswerte in Spring Boot lässt eine nicht auflösbare Zeichenfolge als Wert stehen, statt zu scheitern. Eine Prüfung auf „nicht leer“ greift dann nicht, und die Anwendung liefe gegen einen Container im Azure Blob Storage, der so heißt wie seine eigene Umgebungsvariable. Ein nicht aufgelöster Platzhalter zählt deshalb ausdrücklich als fehlender Wert.

5.2 Ausgewählte Realisierungsaspekte

5.2.1 Der Baustein in der Datenbank

Ein Baustein ist eine Zeile, und diese Zeile trägt den Knoten der obersten Ebene unverändert als `jsonb` sowie seine Art als eigene Spalte. Die Doppelung war in Abschnitt 4.3 eine Behauptung; in der Persistenz erweist sie sich als Bedingung. Über eine Spalte lassen sich eine Integritätsbedingung, ein Filter und eine Auswertung wartbar formulieren; dieselbe Regel als Ausdruck über das JSON-Dokument wäre in SQL schwer zu warten. Die Spalte trägt deshalb eine Aufzählung der fünfzehn zulässigen Arten als Bedingung.

Die Reihenfolge sichert eine Eindeutigkeitsbedingung über Projekt und Sortierindex, angelegt mit aufgeschobener Prüfung. Innerhalb einer Transaktion sind Zwischenzustände damit zulässig, geprüft wird erst beim Abschluss, und der Tausch zweier Bausteine gelingt ohne Platzhalterwerte. Der Preis ist ebenfalls festgehalten: Das Einfügen mit Konfliktbehandlung arbeitet mit aufgeschobenen Bedingungen nicht zusammen.

Nicht jede Regel gehört ins Schema. Die von der Art abhängige Prüfung, also Pflichtattribute je Baustein, die Übereinstimmung von Spalte und Knotenart sowie die Positivliste der Einbettungsanbieter, liegt in einem eigenen Dienst. Eine Angabe zur Schemafassung hält fest, gegen welche Fassung ein Baustein geschrieben wurde; überführt wird beim Lesen und nicht durch eine Schemaänderung, weshalb ein alter Bestand ohne Migration weiterläuft. Sichtbar wird das an den Überschriften: Sechs Ebenen erscheinen um eine Stufe versetzt, und die sechste wird als Element mit ausgewiesener Rolle und Ebene ausgezeichnet, weil es kein siebtes Überschriftenelement gibt. Die lückenlose Gliederung, wie sie die Techniken zu den Richtlinien des W3C (2023) empfehlen, bleibt so erhalten.

Abbildung 5.1 zeigt die Tabelle in dem Zustand, den die Migrationen zusammen ergeben. Zwei Zeilen tragen die Entwurfsentscheidung aus Abschnitt 4.3: Die eine hält den Knoten unverändert, die andere zieht seine Art heraus und macht sie prüfbar. Die aufgeschobene Bedingung darunter setzt um, was Abschnitt 4.6 für das Umsortieren vorsieht.

5.2.2 Autosave, Versionsfeld und Bearbeitungssperre

Das automatische Speichern ist der Grund, weshalb das Inhaltsmodell ein Nebenläufigkeitskonzept braucht. Der Speicherpfad ersetzt die gesamte Bausteinliste in einem Aufruf und arbeitet dabei als Verschmelzung: Bekannte Kennungen werden aktualisiert, unbekannte angelegt, fehlende gelöscht. Die Antwort liefert die vom Server vergebenen Kennungen und die neue Fassungsnummer zurück. Ohne diese Rückgabe schickte der nächste Takt dieselben Bausteine erneut ohne Kennung, und der Server legte sie ein zweites Mal an.

```
create table block (
    id             uuid        primary key,
    project_id     uuid        not null references project (id) on delete cascade,
    type           varchar(32) not null,
    order_index    integer     not null,
    content        jsonb       not null,
    schema_version integer     not null,

    constraint ck_block_type check (type in (
        'HEADING', 'TEXT', 'LIST', 'QUOTE', 'CODE', 'FORMULA', 'TABLE',
        'DIVIDER', 'IMAGE', 'GALLERY', 'VIDEO', 'AUDIO', 'DOCUMENT',
        'EMBED', 'TABLE_OF_CONTENTS')),

    constraint uq_block_project_order_index
        unique (project_id, order_index) deferrable initially deferred
);
```

Abbildung 5.1: Die Blocktabelle: Inhalt als `jsonb`, Art als geprüfte Spalte, aufgeschobene Eindeutigkeit der Reihenfolge (eigene Darstellung nach den Migrationen 6, 9 und 24)

Der Takt selbst ist entprellt und zusätzlich nach oben begrenzt. Eine reine Entprellung hat eine Lücke, die beim Schreiben besonders leicht auftritt: Jeder Tastendruck setzt die Frist zurück, und wer zehn Minuten ohne Pause tippt, hat zehn Minuten nichts gespeichert. Die Obergrenze sendet spätestens nach zehn Sekunden. Darunter liegt das Versionsfeld aus Abschnitt 4.3. Weicht die mitgeschickte Fassung ab, antwortet der Server mit einem Konflikt, und dieser Konflikt wird niemals selbsttätig wiederholt: Ein zweiter Versuch mit der neuen Fassungsnummer überschriebe genau die fremde Änderung, vor der die Prüfung schützt.

Zwei Befunde gehören dazu, weil beide erst im Betrieb sichtbar wurden. Inhalt und Kopfangaben laufen über getrennte Schreibwege, erhöhen aber dieselbe Fassungsnummer; sie laufen deshalb nacheinander, mit der Fassung aus der jeweils vorigen Antwort. Und ein Takt ohne gemeldete Änderung schreibt nichts mehr zurück: Bis dahin erhöhte der erste Takt nach jedem Lesen die Fassungsnummer ohne Anlass und erzeugte in jeder anderen offenen Sitzung genau den Konflikt, den das Verfahren abfedern soll.

Über beidem steht die Bearbeitungssperre aus Abschnitt 4.3. Sie liegt im Arbeitsspeicher und nicht in der Datenbank, denn eine Sperre lebt Sekunden und ist nach einem Neustart gegenstandslos; sie zu speichern hieße, einen Zustand dauerhaft zu führen, der seine Bedeutung mit dem Prozess verliert. Ihr Preis steht im API-Contract und wird bewusst getragen: Sie gilt je Instanz, und nach einem Neustart sind kurzzeitig zwei Sitzungen schreibberechtigt. Aufgefangen wird das vom Versionsfeld darunter. Die Sperre ersetzt es nicht, sie macht den Konflikt selten. Dass der Speicherzustand dabei durchgehend sichtbar ist, folgt dem in Tabelle 3.1 abgeleiteten Kriterium zur Sichtbarkeit des Systemzustands (Nielsen, 2024); ein stiller Fehlschlag wäre Datenverlust mit Ansage, weil weiterschreibt, wer sich gespeichert

glaubt. Die Rolle der Benutzerfreundlichkeit, die Abschnitt 3.2 nach Davis (1989) als Vorbedingung der wahrgenommenen Nützlichkeit beschreibt, wirkt hier in beide Richtungen: Die Bequemlichkeitsfunktion erzeugt das Risiko, das drei Vorkehrungen wieder einfangen müssen.

Abbildung noch nicht abgelegt

`bilder/abb-5-2-editor.png`

Abbildung 5.2: Editor mit Bausteinen verschiedener Art und dem Kommentarbereich der Prüfung (Screenshot der laufenden Anwendung)

Abbildung 5.2 zeigt den Arbeitsplatz im gebauten Stand. Bild, Galerie, Formel, Quelltext, Tabelle, Video und Zitat hängen an derselben Bausteinliste, und der Zustandshinweis oben rechts weist das Projekt als in Überarbeitung aus. Daneben steht der Kommentarbereich mit zwei offenen Änderungsaufforderungen und einer Antwort. Gebaut ist beides wie im Entwurf in einer Ansicht, weil eine Rückfrage neben ihren Gegenstand gehört (Abschnitt 4.5).

5.2.3 Der Editor als zweite Hälfte des Inhaltsmodells

Ein Baustein entspricht einem Knoten der obersten Ebene des Editordokuments, und diese Bindung hat sich als tragfähig erwiesen: Zwischen Editor und Speicherung genügt eine schmale Zuordnung, die Knoten und Bausteinzeilen ineinander überführt. Was das Ökosystem des Editors mitbringt, wird bezogen und nicht nachgebaut, namentlich der Ziehgriff am Baustein, der Platzhalter im leeren Absatz und der Vorschlagsmechanismus hinter dem Schrägstrichbefehl; am getesteten Stand öffnet der getippte Schrägstrich das Menü allerdings nicht (P30, Abschnitt 6.3). Ein Eigenbau daneben funktioniert zwar, weicht aber mit der Zeit ab, und die Zusagen an Tastaturbedienung und Fokusführung sind in der bezogenen Fassung vollständiger.

Eigene Erweiterungen entstehen deshalb nur dort, wo Fachwissen dahintersteht: bei den Medienarten mit ihrem Weg über Hochladen oder geprüfte Einbettung, bei der Formel und beim Inhaltsverzeichnis. Letzteres ist ein Baustein mit gespeicherter Momentaufnahme und keine Ableitung beim Lesen. Der Grund liegt im Lesepfad, und er führt zugleich zum stärksten Beleg dieses Abschnitts: Öffentliche Detailseite, Prüfansicht und Druckansicht rendern gespeicherte Bausteine ohne laufenden Editor. Eine Ableitung wäre dort dreimal

getrennt zu bauen und liefe auseinander. Alle drei Ansichten benutzen stattdessen denselben schreibgeschützten Renderer.

Abbildung noch nicht abgelegt

`bilder/abb-5-3-einfuegen.png`

Abbildung 5.3: Einfügeleiste für Medienbausteine und der Griff am Baustein (Screenshot der laufenden Anwendung, Ausschnitt)

Abbildung noch nicht abgelegt

`bilder/abb-5-4-projektseite.png`

Abbildung 5.4: Öffentliche Projektseite: derselbe Bausteinbestand schreibgeschützt, daneben die beschreibenden Angaben (Screenshot der laufenden Anwendung)

Abbildung 5.3 zeigt die beiden Bedienelemente aus dem Ökosystem: links den Griff mit Hinzufügen, Ziehen und Löschen, unten die Leiste der Medienarten. Beide hängen am einzelnen Baustein und nicht am Seitenrand, weil sie sich auf ihn beziehen. Abbildung 5.4 zeigt dieselbe Struktur ohne Editor. Das Inhaltsverzeichnis führt als Sprungliste in denselben Text, die beschreibenden Angaben stehen als eigene Spalte daneben, und die Mitwirkenden erscheinen mit ihrer frei benannten Funktion, wie Abschnitt 4.6 es getrennt geführt hat.

5.2.4 Der Workflow als serverseitige Schranke

Der Freigabeweg ist nicht dem Inhalt nachgelagert, sondern liegt als Schranke im Schreibpfad. Die Bearbeitung des Inhalts ist auf Entwurf und Überarbeitung beschränkt, jeder andere Zustand ergibt einen Konflikt. Dieselbe Schranke gilt für das Hochladen und das Löschen von Dateien durch die Beteiligten, denn ohne sie entstünde an einem veröffentlichten Projekt am Freigabeweg vorbei eine öffentlich abrufbare Datei, oder es verschwände still eine, auf

die ein Baustein verweist. Ausgenommen ist allein die Administration, die Dateien in jedem Zustand entfernen kann (Abschnitt 4.2; zur Bewertung Abschnitt 7.3).

Zwei Schranken, die der Entwurf vorsah, sind erst in der Umsetzung serverseitig verbindlich geworden. Das Einreichen ist gesperrt, solange eine Änderungsaufforderung offen ist; im Entwurf bereitet das die Zahl offener Aufforderungen über dem Kommentarbereich vor (Abschnitt 4.5). Ohne die Sperre ginge ein Projekt zurück, dessen Anlass unbearbeitet ist, und die Redaktion prüfte ein zweites Mal dasselbe. Und die Zuweisung einer Redaktion, für die der Entwurf ein Feld vorsah, ist Pflichtangabe des Einreichens geworden, weil ein eingereichtes Projekt ohne Zuständige in keiner Arbeitsliste erscheint und damit genau den Stillstand erzeugt, den Abschnitt 4.4 vermeiden wollte. Das Vier-Augen-Prinzip bleibt dagegen abschaltbar: Bei einer einzigen verwaltenden Person könnte sonst niemand deren eigenes Projekt freigeben.

Abbildung noch nicht abgelegt

`bilder/abb-5-5-pruefansicht.png`

Abbildung 5.5: Prüfansicht mit den drei Kommentararten, dem Statusmenü und dem Umschalter zwischen Vorschau und Prüfung (Screenshot der laufenden Anwendung)

Abbildung 5.5 zeigt die Prüfansicht. Der Zustand steht als Schaltfläche über dem Kommentarbereich und ist zugleich der Ort, an dem der Übergang ausgelöst wird; ein getrenntes Formular gibt es nicht. Damit steht die Zustandsangabe auch für die prüfende Seite dort, wo gehandelt wird, und löst dasselbe Kriterium ein wie der Speicherzustand im Editor (Nielsen, 2024). Darunter stehen die drei Kommentararten aus Abschnitt 4.4 zur Auswahl, hier mit einer für die einreichende Seite unsichtbaren Notiz.

5.2.5 Vom Designsystem zur Tokenschicht

Die zweistufige Tokenschicht aus Abschnitt 4.5 musste technisch erzwungen und nicht bloß vereinbart werden. Die mitgelieferten Farb- und Radienpaletten von Tailwind CSS sind deshalb abgeschaltet: Klassen für Rohfarben existieren im Projekt schlicht nicht. Ohne diese Sperre wäre die Regel eine Konvention, an die sich unter Zeitdruck niemand hält, und der dunkle Anzeigemodus wäre nach wenigen Komponenten unbrauchbar.

Die Sperre selbst hat allerdings Nebenwirkungen, die niemand meldet, und das ist der Realisierungsaspekt an dieser Stelle. Erstens entfernt das Abschalten nicht nur die Farbram-

pen, sondern auch Schlüsselwerte wie „durchsichtig“; eine bezogene Komponente, die einen durchsichtigen Rahmen setzt, erhält zusammen mit der Grundregel für Rahmenfarben einen sichtbaren Rahmen. Zweitens belegen zwei Namensräume denselben Namen: Die sechs Radien des Gestaltungssystems tragen Namen aus dem Namensraum `--radius-*` von Tailwind CSS. Eine Zuweisung nach dem Muster der Farben, etwa `--radius-card: var(--radius-card)`, wird dadurch zu einem Verweis auf sich selbst; im gebauten Ergebnis fehlten vier der sechs Stufen. Drittens verweist die Rolle des Fokusrings auf denselben Wert wie die Markenfarbe. Ohne einen Versatz, der einen Zwischenraum in Hintergrundfarbe stehen lässt, ist der Fokusring auf einer Schaltfläche dieser Farbe unsichtbar, und die in Abschnitt 4.5 vorgesehene Erfüllung des Erfolgskriteriums zur Fokussichtbarkeit scheitert an einer Stelle, die kein Vergleich von Farbwerten findet (W3C, 2023).

Keiner dieser drei Fälle erzeugt einen Fehler, eine Warnung oder einen fehlschlagenden Test. Sichtbar sind sie allein am gebauten Stylesheet, gefunden wurden sie durch den Abgleich jeder einzelnen Klasse der erzeugten Komponenten gegen dieses Ergebnis. Eine Regel, die eine andere Regel erzwingt, verlangt also eine eigene Prüfung, und diese Prüfung sieht auf das Erzeugnis und nicht auf den Quelltext.

Abbildung noch nicht abgelegt

`bilder/abb-5-6-projektliste.png`

Abbildung 5.6: Projektliste mit den sechs Facettengruppen, Trefferzahl und Suchfeld im gebauten Stand (Screenshot der laufenden Anwendung)

Abbildung 5.6 zeigt, was daraus in der Fläche wird, und zugleich das Facettenmodell aus Abschnitt 4.5 im gebauten Stand. Die sechs Merkmalsgruppen stehen als dauerhafte Seitenleiste, die Trefferzahl über der Liste, das Suchfeld daneben. Jede Farbe darin, von der Fakultätsmarkierung bis zur Kachelfläche, hängt an einer Rolle und nicht an einem Rohwert. Am oberen Rand ist außerdem das Fragezeichen der Kopfleiste zu sehen, das der nächste Abschnitt betrifft.

5.2.6 Als die Umsetzung dem Entwurf vorauslief

Die Hilfeseite ist das siebenundzwanzigste Template des Projekts und das erste ohne Entsprechung im Prototyp. Der Entwurf hatte sie nicht vorgesehen. Gebaut wurde sie in der

Formensprache der bestehenden Textseiten, und die Vorlage in der Projektdokumentation ist anschließend nachgezogen worden. Dazu kamen zwei Ergänzungen an Stellen, die der Prototyp bereits zeichnete: das Fragezeichen in der Kopfleiste und ein Eintrag in der Fußzeile.

Als Gegenprobe zum übrigen Kapitel ist der Fall aufschlussreich. Ein Entwurf, der einer Umsetzung standhält, ist nicht dasselbe wie ein Entwurf, der sie vollständig vorwegnimmt. Wo die Reihenfolge sich umkehrt, ist eine nachgezogene Vorlage die ehrliche Antwort und keine, die nachträglich so aussieht, als hätte sie das Ergebnis geplant.

5.3 Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherung folgt einem Grundsatz: Eine sicherheitsrelevante Zusage des API-Contracts gilt erst, wenn sie ausführbar ist. Drei Beispiele stehen für die Bauart. Ein Test belegt, dass der Passworthashwert in keiner Antwort erscheint. Ein zweiter prüft, dass die Hochschuladresse den Server ausschließlich über zwei benannte Wege verlässt. Ein dritter hält das dokumentierte Verhalten des Abmeldens fest, nämlich dass ein zustandsloses Token danach technisch weiter gültig ist; auch eine bewusst getragene Grenze ist eine Zusage und wird als solche geprüft.

Die 71 Testklassen des Servers laufen gegen dieselbe Datenbank wie die Anwendung und nicht gegen eine eingebettete. Das ist keine Bequemlichkeit, sondern folgt aus Abschnitt 5.2: Eine aufgeschobene Eindeutigkeitsbedingung, ein Ausdrucksindex über die Kleinschreibung eines Schlagworts und ein teilweiser Eindeutigkeitsindex existieren in einer anderen Datenbank nicht, und ein Test gegen einen Ersatz bestätigte eine Regel, die im Betrieb niemand durchsetzt. Zwei weitere Sicherungen kommen ohne Testcode aus. Die Prüfung des Schemas beim Start erzwingt über alle 28 Migrationen hinweg die Deckung zwischen Datenbank und Entitäten. Und die Deckungsgleichheit zwischen den Fehlercodes im Programmtext und der Tabelle des API-Contracts wird bei jeder Ergänzung mitgeführt; dass diese Regel nicht selbstverständlich ist, zeigte ein Code, der zunächst nur im Programmtext bestand und erst später nachgetragen wurde.

Auf der Seite der Oberfläche liegen 140 Testdateien, die Serverantworten über abgefangene HTTP-Aufrufe stellen statt über nachgebaute Funktionen. Strukturelle Tests zählen die Rohwertstufen, die Rollen und die Radien unmittelbar gegen die Stylesheet-Datei und halten fest, dass kein Farbwert außerhalb der Wertedateien steht, dass keine Komponente an einer Rohwertstufe hängt und dass beide Sprachdateien denselben Schlüsselbestand tragen. Eine unerreichbare Stufe fällt damit auf, bevor jemand sie doch verwendet.

Ein eigener Lauf prüft die gebaute Anwendung auf Barrierefreiheit, und zwar in 37 Prüffällen über die Routen der Oberfläche mit je sieben Prüfungen, davon 36 in hellem und dunklem Modus. Neben der regelbasierten Prüfung stehen eigene Prüfungen für Überschriftenstruktur,

Sprunglink, Tastaturdurchgang, Fokussichtbarkeit und die Darstellung auf 320 Bildpunkten Breite (W3C, 2023). Drei davon gibt es nur, weil die naheliegende Fassung falsch gemessen hat. Eine Prüfung auf eine gesetzte Schatteneigenschaft bestätigt jeden Fokusring, den es nicht gibt, weshalb im Zweifel zwei Bildausschnitte mit und ohne Fokus verglichen werden. Die Überschriftenprüfung muss die über Rolle und Ebene ausgezeichnete siebte Stufe mitzählen, also genau den Sonderfall, den Abschnitt 5.2 beschreibt. Und der Lauf muss zusichern, dass er die gemeinte Seite misst: Drei Schritte der Registrierung führen ohne Sitzungszustand auf denselben Anfang zurück und wurden in der ersten Fassung viermal gemessen, während der Lauf grün blieb. Der erste vollständige Durchgang ergab Befunde in mehreren Klassen, darunter keinen Verstoß gegen den Textkontrast; Kontraste von Bedienelementen und Text über Bildern misst der Lauf nicht, und die Zielgröße der Beteiligtenbilder führt er als benannte Ausnahme (Abschnitt 7.4).

Abbildung noch nicht abgelegt

`bilder/abb-5-7-administration.png`

Abbildung 5.7: Übersicht der Administrationsseite mit Kennzahlen je Zustand, Nutzerstatistik und Verteilung nach Fakultäten (Screenshot der laufenden Anwendung)

Abbildung 5.7 zeigt die Übersicht der Administrationsseite, und sie steht hier, weil zwei dieser Befunde auf genau dieser Seite lagen. Das Ringdiagramm blieb mit der Tastatur erreichbar, obwohl es für Vorlesesoftware ausgeblendet ist; und eine allein für Vorlesesoftware bestimmte Tabelle nahm ihre natürliche Breite von 474 Bildpunkten an und schob die Seite quer. Beide Befunde teilen dieselbe Eigenschaft: Etwas Unsichtbares wirkt auf die Darstellung. Wer nur nach sichtbaren Elementen jenseits des Randes sucht, findet nichts und hält den Befund für einen Messfehler.

Eine Sammlung von 101 Aufrufen fährt die Endpunkte in einem Durchlauf ab, von den öffentlichen Listen über den Freigabeweg bis zur Administration, und räumt ihre Testdaten am Ende selbst weg. Zwei Prüfungen entziehen sich dagegen jeder Automatisierung im Repository und sind als Handgriff festgehalten: Ob eine bezogene Datei unverändert ist, beantwortet allein der Vergleich gegen die auswärtige Registry, und ob eine Klasse überhaupt Wirkung hat, ist nur am gebauten Stylesheet zu sehen.

Vor jedem Zusammenführen läuft zusätzlich ein Review-Schritt aus drei im Repository festgeschriebenen Prüfrollen: der Abgleich gegen den API-Contract, eine Konventionsprüfung

des Servers und eine Konventions- und Barrierefreiheitsprüfung der Oberfläche. Sie sind durch Sprachmodelle gestützt und ersetzen weder die Tests noch das Lesen durch die Bearbeitenden; ihr Beitrag liegt in der Vollständigkeit der Durchsicht und nicht im Urteil. Jeder Befund wird behandelt oder ausdrücklich vertagt.

Was diese Sicherungen nicht leisten, gehört dazu. Ein Durchgang mit einer Vorlesesoftware steht aus, geprüft ist bislang nur der Ausgangszustand jeder Seite, und Kontraste über Verläufen und Bildflächen bleiben der bekannte blinde Fleck automatischer Messung. Diese Grenzen sind benannt und stehen zusammen mit den übrigen in Kapitel 8.

5.4 Zusammenfassung

Platzhalter: *Abschnitt 5.4 steht auf der Confluence-Seite 51642372 noch nicht. Er beantwortet die dritte Teilfrage an der Realisierung und fasst zusammen, welche Entwurfsentscheidungen der Umsetzung standgehalten haben und welche sie verändert hat.*

6 Test

Die Kriterien aus Abschnitt 3.3 und der Entwurf aus Abschnitt 4.5 sind begründet, aber nicht geprüft. Die zweite Teilfrage (TF 2, Abschnitt 1.2) verlangt diese Prüfung am gebauten Portal, der Akzeptanzteil der Forschungsfrage zusätzlich das Urteil künftiger Nutzender. Bewertet wird erst in Abschnitt 7.2.

6.1 Testkonzept und Methodik

Gebrauchstauglichkeit und Akzeptanz werden mit vier Methoden erhoben: lautem Denken, heuristischer Evaluation, dem Fragebogen der System Usability Scale (SUS-Bogen) und einem Fragebogen zu den Konstrukten des Technologieakzeptanzmodells (TAM-Bogen). Weil jede Methode bei den Fragen der anderen blind ist, werden sie kombiniert (Methodentriangulation, Tabelle 6.1).

Tabelle 6.1: Vier Erhebungsmethoden, ihre Frage und ihr blinder Fleck (eigene Darstellung)

Methode	**beantwortet**	**beantwortet nicht**	**Ergebnis**
Lautes Denken	woran eine Person scheitert, welchen Weg sie erwartet	Gesamturteil; ob ein Problem repräsentativ ist	Probleme mit Ursache, Wertung und Zeit je Aufgabe
Heuristische Evaluation	Regelverstöße, auch wo keine Aufgabe hinführt	ob Nutzende darüber stolpern und wie oft	Befunde mit Schweregrad, gezählt je Heuristik
SUS-Bogen	wahrgenommene Gebrauchstauglichkeit, vergleichbar skaliert	welche Stelle den Wert senkt	ein Wert je Person von 0 bis 100
TAM-Bogen	wahrgenommene Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit, Nutzungsabsicht	Ursache eines niedrigen Werts; ob aus der Absicht Nutzung wird	drei getrennte Werte je Person von 1,00 bis 7,00

Die ersten drei Methoden erfassen den Aufwand der Benutzung, erst die Skala der wahrgenommenen Nützlichkeit ihren Wert. Ein Problem, das lautes Denken und heuristische

Evaluation melden, wiegt in Abschnitt 7.2 mehr als eines aus nur einer Quelle, daher führt die Problemliste die Quelle.

Abbildung 6.1 ordnet die Methoden zeitlich und zeigt, welche Daten jede weitergibt.

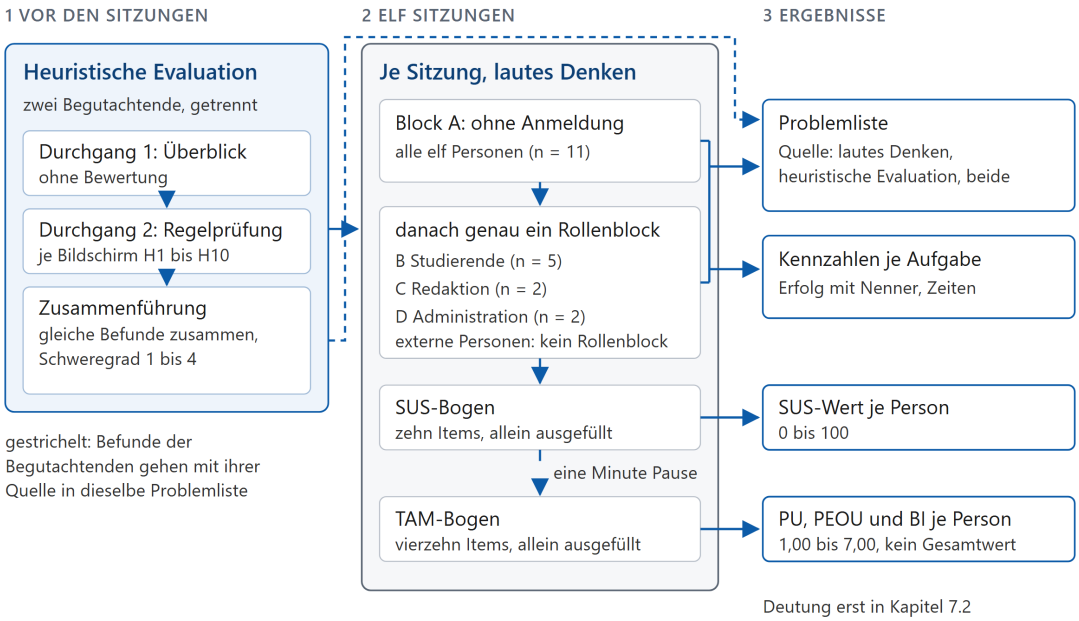


Abbildung 6.1: Aufbau der Erhebung: Reihenfolge der vier Methoden und ihre Ergebnisse (eigene Darstellung)

Die heuristische Evaluation läuft zuerst, damit ein Verstoß, der jede Person aufhielte, nicht alle elf Sitzungen belastet; Befunde ab Schweregrad 3 („schwerwiegend“, Tabelle 6.2) werden vorher behoben oder dokumentiert. Die Datenflüsse bleiben bis Abschnitt 7.2 getrennt: Beobachtungen und Befunde münden in die Problemliste, die Bögen in eigene Kennwerte.

Die heuristische Evaluation folgt Nielsen und Molich (1990), mit den zehn Heuristiken nach Nielsen (2024) in den Bezeichnungen der Tabelle 3.1. Bei der Prüfung der Referenzplattform (Abschnitt 3.4) erhielt jede Heuristik einen Erfüllungsstatus statt Schweregraden; damit Abschnitt 7.2 vergleichen kann, vergibt jede begutachtende Person diesen Status auch für das eigene System. Die Befunde werden zusätzlich je Heuristik gezählt. Die beiden Verfasser prüfen als Begutachtende getrennt in zwei Durchgängen, erst im Überblick, dann Bildschirm für Bildschirm gegen die Regeln, und notieren je Befund Beobachtung und Auswirkung. Zusammengeführt wird nur, was am selben Bildschirm dieselbe Ursache hat; weichen die Grade um eine Stufe ab, gilt der höhere. Vorrangig, nicht allein geprüft werden H6, H3 und H1, aus denen Abschnitt 3.3 die Kriterien der Auffindbarkeit ableitet. Die Erfolgskriterien der Barrierefreiheit prüft daneben der automatisierte Lauf aus Abschnitt 5.3.

Den Schweregrad setzt Nielsen (1994c) aus Häufigkeit, Auswirkung und Persistenz zusammen und stuft ihn von 0 bis 4. Damit zwei Begutachtende zum selben Wert kommen, übersetzt die vorliegende Arbeit das in die Regel der Tabelle 6.2 mit den Stufen 1 kosmetisch,

2 gering, 3 schwerwiegend und 4 katastrophal; die 0 für „kein Problem“ entfällt. Anders als Nielsen (1994c) empfiehlt, bewertet nicht jede Person die vollständige Liste unabhängig; die Grade entstehen in der Zusammenführung.

Tabelle 6.2: Schweregrad aus Auswirkung und Häufigkeit (eigene Darstellung nach Nielsen (1994c))

Auswirkung auf die Aufgabe	**genau eine Person**	**mehr als eine, höchstens die Hälfte**	**mehr als die Hälfte**
hoch: Aufgabe scheitert	3	3	4
mittel: deutlicher Umweg	2	3	3
gering: kurzes Stocken	1	2	2

Die Häufigkeit steht als Anteil, weil die Blöcke verschieden groß sind. Kehrt ein Problem bei jedem Versuch unumgehbar wieder, steigt sein Grad um eine Stufe, höchstens bis 4. Ein Befund beider Begutachtenden zählt wie „mehr als eine Person“, ein Befund nur einer der beiden wie „genau eine Person“; wird er im Test beobachtet, zählt stattdessen die dort gemessene Häufigkeit.

Für das laute Denken ist Nielsen (1994b) die methodische Referenz, wie Abschnitt 3.3 ankündigt. Was eine Person vor dem Finden oder Verfehlen sagt, zeigt ihr Verständnis der Ordnung des Systems. Getestet wird moderiert und in Präsenz. Vorgelesener Moderationstext und getrennte Rollen für Moderation und Protokoll sind Messbedingungen: Hilft eine Testleitung, wo die andere schweigt, messen die Sitzungen nicht mehr dasselbe.

Der SUS-Bogen nach Brooke (1996), vorgelegt als deutsche Übersetzung neben dem englischen Original, ergibt aus zehn Aussagen auf fünfstufiger Skala einen Wert von 0 bis 100 in Schritten von 2,5, der keine Prozentzahl ist. Der Zielwert 68 liegt in der Mitte der Note C einer Notenskala aus 241 Untersuchungen (Sauro & Lewis, 2016, zitiert nach Lewis & Sauro, 2018); Abschnitt 2.4 hat ihn vorab als NFA-06 festgelegt.

Der TAM-Bogen erhebt nach Davis (1989) auf einem siebenstufigen semantischen Differenzial die wahrgenommene Nützlichkeit (PU) und Benutzerfreundlichkeit (PEOU) sowie die Nutzungsabsicht (BI). Die je sechs Aussagen zu PU und PEOU sind übersetzt, aber nicht umformuliert, weil ihr Wert in ihrer dokumentierten Herleitung liegt. Als zwei Items zur Nutzungsabsicht kommen die beiden Antwortskalen hinzu, mit denen Davis (1989) in seiner zweiten Untersuchung die künftige Nutzung erfragt, die zweite umgekehrt gepolt. Eingegriffen wurde an drei Stellen: „das Portal“ statt des Systemnamens, deutscher Text über dem Original, „diese Aufgaben“ statt der Erwerbsarbeit. Itemzahl, Reihenfolge, Antwortformat und die gleichsinnige Polung der zwölf Skalenitems bleiben. Der Bogen liegt in vier Fassungen vor, eine je Block; sie unterscheiden sich allein im Bezugssatz zu den eben

bearbeiteten Aufgaben. Shroff et al. (2011) haben das Modell an einem E-Portfolio-System erprobt; das stützt die Übertragung, ersetzt aber keine Validierung der deutschen Fassung.

Die drei Skalen werden weder verrechnet noch in SUS-Werte umgerechnet. Da Davis (1989) keine Normwerte berichtet, ist der Orientierungspunkt aus Abschnitt 1.2, der Skalenmittelpunkt 4,00, eine Festlegung der vorliegenden Arbeit und kein Literaturwert. Die Reliabilität wird als Cronbachs Alpha berichtet, mit der Untergrenze 0,80 aus derselben Quelle und bei elf Personen nur als Anhaltspunkt.

Block A bearbeiten alle elf Personen, Block B fünf, die Blöcke C und D je zwei. Nach Nielsen (2000) finden n Personen $N \cdot (1 - (1 - L)^n)$ der N vorhandenen Probleme, wobei L der Anteil ist, den eine einzelne aufdeckt; beim typischen L von 31 Prozent finden fünf Personen rund 85 Prozent davon. Für deutlich verschiedene Nutzergruppen empfiehlt er bei zwei Gruppen drei bis vier Personen je Gruppe, ab drei Gruppen drei; Block B erreicht diese Untergrenze.

Elf Personen und Blöcke mit zwei Personen tragen keine inferenzstatistische Aussage. Ausgewertet wird deshalb deskriptiv, Erfolgsquoten stets mit dem Nenner ihres Blocks; Signifikanztests und Gruppenvergleiche entfallen, Rangkorrelationen nach Spearman gelten als explorativ.

Grenzen setzt zuerst die Zahl der Begutachtenden: zwei statt der drei bis fünf, die Nielsen und Molich (1990) empfehlen; da eine einzelne Person in ihren Experimenten im Mittel 20 bis 51 Prozent der bekannten Probleme fand, ist die Befundliste eine Untergrenze. Da die Begutachtenden das System selbst gebaut haben und nicht unbefangen sind, ist der Nutzertest Gegenprobe und nicht Bestätigung ihrer Liste. Statt mehrerer kleiner Runden mit Überarbeitung, wie Nielsen (2000) sie empfiehlt, gibt es eine; die Blöcke C und D mit je zwei Personen und die in Block A mit zwei Personen vertretenen externen Nutzenden bleiben unter den drei, die er je Gruppe verlangt. Aufbauende Aufgaben lassen sich nicht ausbalancieren, Reihenfolge- und Lerneffekte bleiben möglich. Da die Karten in C und D den Ablauf erklären (Abschnitt 6.2), prüfen diese Blöcke, ob die Oberfläche einen bekannten Ablauf trägt, nicht ob er erraten wird. Beide übersetzten Bögen sind nicht eigens validiert; zudem wussten die Teilnehmenden aus der Begrüßung, dass die Testleitenden das Portal entwickelt haben, was sozial erwünschte Antworten begünstigt. Der TAM-Bogen erhebt zudem eine prospektive Selbstauskunft nach einer einzigen Sitzung; Shroff et al. (2011) erfragten die Nutzungsabsicht ebenfalls, aber nach einem Semester Nutzung.

6.2 Testdesign (Teilnehmende, Aufgaben, Ablauf)

Geplant waren fünf Studierende für Block B, zwei Lehrende in der Rolle der Redaktion für Block C, zwei Hochschulangehörige für Block D und zwei Externe ohne Hochschulbezug

nur für Block A. Block C können ersatzweise Studierende übernehmen, welche die Rolle der Redaktion nur für den Test einnehmen (Rollenaufgabe). Für Block D soll mindestens eine Person aus dem Umfeld der Rolle kommen, etwa aus Studiengangskoordination oder Webredaktion, damit die tägliche Bedienung und nicht nur die Erlernbarkeit durch Laien gemessen wird. Vorausgesetzt werden Erfahrung mit Webanwendungen und Deutschkenntnisse; ausgeschlossen ist, wer am Projekt beteiligt ist, den Prototyp gesehen hat, die Arbeit betreut oder den Datenbestand kennt. Eine Aufwandsentschädigung entfiel, weil ein Lohn für das Durchhalten die Stellen verfälscht, an denen jemand sonst abbräche.

Jede Person beginnt mit Block A ohne Anmeldung, weil sich Auffindbarkeit nur aus der Sicht der externen Nutzenden als Hauptzielgruppe prüfen lässt. So entstehen elf Beobachtungen zur Auffindbarkeit statt zwei.

Block A umfasst fünf Aufgaben in 18 Minuten, die Rollenblöcke sieben (B), sechs (C) und sieben Aufgaben (D) in je 30 Minuten, einschließlich der Übergänge von zwei beziehungsweise drei Minuten. Jede Aufgabe hat ein vorgelesenes Szenario auf einer Karte, einen vorab hergestellten Startzustand sowie Erfolgskriterium und Zeitbudget, beide nicht auf der Karte. Das Budget ist kein Abbruchzeitpunkt: Danach greift die Moderation nach der unten beschriebenen Leiter ein, abgebrochen wird bei Budget plus 50 Prozent.

Den Wortlaut bestimmen zwei Regeln des Aufgabenkatalogs: Die Karte nennt ein Ziel statt eines Weges und meidet das Vokabular der Oberfläche, denn mit dem Wort der Schaltfläche prüft eine Aufgabe nur noch das Lesen. Die Karte zu B6 sagt deshalb „Sorge dafür, dass du wieder weiterschreiben kannst“ und nicht „Ziehe die Einreichung zurück“; in A5 fehlt das Wort PDF. Die Karten C2 bis C6 und D2 bis D7 weichen von der zweiten Regel ab und erklären den Ablauf mit den Wörtern der Oberfläche. Tabelle 6.3 nennt alle Aufgaben.

Tabelle 6.3: Die 25 Testaufgaben mit Zeitbudget und Erfolgskriterium (eigene Darstellung)

Kennung	**Aufgabe**	**Budget (min)**	**Erfolgskriterium**
A1	Orientierung	2	keine Erfolgswertung
A2	Ein bestimmtes Projekt finden	3	Detailseite des Zielprojekts geöffnet
A3	Facettiert einschränken	4	Abschluss, Fakultät und Semester zugleich eingeschränkt
A4	Zurücknehmen und zum Profil	4	Einschränkung ohne Neuladen und ohne Umweg über die Startseite entfernt, dann Profilseite geöffnet

Kennung	Aufgabe	Budget (min)	Erfolgskriterium
A5	Ein Projekt für später sichern	3	PDF-Datei erzeugt und gespeichert
B1	Anmelden	2	angemeldet, höchstens zwei Fehlversuche
B2	Projekt anlegen	3	Projekt mit vorgegebenem Titel im Status „Entwurf“
B3	Inhalt mit mehreren Bausteinarten	8	Überschrift, Absatz, Bild und Aufzählung gespeichert
B4	Metadaten vollständig pflegen	6	alle sieben Pflichtangaben gesetzt
B5	Einreichen	2	Status „Eingereicht“
B6	Wieder bearbeitbar machen	3	Status wieder „Entwurf“, Editor geöffnet
B7	Eigenes Profil ergänzen	3	Kurzbiografie gespeichert
C1	Anmelden	2	wie B1
C2	Arbeitsvorrat überblicken	2	eigene Reviews geöffnet, ein wartendes Projekt benannt
C3	Prüfen und zurückgeben	8	Status „Überarbeitung“, Begründung gespeichert
C4	Genehmigen und veröffentlichen	6	Status „Veröffentlicht“
C5	Für die Top 10 vorschlagen	5	Nominierung mit Stufe abgegeben
C6	Interne Anmerkung hinterlassen	4	interne Notiz angelegt, kein anderer Kommentar
D1	Anmelden	2	wie B1
D2	Lagebild verschaffen	3	Administrationsseite geöffnet, zwei Zustandsaussagen genannt
D3	Jemandem das Prüfen erlauben	3	Konto trägt die Rolle „Redakteur:in“
D4	Doppelte Kategorie aufräumen	5	eine Kategorie übrig, alle betroffenen Projekte daran
D5	Mehrere Projekte auf einmal	4	alle fünf Projekte „Veröffentlicht“
D6	Die Top 10 festlegen	7	alle zehn Plätze belegt

D7	Eine Änderung nachvollziehen	3	jüngster fremder Eintrag mit Person und Zeitpunkt genannt

A3 und A4 prüfen die Auswahl entlang der Systematik und die Rücknahme einer einzelnen Einschränkung, also zwei der drei Kriterien der Auffindbarkeit aus Abschnitt 3.3; das dritte, die Sichtbarkeit der wirkenden Einschränkungen (H1), prüft vorrangig die heuristische Evaluation. Wie A4 und A5 in Block A bauen B3 bis B6, C5 und D7 auf der jeweils vorigen Aufgabe auf. Wurde die vorige abgebrochen, stellt die Moderation deren Ergebnis schweigend her.

Abbildung 6.2 zeigt, wie sich Aufgaben und Fragebögen in einer Sitzung anordnen.

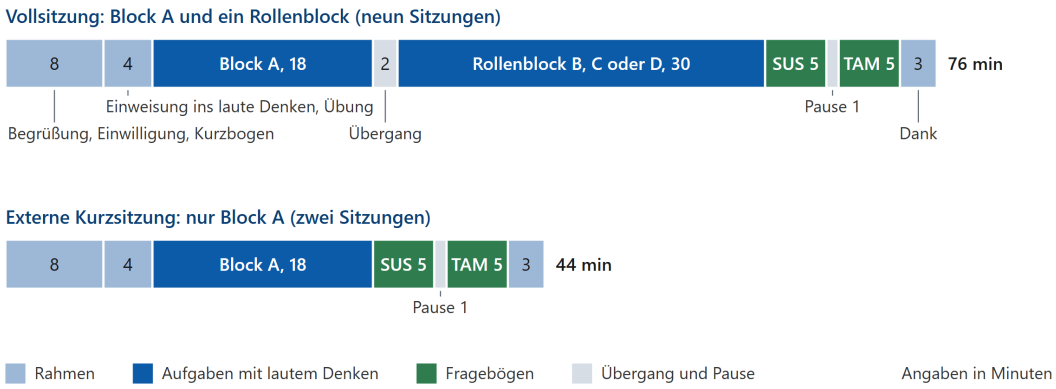


Abbildung 6.2: Ablauf einer Vollsitzung von 76 Minuten (eigene Darstellung)

Darunter steht die externe Kurzsitzung ohne Übergang und Rollenblock mit 44 Minuten. Von den 76 Minuten erhalten die Aufgaben 48. Beide Fragebögen folgen erst auf die letzte Aufgabe, damit der Bezugssatz des TAM-Bogens auf eben Bearbeitetes verweist. Eine Minute Pause trennt die Skalen, damit der TAM-Bogen zum Nutzen nicht als Fortsetzung des SUS-Bogens zur Bedienung gelesen wird.

Moderation und Protokoll liegen in jeder Sitzung bei verschiedenen Personen und sollen zwischen den Sitzungen wechseln, damit kein Einfluss der Testleitung an einer Person hängt. Die Moderation liest vom Blatt, erklärt das System nicht und greift nach einer festen Leiter ein, die zugleich die Wertung bestimmt. Auf etwa zehn Sekunden Schweigen fragt sie: „Was denkst du gerade?“, die Aufgabe bleibt „erfolgreich“. Nach etwa einer Minute Ratlosigkeit verweist sie auf die Aufgabenkarte („mit Mühe“). Bei überschrittenem Budget oder Bitte um Hilfe weist sie auf den Bereich, nie auf das Bedienelement, und die Aufgabe gilt als „nicht gelöst“, auch wenn sie noch gelingt; ohne Fortschritt folgt der Abbruch. Das Protokoll kreuzt die angesagte Wertung an und notiert Äußerungen im Wortlaut, die Codes N (falscher Weg) und E (Überraschung) sowie Fehlversuche, also wirkungslose oder sofort

zurückgenommene Aktionen. Die Zeit läuft vom Aufgabenbeginn bis zum sichtbar erfüllten Kriterium; maßgeblich ist das Protokoll, die Aufzeichnung ergänzt es.

Getestet wird auf einer eigenen Testinstanz des Auslieferungsstands mit eigener Datenbank. Der Datenbestand gehört zum Messaufbau: 48 veröffentlichte Projekte über mehrere Fakultäten und Semester sowie alle drei Abschlussarten, damit in A3 jede Einschränkung die Trefferliste verkleinert. Jede Sitzung beginnt mit frischem Browserprofil und, außer bei Externen, mit frischem Testkonto; dazwischen liegen mindestens 30 Minuten Rücksetzzeit.

Die Einwilligung trägt für die Aufzeichnung ein eigenes Kreuz; alle übrigen Unterlagen führen allein die Pseudonyme TN01 bis TN11, die Zuordnungsliste liegt außerhalb der Projektablage. Aufzeichnungen und Zuordnungsliste werden nach Abgabe und Bewertung der Arbeit gelöscht.

6.3 Durchführung des Usability-Tests

Keine der elf Sitzungen wurde abgebrochen, alle liefen auf demselben Stand. Gegenüber dem Stand, an dem der erste Begutachtende prüfte, kamen ein in drei Schritte gegliedertes Metadatenformular, vereinheitlichte Feldnamen sowie überarbeitete Filterzeile und Editorkopf hinzu; der zweite prüfte überwiegend am getesteten Stand (Abschnitt 7.1). Keine davon ist als Behebung eines heuristischen Befunds geführt, doch die Vereinheitlichung behob den Befund zu uneinheitlichen Feldnamen (P14) zur Hälfte: Der Projekttyp heißt seither überall gleich, „Redakteur:in“ und „Redaktionszuweisung“ bestehen fort. Als behoben geführt ist vor den Sitzungen keiner der 21 heuristischen Befunde; die drei mit Schweregrad 3 (P16, P28, P30) liefen dokumentiert als bekannte Probleme mit. Ungeprüft blieben Impressum und Datenschutzerklärung; Semesterverwaltung und Studienstruktur prüfte allein die heuristische Evaluation. Bei TN10 fiel während D5 kurz die Netzverbindung aus; die Seite wurde neu geladen und die Uhr angehalten. Dieselbe Bearbeitung ist „mit Mühe“ gewertet und liegt P12 zugrunde.

Teilgenommen haben neun Studierende und zwei externe Berufstätige: eine Apothekerin und eine Person aus der Cybersecurity. Von den Studierenden kamen fünf aus dem Bauingenieurwesen, zwei aus dem Internationalen Studiengang Medieninformatik, je eine aus Pharmazie und Wirtschaftsinformatik (Bremerhaven); sieben standen im achten Fachsemester, eine im vierten, bei einer fehlt die Angabe. Ihre Erfahrung mit Webanwendungen schätzten die elf im Median auf 4 (Skala 1 bis 5, Werte 2 bis 5), sechs von elf hatten schon ein Portfolio-Portal benutzt. Block C beruht vollständig auf Rollenaufgaben zweier Studierender, da keine Lehrenden teilnahmen und die Ersatzregel aus Abschnitt 6.2 griff. Block D bearbeiteten zwei Studierende; der Protokollkopf vermerkt beide ohne nähere Angabe als aus dem Umfeld der Rolle. Die Rollen wechselten nicht von Sitzung zu Sitzung: Von den beiden Verfassern

moderierte einer sieben Sitzungen, darunter beide des Blocks C, der andere vier. Moderation und Protokoll lagen nie bei derselben Person.

Tabelle 6.4 führt je Aufgabe Wertungen und Zeiten in Minuten und Sekunden; als gelöst zählen „erfolgreich“ und „mit Mühe“. Die Zeiten schließen nicht gelöste Bearbeitungen ein; bei $n = 2$ ist der Median das auf volle Sekunden abgerundete Mittel.

Tabelle 6.4: Kennzahlen je Aufgabe (eigene Erhebung, elf Sitzungen)

Aufgabe	n	erf.	m. Mühe	n. gelöst	Median	Min	Max
A1	11		entfällt		01:30	00:40	02:47
A2	11	11	0	0	00:45	00:10	01:10
A3	11	11	0	0	00:59	00:24	01:50
A4	11	10	1	0	00:55	00:10	01:47
A5	11	8	3	0	01:14	00:20	02:40
B1	5	5	0	0	00:40	00:14	00:46
B2	5	4	0	1	02:33	00:39	03:04
B3	5	4	1	0	02:48	01:12	03:11
B4	5	5	0	0	02:32	00:10	08:00
B5	5	5	0	0	00:20	00:09	00:23
B6	5	5	0	0	00:25	00:15	01:27
B7	5	5	0	0	00:45	00:23	01:58
C1	2	2	0	0	00:41	00:39	00:44
C2	2	1	1	0	02:03	01:37	02:30
C3	2	2	0	0	01:06	00:39	01:33
C4	2	1	0	1	01:50	00:40	03:00
C5	2	1	1	0	01:27	01:04	01:50
C6	2	2	0	0	01:06	01:00	01:12
D1	2	2	0	0	00:42	00:40	00:45
D2	2	2	0	0	01:20	01:10	01:30
D3	2	2	0	0	01:55	01:45	02:05
D4	2	1	1	0	02:55	02:30	03:20
D5	2	1	1	0	02:52	02:40	03:05
D6	2	2	0	0	02:05	01:55	02:15
D7	2	2	0	0	01:42	01:35	01:50

In Block A wurden alle 44 Bearbeitungen von A2 bis A5 gelöst, vier „mit Mühe“ (A4 einmal, A5 dreimal). Block B kommt auf 34 von 35, eine „mit Mühe“ (B3), Block C auf 11 von 12, zwei „mit Mühe“ (C2, C5), Block D auf 14 von 14, zwei „mit Mühe“ (D4, D5). Nicht gelöst wurden C4 bei TN07 nach 03:00 und B2 bei TN02. TN02 verstand B2 als Auftrag, ein Projekt anzuzeigen statt anzulegen; diese Wertung und „mit Mühe“ bei TN07 in A4 gehen auf das Aufgabenverständnis zurück und zählen nicht als Usability-Problem. Vier Wertungen weichen von den Regeln aus Abschnitt 6.2 ab und stehen wie protokolliert. B2 bei TN05 (03:04 bei drei Minuten), B4 bei TN03 (08:00 bei sechs) und C2 bei TN06 (02:30 bei zwei, „mit Mühe“) überschritten ihr Budget, ohne als „nicht gelöst“ zu gelten. A4 bei TN06 gilt trotz des vom Kriterium ausgeschlossenen Umwegs über die Startseite als erfolgreich (P8). Fehlversuche wurden nicht durchgängig erfasst; belastbar sind allein D4 mit drei und D5 mit einem.

Die elf SUS-Werte nach Brooke (1996), alle aus vollständigen Bögen, lauten aufsteigend 67,5; 72,5; 85,0; 85,0; 87,5; 90,0; 92,5; 95,0; 95,0; 95,0; 95,0. Daraus folgen ein Mittelwert von 87,3, ein Median von 90,0 und eine Stichproben-Standardabweichung von 9,5. Der Mittelwert liegt 19,3 Punkte über dem in Abschnitt 2.4 vorab gesetzten Zielwert von 68.

Tabelle 6.5 enthält je Konstrukt die Kennwerte der elf Personen, gebildet aus dem Mittel ihrer Items, BI2 zuvor gedreht; die Werte je Block stehen in Anhang C.

Tabelle 6.5: Kennwerte des TAM-Bogens (eigene Erhebung, elf Sitzungen)

Konstrukt	n	Median	Mittelw.	Min	Max	SD	Cronbachs Alpha
PU	11	6,00	5,97	4,50	7,00	0,91	0,92
PEOU	11	6,17	5,92	4,17	7,00	0,85	0,89
BI	11	7,00	6,41	4,00	7,00	0,92	entfällt (zwei Items)

Davis (1989) berichtet in seiner zweiten Untersuchung ein Alpha von 0,98 für PU und 0,94 für PEOU; die Untergrenze liegt bei 0,80 (Abschnitt 6.1). Die explorative Rangkorrelation nach Spearman beträgt für PU mit BI 0,84, für PEOU mit BI 0,41, für PEOU mit PU 0,39 und für SUS mit PEOU 0,73.

Die Problemliste in Anhang B umfasst 30 Usability-Probleme: zwölf aus den Sitzungen, davon drei auch heuristisch gefunden, und 18 allein aus der heuristischen Evaluation. Tabelle 6.6 verteilt sie auf die Schweregrade nach Tabelle 6.2.

Grad 4 trägt keines, Grad 3 tragen sieben aus allen drei Quellen. Tabelle 6.7 führt die zwölf Probleme aus den Sitzungen mit dem Nenner ihres Blocks.

Tabelle 6.6: Verteilung der Schweregrade nach Quelle (eigene Erhebung)

Schweregrad	nur lautes Denken	nur heuristische Evaluation	beide	gesamt
4 katastrophal	0	0	0	0
3 schwerwiegend	2	3	2	7
2 gering	6	9	1	16
1 kosmetisch	1	6	0	7
Summe	9	18	3	30

Tabelle 6.7: Usability-Probleme aus den Sitzungen (eigene Erhebung)

ID	Aufgabe	Beobachtung	Häufigkeit	Grad	Heur.	Quelle
P1	A5	Export- und Druckfunktion nicht auf Anhieb gefunden	5 von 11	3	H6	lautes Denken
P2	B4	Übernahme eines Mitglieds erst mit „+“ nicht erkannt	3 von 5	2	H6	beide
P3	B4	Pflichtfelder und Bedeutung der Sternchen nicht erkannt	2 von 5	3	H4	beide
P4	B3	Bausteinarten Überschrift und Aufzählung nicht schnell gefunden	1 von 5	2	H6	lautes Denken
P5	C2	Arbeitsvorrat zuerst unter „Mein Portfolio“ gesucht	1 von 2	2	H6	lautes Denken
P6	C4	Abfolge von Genehmigen und Veröffentlichen unklar, Schaltfläche zum Genehmigen nicht gefunden	1 von 2	3	H6	beide
P7	C5	Nominiersymbol auf dem Projektbild nicht erkannt, kein Tooltip	2 von 2	3	H6	lautes Denken
P8	A4	Einschränkung über einen Umweg zur Startseite zurückgenommen	1 von 11	2	H3	lautes Denken
P9	A1	Fortsetzung der Startseite nach unten nicht bemerkt	1 von 11	1	H1	lautes Denken

ID	Aufgabe	Beobachtung	Häufigkeit	Grad	Heur.	Quelle
P10	D4	Folgen für zugeordnete Projekte unklar, Zusammenführen erwartet	1 von 2	2	H5	lautes Denken
P11	D4	Zuerst die Projektliste statt der Kategorien geöffnet	1 von 2	2	H6	lautes Denken
P12	D5	Keine Rückmeldung nach der Sammelaktion	1 von 2	2	H1	lautes Denken

Acht der zwölf Probleme traten bei genau einer Person auf, sieben ordnet die Problemliste H6 zu. Zu drei der zwölf ist eine wörtliche Äußerung protokolliert. TN09 fragte bei A5: „Wo ist denn hier der Download?“ (P1) und bei D4: „Was passiert mit den Projekten darin?“ (P10), TN10 in D5: „Hat das jetzt geklappt?“ (P12). Vorgeschlagen wurden das Zuschneiden von Bildern (TN02) und eine Top 10 nach Fakultäten (TN11).

Tabelle 6.8 ordnet die 21 heuristischen Befunde den Heuristiken nach Nielsen (2024) zu; die rechte Spalte zählt jene mit Schweregrad 3 oder 4 vor dem Test.

Tabelle 6.8: Befunde der heuristischen Evaluation je Heuristik (eigene Erhebung)

Heuristik	Befunde	davon Grad 3 oder 4
H1 Sichtbarkeit des Systemzustands	0	0
H2 Übereinstimmung von System und realer Welt	4	0
H3 Kontrolle und Freiheit der Nutzenden	0	0
H4 Konsistenz und Standards	8	1
H5 Fehlervermeidung	1	1
H6 Wiedererkennen statt Erinnern	4	0
H7 Flexibilität und Effizienz der Nutzung	1	1
H8 Ästhetisches und minimalistisches Design	2	0
H9 Unterstützung beim Erkennen, Verstehen und Beheben von Fehlern	1	0
H10 Hilfe und Dokumentation	0	0
Summe	21	3

H4 trägt acht Befunde, H1, H3 und H10 keinen; den Befund, dass die wirkende Einschränkung allein in der Filterspalte steht (P17), führt die Problemliste unter H6. Grad 3 haben drei Befunde. Auf Projektkarten mit hellem Titelbild sinkt der Kontrast von Titel und Studiengang

bis auf 1,05:1 beziehungsweise 1,22:1, die Kontrastkriterien aus Abschnitt 3.3 fordern 4,5:1 beziehungsweise 3:1 (P16). Ungespeicherte Metadaten gehen beim Verlassen über Seitenpfad oder Zurück-Taste ohne Warnung verloren (P28). Der Platzhalter im Editor nennt den Schrägstrich als Weg zum Auswahlmenü der Bausteinarten, getippt öffnet er es nicht (P30). Mit der im Test gezählten Häufigkeit stiegen zwei weitere Befunde auf Grad 3: die allein über die Statusmarke erreichbare Entscheidung der Redaktion (P6) und die Kennzeichnung der Pflichtfelder (P3).

Abschnitt 7.2 hält Block A und die Probleme zu H1, H3 und H6 gegen die Kriterien der Auffindbarkeit aus Abschnitt 3.3, den Erfüllungsstatus je Heuristik gegen die Referenzplattform aus Abschnitt 3.4 und die Fragebogenwerte gegen Zielwert und Orientierungspunkt aus den Abschnitten 2.4 und 1.2.

6.4 Zusammenfassung

Platzhalter: *Abschnitt 6.4 steht auf der Confluence-Seite 51642395 noch nicht. Er fasst die Rohdaten der vier Erhebungen deskriptiv zusammen, ohne sie zu bewerten; die Bewertung folgt in Abschnitt 7.2.*

7 Evaluation

Kapitel 6 hat berichtet, was in elf Sitzungen und zwei getrennten Prüfungen geschah. Ob das Portal damit leistet, was es soll, entscheidet sich an Maßstäben, die seit den Abschnitten 1.2, 2.4 und 3.3 feststehen.

7.1 Bewertungsrahmen auf Basis der Forschungsliteratur

Ein Maßstab, der erst nach der Messung gewählt wird, lässt sich dem Ergebnis anpassen. Die vorliegende Arbeit bewertet deshalb an Zielwerten und Kriterien, die vor dem Test festgelegt waren; wie sie angewandt werden, legt dieser Abschnitt fest und weist es als nachträgliche Regel aus. Bei den Maßstäben trennt sie zwei Arten: Literaturwerte, die eine Einordnung über das eigene System hinaus erlauben, und Festlegungen der Arbeit, die allein eine Richtung angeben. Tabelle 7.1 ordnet jeder Frage ihren Maßstab zu.

Tabelle 7.1: Bewertungsfragen, Maßstab und Herkunft (eigene Darstellung)

Frage	**Maßstab**	**Herkunft**	**festgelegt in**
Wahrgenommene Gebrauchstauglichkeit	SUS-Wert mindestens 68, Einordnung auf der Notenskala	Brooke (1996), Lewis und Sauro (2018)	1.2, 2.4 (NFA-06)
Wahrgenommene Nützlichkeit, Benutzerfreundlichkeit und Nutzungsabsicht	Skalenwert über 4,00	Festlegung der Arbeit, Konstrukte nach Davis (1989)	1.2
Auffindbarkeit	Systematik als Auswahl (H6), einzelne und vollständige Rücknahme (H3), sichtbare Einschränkung (H1)	Ableitung der Arbeit aus Nielsen (2024)	3.3
Heuristische Qualität im Vergleich	Erfüllungsstatus je Heuristik	Nielsen und Molich (1990), Nielsen (2024)	3.4

Frage	Maßstab	Herkunft	festgelegt in
Inhaltlicher Zuschnitt	zehn Komponenten eines universitären E-Portfolios	Mahasneh (2020)	1.2, 3.1
Funktionsumfang und Qualität	Wortlaut der Anforderung	Kataloge der Tabellen 2.1 und 2.2	2.3, 2.4

Für den SUS-Bogen liefert die Notenskala aus 241 Untersuchungen (Sauro & Lewis, 2016, zitiert nach Lewis & Sauro, 2018) die Einordnung, die Brooke (1996) nicht gibt. Sie ordnet Wertebereichen Noten von A+ bis F und Perzentile zu, und 68 liegt in der Mitte der Note C. Für die TAM-Skalen gibt es keine vergleichbare Norm (Abschnitt 6.1); der Orientierungspunkt 4,00 gibt nur eine Richtung an, kein Maß. Die Rangkorrelationen aus Abschnitt 6.3 werden an der Anordnung gemessen, die Davis (1989) und Shroff et al. (2011) berichten, nicht an deren Beträgen, denn gemessen wurde nach einer einzigen Sitzung von elf Personen und nicht nach längerer Erprobung.

Die heuristische Qualität wird mit der Referenzplattform aus Abschnitt 3.4 verglichen, und dafür braucht das eigene System einen Erfüllungsstatus je Heuristik nach derselben Skala. Die beiden Begutachtenden haben ihn auf ihren Prüfseiten getrennt vergeben, der erste an einem Stand vor den Änderungen, die Abschnitt 6.3 nennt, der zweite überwiegend an einem Stand, dessen Programmtext dem getesteten entspricht. Sie weichen bei H5, H7 und H9 ab, und in allen drei Fällen vergibt der zweite den niedrigeren Status. Vorab festgelegt war dafür keine Regel; die vorliegende Arbeit überträgt hier die Konsensregel für Schweregrade aus Abschnitt 6.1, nach der das strengere Urteil gilt. Das Ergebnis deckt sich mit der Regel, dass eine Heuristik nur erfüllt ist, wenn die zusammengeführte Liste keinen Befund zu ihr führt, und hängt deshalb nicht an der Wahl der Regel. Probleme aus den Sitzungen gehen in diesen Status nicht ein, damit der Vergleich mit der allein von Begutachtenden geprüften Referenzplattform methodengleich bleibt. Ebenfalls nachträglich festgelegt ist, dass NFA-10 und NFA-11 an den Bögen aus Block B gemessen werden, weil allein diese Personen eigene Arbeiten angelegt und eingereicht haben.

Ein Problem wiegt nach Abschnitt 6.1 mehr, wenn lautes Denken und heuristische Evaluation es gemeinsam tragen. Zugleich ist die Befundliste der Begutachtenden eine Untergrenze: Zwei Begutachtende finden nach Nielsen und Molich (1990) nur einen Teil der vorhandenen Probleme, und dass sie das System selbst gebaut haben, verengt den Blick zusätzlich. Aussagen aus den Blöcken C und D mit je zwei Personen gelten als Hinweis auf eine Stelle und nicht als Quote, weil sie unter der Mindestzahl je Nutzergruppe nach Nielsen (2000) liegen (Abschnitt 6.1).

Für die Abschnitte 7.3 und 7.4 gelten vier Stufen. Erfüllt ist eine Anforderung, wenn jedes Glied ihres Wortlauts belegt ist, nicht erfüllt, wenn kein Glied auch nur teilweise belegt ist. Teilweise erfüllt ist sie, wenn ein Glied fehlt, widerlegt, unbelegt oder nur für einen Teil seines Geltungsbereichs belegt ist; nicht geprüft, wenn für sie selbst kein Verfahren vorlag, auch wenn einzelne Vorkehrungen belegt sind. Als Nachweis zählen fünf Arten: eine Aufgabe des Nutzertests (N), ein Fragebogen (F), ein Befund oder dessen Fehlen in der heuristischen Evaluation (H), ein automatisierter Test des Repositorys (T) und die Inspektion von Programmtext und API-Contract (I). Nutzertest und Fragebögen beziehen sich ebenso wie die Inspektion auf den eingefrorenen Stand; der automatisierte Lauf zur Barrierefreiheit ist zuletzt an dem Stand protokolliert, den der erste Begutachtende prüfte.

7.2 Bewertung der Testergebnisse

7.2.1 Erfolgsquoten und ihre Belastbarkeit

Vier Wertungen stehen in Tabelle 6.4 anders, als es die Regeln aus Abschnitt 6.2 verlangt hätten. Ob die Bewertung an ihnen hängt, zeigt Tabelle 7.2: Sie stellt die Zahl der gelösten Bearbeitungen wie protokolliert neben eine regelgerechte Nachwertung, in der Überschreitungen des Budgets und der Umweg in A4 als nicht gelöst zählen.

Tabelle 7.2: Gelöste Bearbeitungen je Block in zwei Lesarten (eigene Auswertung nach Tabelle 6.4)

Block	Personen	Bearbeitungen	gelöst wie protokolliert	gelöst nach Regel
A, ohne Anmeldung	11	44	44	43
B, Studierende	5	35	34	32
C, Redaktion	2	12	11	10
D, Administration	2	14	14	14
Summe	11	105	103	99

Auch in der strengen Lesart wurde jede Aufgabe mindestens einmal gelöst; an keinem Kernpfad blieb eine Stelle, die niemand überwand. In Block C blieben je nach Lesart eine oder zwei von zwölf Bearbeitungen ungelöst, C4 und C2, und beide Stellen decken sich mit Problemen der Liste (P6, P5; Anhang B).

7.2.2 Auffindbarkeit

Abschnitt 3.3 hat die Auffindbarkeit an drei Kriterien gebunden, und der Nutzertest prüft zwei davon unmittelbar. Das erste, die Systematik als auswählbare Merkmale (H6), trägt Aufgabe

A3: Alle elf Personen schränkten Abschluss, Fakultät und Semester zugleich ein, im Median in 59 Sekunden und höchstens in 1:50 Minuten bei einem Budget von vier. A3 zeigt damit, dass die sichtbar angebotenen Merkmale ohne Einweisung bedient werden, auch von den beiden Personen ohne Hochschulbezug. Ob Außenstehende ohne sie scheitern würden, wie Abschnitt 4.5 annimmt, prüft der Test nicht.

Das zweite Kriterium, die einzelne und vollständige Rücknahme (H3), trägt für die einzelne Rücknahme A4 mit elf Lösungen. Eine Person wählte den Umweg über die Startseite (P8), den das Erfolgskriterium von A4 ausschließt; in der strengen Lesart ist das die einzige nicht gelöste Bearbeitung des Blocks. Die vollständige Rücknahme prüfte keine Aufgabe; sie ist über das Zurücksetzen in der Filterspalte belegt, und die heuristische Evaluation fand unter H3 keinen Befund. Das Kriterium ist eingelöst.

Das dritte Kriterium, die Sichtbarkeit der wirkenden Einschränkung (H1), prüfte keine Aufgabe, sondern die heuristische Evaluation, und hier trägt der Entwurf nur zum Teil. Abschnitt 4.5 hatte die Sichtbarkeit über die Trefferzahl über der Liste und die Zählmarke am Gruppenkopf hergestellt. Die Zählmarke zeigt, dass in einer Gruppe eingeschränkt ist, aber nicht worauf, und sie steht wie die gesetzten Werte allein in der Filterspalte; in der schmalen Ansicht liegt diese vollständig über der Liste (P17). Wer die Treffer durchsieht, sieht nicht mehr, welche Werte wirken, und kann eine unerwartete Trefferliste nicht auf die eigene Auswahl zurückführen. Erhoben wurde der Befund am früheren Stand; am getesteten Stand steht über der Liste weiterhin allein die Trefferzahl.

Zwei weitere Probleme berühren die Auffindbarkeit mittelbar. Auf Projektkarten mit hellem Titelbild fällt der Kontrast des Titels bis auf 1,05:1 (P16, unter H4); eine Trefferliste, deren Titel nicht lesbar sind, ist nur noch über Bilder zu durchsuchen. Und die Funktion, ein gefundenes Projekt zu sichern, fanden fünf von elf Personen nicht auf Anhieb (P1); der Befund steht unter H6, betrifft aber eine Funktion und nicht den Bestand.

Nicht gesondert belegt sind zwei Festlegungen aus Abschnitt 4.5. Das Suchfeld war in A2 verfügbar, alle elf fanden das Zielprojekt in höchstens 1:10 Minuten, aber welchen Weg sie nahmen, hält Kapitel 6 nicht fest; der Erfolg lässt sich deshalb nicht dem Suchfeld zurechnen. Die teilbare Adresse prüfte keine Aufgabe, und die heuristische Evaluation fand, dass sie vier der sechs Filtergruppen als technische Kennung führt (P18). Bedient wurde dagegen der zweite Zugang über die Person: Die Profilseite erreichten in A4 alle elf.

7.2.3 Benutzerfreundlichkeit

Der SUS-Mittelwert von 87,3 liegt 19,3 Punkte über dem Zielwert, und der Median von 90,0 bestätigt, dass nicht einzelne Höchstwerte das Ergebnis tragen. Abbildung 7.1 ordnet die elf Werte auf der Notenskala ein.

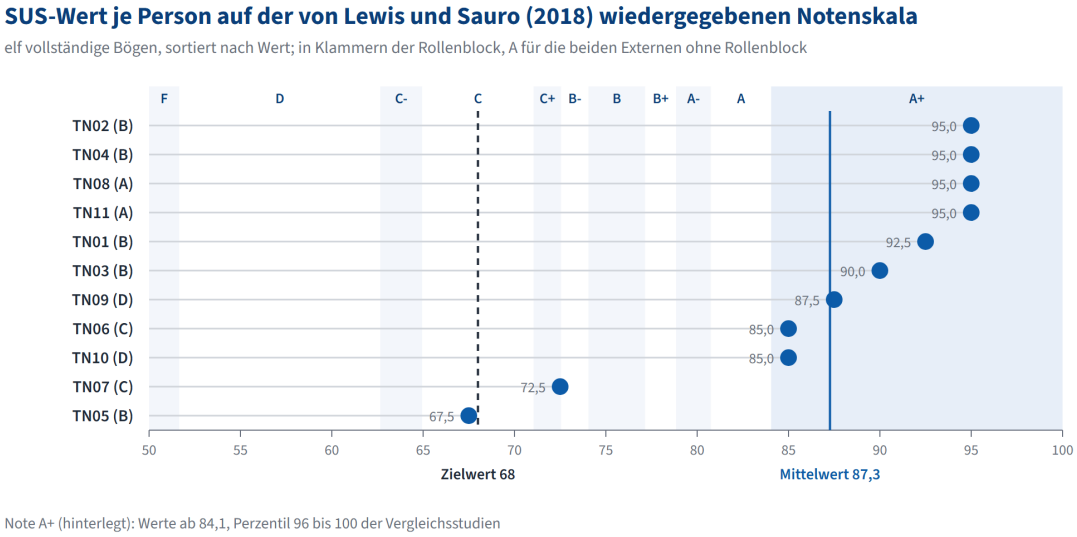


Abbildung 7.1: SUS-Werte der elf Personen auf der von Lewis und Sauro (2018) wiedergegebenen Notenskala (eigene Darstellung, Notenskala wiedergegeben nach Lewis und Sauro (2018))

Neun Werte und der Mittelwert liegen in der Note A+, die Werte ab 84,1 umfasst und dem 96. bis 100. Perzentil der Vergleichsstudien entspricht. Zwei Werte fallen heraus: 72,5 in C+ und 67,5 in C, knapp unter dem Zielwert. Beide gehören zu Personen, deren Rollenblock Schwierigkeiten zeigte. TN07 löste C4 nicht (P6), bei TN05 überschritt B2 das Budget und B3 gelang nur mit Mühe (P4). Die Gegenrichtung gilt nicht: TN03 vergab trotz der Überschreitung in B4 90,0, TN06 trotz zweier Grenzfälle 85,0. Belegt ist damit nur, dass die beiden niedrigsten Werte dort liegen, wo auch die Beobachtung Schwierigkeiten zeigt; ein Gleichlauf von Bogen und Beobachtung ist es nicht.

Abbildung 7.2 zeigt die TAM-Skalen je Person.

Alle elf Personen liegen bei PU und PEOU über 4,00, die niedrigsten Werte sind 4,50 und 4,17. Bei BI liegen zehn darüber, TN05 genau auf dem Punkt; sechs Personen vergeben den Höchstwert 7,00. Nach der Festlegung aus Abschnitt 1.2 fällt das Urteil damit auf allen drei Skalen eher zustimmend aus. TN05 trägt in allen vier Kennwerten, SUS, PU, PEOU und BI, den niedrigsten Wert, bei PU gleichauf mit TN02. Die fünf Studierenden aus Block B, deren Projekte den Bestand füllen sollen (Abschnitt 1.1), schätzen die Nützlichkeit mit 5,27 niedriger ein als alle elf (5,97); bei fünf Personen ist das ein Hinweis, kein Befund.

Die wahrgenommene Nützlichkeit hängt mit der Nutzungsabsicht deutlich stärker zusammen (0,84) als die Benutzerfreundlichkeit (0,41), wie auch Davis (1989) berichtet. Die Kette, die er daraus liest und die Shroff et al. (2011) für den Pfad von PEOU zu PU stützen, zeigt sich hier dagegen nicht: PEOU mit PU (0,39) ist der schwächste der drei Zusammenhänge. Bei elf Personen und explorativ gerechneten Werten (Abschnitt 6.1) ist das ein Befund über diese Stichprobe und kein Widerspruch zum Modell; schon ein einzelner Bogen wie der von

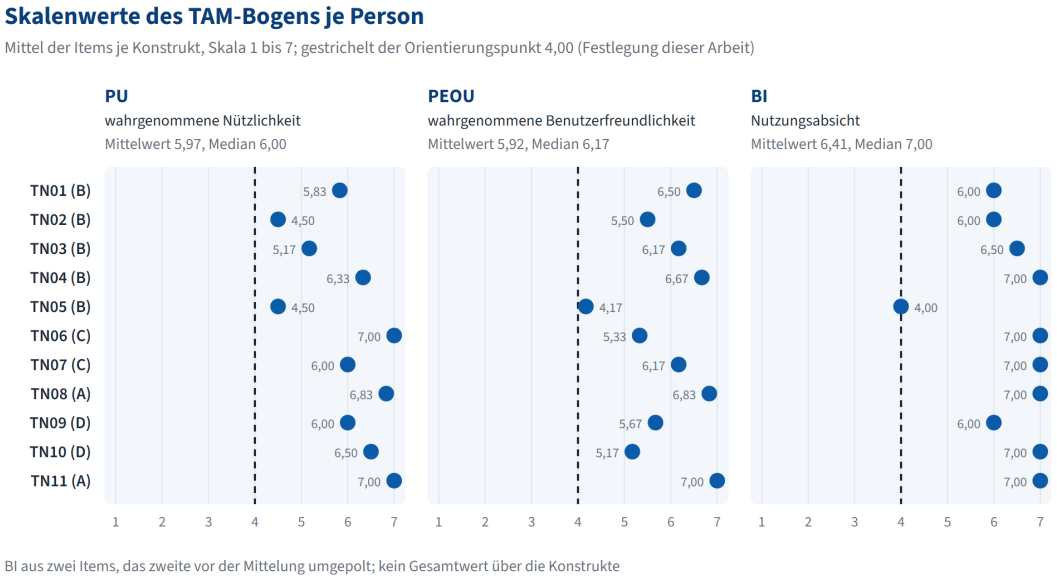


Abbildung 7.2: Skalenwerte des TAM-Bogens je Person mit dem Orientierungspunkt 4,00 (eigene Darstellung, eigene Erhebung)

TN06 (PU 7,00, PEOU 5,33) verschiebt einen solchen Wert merklich. Der SUS-Wert hängt mit PEOU zusammen (0,73). Das ist vereinbar mit der Annahme aus Abschnitt 1.3, dass der SUS-Bogen auf der Seite des Aufwands liegt; ein Beleg dafür, was er misst, ist es nicht.

Gegen die hohen Urteile stehen 30 Probleme, davon sieben mit Schweregrad 3, und ihre Verteilung zeigt zwei Schwerpunkte. Der erste ist H6: Sieben der zwölf Probleme aus den Sitzungen stehen unter dieser Heuristik. Sie betreffen Handlungen, die an ein Symbol ohne Beschriftung gebunden sind oder dort liegen, wo die Personen sie nicht suchten, etwa die Entscheidung der Redaktion hinter der Statusmarke (P6), das Nominiersymbol auf dem Projektbild (P7) oder die Übernahme eines Mitglieds über ein bloßes Pluszeichen (P2). Der zweite ist H4 mit acht heuristischen Befunden, von denen der Nutzertest nur einen berührte (P3): wechselnde Anrede, zwei Namen für die Redaktionszuweisung, drei Bedienmuster für dieselbe Aufgabe.

Von den sieben Problemen mit Grad 3 gehen vier auf den Nutzertest zurück: P1 und P7 kannte die Befundliste der Begutachtenden nicht, P3 und P6 führte sie mit niedrigerem Grad, P6 sogar als kosmetisch. P3 und P6 stützen sich damit auf beide Quellen und wiegen unter den schweren Problemen am meisten. Die drei übrigen, der Kontrast der Karten (P16), der Datenverlust beim Verlassen des Formulars (P28) und der wirkungslose Schrägstrich im Editor (P30), stammen allein aus der heuristischen Evaluation; in keiner Sitzung wurde eines davon beobachtet. Die Methoden haben sich damit so ergänzt, wie Abschnitt 6.1 erwartet: Die Begutachtenden erreichen Zustände, die keine Aufgabe herstellt, und messen, was niemand ausspricht; der Nutzertest als Gegenprobe hebt dagegen zwei ihrer Einstufungen an.

7.2.4 Vergleich mit der Referenzplattform

Abbildung 7.3 legt beide Systeme je Heuristik nebeneinander und zählt beim eigenen System die Befunde getrennt nach dem Bereich, in dem sie am getesteten Stand liegen, denn die Referenzplattform war allein von außen zugänglich; Tabelle 7.3 nennt die Werte.

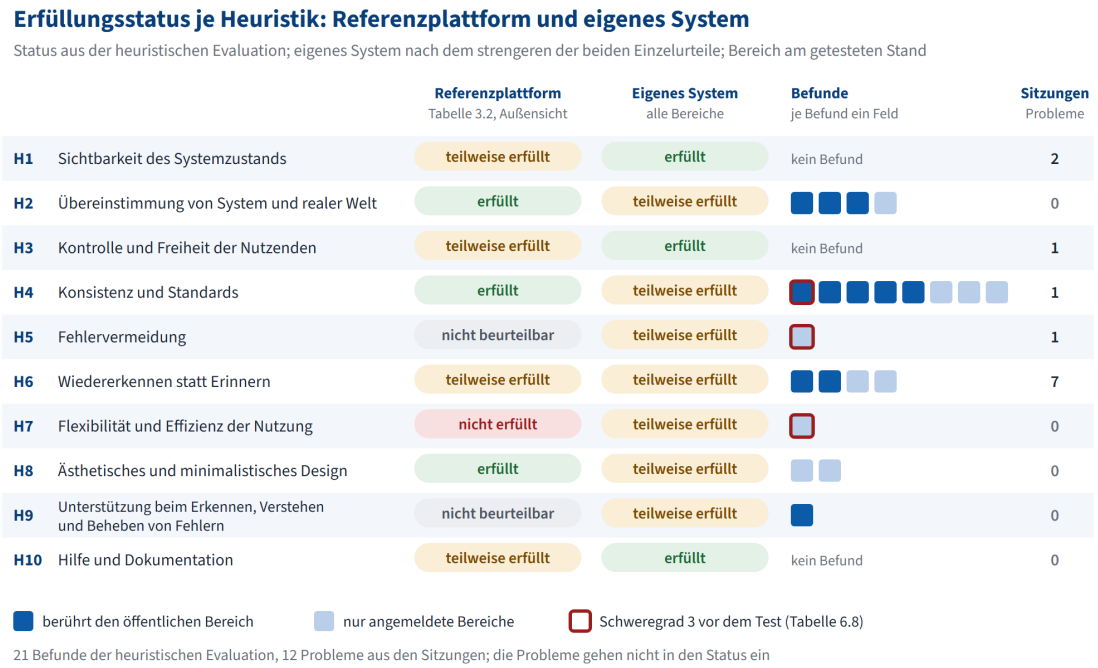


Abbildung 7.3: Erfüllungsstatus je Heuristik: Referenzplattform und eigenes System (eigene Darstellung nach Tabelle 3.2, Tabelle 6.7, Tabelle 6.8 und den Einzelurteilen der Begutachtenden)

Bei H7 lag der einzige Negativbefund der Referenzplattform. Das eigene System führt zu H7 im öffentlichen Bereich keinen Befund; der einzige (P30) liegt im Editor und hält den Status auf teilweise erfüllt. Suchfeld und verbindbare Filter, die Abschnitt 2.2 aus diesem Mangel abgeleitet hatte, sind vorhanden. Das aus H7 abgeleitete Kriterium, der direkte Weg zu einer Arbeit (Tabelle 3.1), ist im öffentlichen Bereich damit eingelöst, auch wenn das Suchfeld keine Volltextsuche im engen Sinn ist (Abschnitt 7.3). H3 und H10 steigen von teilweise auf erfüllt. H1 steht ebenfalls auf erfüllt, weil die zusammengeführte Liste unter H1 keinen Befund führt: Den Befund zur wirkenden Einschränkung (P17) führt sie unter H6, weil bei den Treffern erinnert werden muss, was gewählt ist. Das aus H1 abgeleitete Kriterium ist dennoch nur zum Teil eingelöst, und die Referenzplattform wurde unter anderem wegen dieses Mangels herabgestuft. Der Abstand ist bei H1 also kleiner, als der Status nahelegt.

Umgekehrt verliert das eigene System dort, wo die Referenzplattform stark war. H2 und H4 waren dort erfüllt und sind hier nur teilweise erfüllt, mit drei beziehungsweise fünf Befunden, die den öffentlichen Bereich berühren. Die Referenzplattform zeigt wenige Funktionen einheitlich; das eigene System zeigt mehr, aber nicht überall mit demselben Wort und demselben

Tabelle 7.3: Erfüllungsstatus je Heuristik (eigene Darstellung nach Tabelle 3.2 und den Einzelurteilen der Begutachtenden)

Heuristik	Referenzplattform	eigenes System
H1	teilweise	erfüllt
H2	erfüllt	teilweise
H3	teilweise	erfüllt
H4	erfüllt	teilweise
H5	nicht beurteilbar	teilweise
H6	teilweise	teilweise
H7	nicht erfüllt	teilweise
H8	erfüllt	teilweise
H9	nicht beurteilbar	teilweise
H10	teilweise	erfüllt

Muster. H8 ist allein wegen zweier Befunde in der Administration teilweise erfüllt und führt im öffentlichen Bereich wie die Referenzplattform keinen.

Vier Grenzen gehören zu diesem Vergleich. Beide Prüfungen stammen von denselben zwei Personen, also von zwei statt der drei bis fünf Begutachtenden nach Nielsen und Molich (1990). Die Referenzplattform wurde stichprobenartig und vier Monate früher begutachtet, das eigene System auf zwei verschiedenen Ständen; bei H7 kann die Abweichung der Einzelurteile deshalb auch am Stand liegen, denn den Schrägstrichbefehl verzeichnet der erste Begutachtende noch als vorhanden. Dort wurden Status vergeben, hier zusätzlich Schweregrade. Und beim eigenen System urteilten die Begutachtenden über ihren eigenen Entwurf; eine Verzerrung zugunsten des eigenen Systems ist wahrscheinlicher als die umgekehrte, und die Aufwertungen sind unter diesem Vorbehalt zu lesen. Der Vergleich ist deshalb qualitativ und Zeile für Zeile zu lesen, mit den Heuristiken nach Nielsen (2024) als gemeinsamem Raster.

7.2.5 Antwort auf die zweite Teilfrage

Die zweite Teilfrage lautet: „Welche funktionalen und gestalterischen Merkmale fördern die Auffindbarkeit und Benutzerfreundlichkeit eines institutionellen Portfolio-Portals?“ Im Test bewährt haben sich fünf Merkmale: verbindbare Facettenfilter entlang der Ordnung der Hochschule, eine einzeln rücknehmbare Einschränkung, die Profilseite als zweiter Zugang über die Person, ein kurzer Einreichweg und ein ohne Einweisung bedienbarer Editor. Einreichen und Zurückziehen dauerten im Median 20 und 25 Sekunden, und die Aufgabe mit mehreren Bausteinarten löste keine Person in mehr als 3:11 Minuten.

Nicht bestätigt hat sich die Annahme, dass Trefferzahl und Zählmarken den Zustand der Suche ausreichend zeigen; die wirkende Einschränkung muss bei den Treffern selbst ste-

hen. Neu aufgetreten ist, dass Handlungen hinter Symbolen und Statusmarken verborgen bleiben; ganz übersehen hatten die Begutachtenden die Schaltfläche zum Sichern (P1) und das Nominiersymbol (P7). Aus der heuristischen Evaluation kommen der Kontrastverlust von Text über Bildern und uneinheitliche Begriffe und Bedienmuster hinzu; aufgehalten hat Letzteres im Test allein bei den Pflichtfeldern (P3). Die Antwort auf TF 2 lautet damit: Auffindbarkeit fördern sichtbar angebotene, verbindbare Ordnungsmerkmale, einzeln rücknehmbare Einschränkungen und ein Zugang über Personen, Benutzerfreundlichkeit kurze Wiederholungspfade und ein ohne Einweisung bedienbarer Editor. Beide setzen voraus, dass Zustand und Handlungen beschriftet sichtbar sind und dasselbe überall gleich heißt. Die Antwort beruht auf elf Personen und einer Testrunde, in den Blöcken C und D und bei den externen Nutzenden auf weniger als drei Personen je Gruppe (Abschnitt 6.1); Kapitel 8 führt diese Grenzen zusammen.

7.3 Überprüfung funktionaler Anforderungen

Jede der 36 funktionalen Anforderungen aus Tabelle 2.1 wurde einzeln gegen Programmtext, API-Contract, automatisierte Tests und Testaufgaben gehalten. Tabelle 7.4 nennt je Anforderung Status und Nachweis; die Umsetzung selbst beschreiben die Kapitel 4 und 5.

Tabelle 7.4: Abgleich der funktionalen Anforderungen mit dem gebauten Stand (eigene Auswertung)

ID	Status	Nachweis	Anmerkung
FA-01	erfüllt	T, I	
FA-02	erfüllt	T, I	Endungen in der Konfiguration
FA-03	erfüllt	N (B1, C1, D1), T, I	
FA-04	erfüllt	T, I	
FA-05	erfüllt	T, I	Eindeutigkeit in der Datenbank
FA-06	erfüllt	T, I	
FA-10	erfüllt	N (A2 bis A5), T, I	
FA-11	erfüllt	N (A2), T, I	
FA-12	erfüllt	N (A3), T, I	
FA-14	teilweise	T, I	Personennamen nur der Autorin oder des Autors
FA-15	teilweise	N (A4), H, T, I	Auswahl nur in der Filterspalte sichtbar (P17), P18
FA-16	teilweise	N (A4), T, I	kein Studiengang der Person

ID	Status	Nachweis	Anmerkung
FA-17	erfüllt	H, T, I	P21
FA-18	teilweise	I	Studiengänge nur als Filterwerte, keine Modulübersicht
FA-20	erfüllt	N (B3), T, I	15 Bausteinarten
FA-21	erfüllt	N (B2), T, I	
FA-22	erfüllt	N (B4), T, I	P3, P28
FA-23	erfüllt	N (B5), T, I	
FA-24	erfüllt	N (B6), T, I	
FA-25	erfüllt	H, T, I	P15, P19
FA-26	erfüllt	T, I	
FA-28	erfüllt	N (B7), T, I	
FA-29	erfüllt	T, I	einschließlich Mitwirkungen
FA-30	erfüllt	N (B4), T, I	P2
FA-31	erfüllt	N (C2), T, I	P5
FA-32	erfüllt	N (C4), T, I	P6
FA-33	erfüllt	N (C4, D5), T, I	
FA-34	erfüllt	N (C3), T, I	Begründung ist Pflicht
FA-35	erfüllt	T, I	abschaltbar, voreingestellt aktiv
FA-36	erfüllt	N (C3, C6), T, I	
FA-37	erfüllt	N (C5), T, I	P7
FA-40	erfüllt	N (D3), T, I	
FA-41	erfüllt	N (D2, D5), T, I	
FA-42	teilweise	T, I	Löschen fremder Projekte und Dateien, Kategorie beim Zusammenführen
FA-43	erfüllt	N (D4), T, I	P10, P11
FA-44	teilweise	N (D6, D7), T, I	Projektverweis entfällt beim Löschen eines Projekts

Von den 36 Anforderungen sind 30 erfüllt und sechs teilweise, keine steht auf nicht erfüllt. Davon kamen 23 zusätzlich in Aufgaben des Nutzertests vor. Die übrigen 13 entziehen sich einer Aufgabe wie die serverseitige Rechteprüfung (FA-04), oder es war keine vorgesehen, etwa für die Registrierung (FA-01). Die sechs Einschränkungen gehen auf vier Ursachen zurück.

Die erste liegt im Suchfeld. FA-14 verlangt die Suche über Personennamen; durchsucht wird allein der Name der Autorin oder des Autors, nicht der von Mitwirkenden. Eine Gruppenarbeit findet man dort nicht unter dem Namen einer mitwirkenden Person, wohl aber auf deren Profilseite, die auch Mitwirkungen führt (FA-29). Module und Bausteininhalte durchsucht das Suchfeld nicht; das verlangt FA-14 nicht, eine Volltextsuche im engen Sinn ist es damit aber nicht. Die zweite ist die Sichtbarkeit der Auswahl: FA-15 verlangt einen sichtbaren Auswahlzustand, und sichtbar ist er allein in der Filterspalte, bei den Treffern und in der schmalen Ansicht nicht (P17, Abschnitt 7.2).

Die dritte betrifft den Einordnungskontext. FA-16 verlangt eine Profilseite mit Biografie und Studiengang. Die Biografie, nach der Sortierung aus Abschnitt 3.1 die einzige personenbezogene Komponente bei Mahasneh (2020), ist vorhanden; einen Studiengang der Person führt das Datenmodell nicht, er erscheint nur an den einzelnen Projekten. FA-18 verlangt eine Übersicht der Studiengänge und Module; die Studiengänge stehen als Werte der Filtergruppe bereit, Module nur in der Seitenleiste eines Projekts, eine eigene Übersicht gibt es nicht. Beide fehlenden Teile stammen aus der Ordnung der Hochschule, und bei beiden hat die Umsetzung den Einordnungskontext auf das beschränkt, was der Filter braucht.

Die vierte liegt bei den Rechten der Administration. FA-42 beschränkt sie auf lesenden Zugriff und Eingriffe über Zustandsentscheidungen. Titel, Beschreibung oder Bausteine fremder Projekte kann sie nicht ändern. Die Kategorie ändert sie beim Zusammenführen doppelter Kategorien aber auch an veröffentlichten Projekten, so in Aufgabe D4, und sie weist die zuständige Redaktion in jedem Zustand neu zu. Außerdem kann sie jedes Projekt löschen, jede Datei eines fremden Projekts entfernen, auch wenn es veröffentlicht ist, und fremde Kommentare löschen. Das Entfernen einer Datei ist ein Eingriff in den Inhalt ohne Zustandsentscheidung; Abschnitt 4.2 benennt diese Befugnisse als Ausnahme, die der API-Contract einräumt, der Wortlaut von FA-42 schließt sie aus. Das Löschen eines Projekts berührt auch FA-44: Das Protokoll der Startseitenauswahl hat keinen Schreibweg, verliert aber in seinen Einträgen den Verweis auf das gelöschte Projekt.

Den inhaltlichen Zuschnitt prüft das Komponentenmodell von Mahasneh (2020), wie Abschnitt 1.2 angekündigt hat. Tabelle 7.5 ordnet jeder der zehn Komponenten zu, womit das Portal sie abdeckt.

Tabelle 7.5: Komponenten nach Mahasneh (2020) und ihre Abdeckung im Portal (eigene Darstellung nach Mahasneh (2020))

Komponente	**Abdeckung im Portal**
Biografie	Profilseite mit Biografie und Bild (FA-16, FA-28)
Kursplan	bewusst ausgelassen, an eine Lehrveranstaltung gebunden
Berichte und Forschungsarbeiten	Projekttypen „Paper“ und „Thesis“, Baustein Dokument

Komponente	Abdeckung im Portal
Hausaufgaben	bewusst ausgelassen, an eine Lehrveranstaltung gebunden
Projekte und Experimente	das Projekt als Grundeinheit des Portals
Aktivitäten	bewusst ausgelassen, an eine Lehrveranstaltung gebunden
Zusammenfassungen und Schlussfolgerungen	Kurzbeschreibung und Textbausteine
Wissenschaftliches Material	Bausteine Formel, Quelltext, Tabelle und Dokument
Audio- und Videoclips	Baustein Audio als Upload, Baustein Video als Upload oder eingebettet
Proben studentischer Leistung	veröffentlichte Projekte mit Bild und Galerie

Sieben der zehn Komponenten sind abgedeckt. Die drei ausgelassenen setzen eine laufende Lehrveranstaltung voraus und entfallen mit der Abgrenzung gegenüber dem Lernmanagementsystem aus Abschnitt 1.2 und mit der Einordnung als Präsentationsportfolio, die Abschnitt 3.1 als Setzung der vorliegenden Arbeit ausweist. Die Auslassung ist damit eine Entscheidung und keine Lücke. Eine Einschränkung betrifft die Audio- und Videoclips: Untertitel und Transkripte fehlen, was Abschnitt 7.4 unter der Barrierefreiheit aufgreift.

7.4 Überprüfung nicht-funktionaler Anforderungen

Die nicht-funktionalen Anforderungen tragen nach Abschnitt 2.4, wo es möglich ist, eine messbare Schwelle; für Gebrauchstauglichkeit und Akzeptanz ist das Instrument vorab benannt. Tabelle 7.6 hält jede gegen die Daten aus Kapitel 6, gegen den automatisierten Lauf zur Barrierefreiheit aus Abschnitt 5.3 und gegen die Inspektion des Programmtexts.

Tabelle 7.6: Abgleich der nicht-funktionalen Anforderungen (eigene Auswertung)

ID	Status	Nachweis	Anmerkung
NFA-01	erfüllt	N (B3), H	P4, P30
NFA-02	teilweise	H, N (B4)	acht Befunde unter H4
NFA-03	teilweise	H, N (D4)	P10, P28
NFA-04	erfüllt	H, N (D5), I	P12 während einer Netzstörung
NFA-05	teilweise	H, N	neun Probleme unter H6, sieben aus den Sitzungen
NFA-06	erfüllt	F	Mittelwert 87,3

ID	Status	Nachweis	Anmerkung
NFA-10	erfüllt	F	Block B: PU 5,27, alle fünf Personen über 4,00
NFA-11	erfüllt	F, N (B2 bis B6)	Block B: PEOU 5,80, alle fünf Personen über 4,00
NFA-20	teilweise	T, H, I	Text über Bildern (P16), Ränder von Bedienelementen
NFA-21	erfüllt	H, I	
NFA-22	teilweise	T	nur Ausgangszustand je Seite
NFA-23	teilweise	T	nur waagerechtes Rollen bei 320 CSS-Pixeln
NFA-24	teilweise	T, I	verdeckte Bilder der Beteiligtengruppe
NFA-25	teilweise	T, I	maschinell, ohne Vorlesesoftware
NFA-26	teilweise	T, I	Textkontrast der Tokenschicht belegt; Ränder von Bedienelementen und Text über Bildern nicht
NFA-30	nicht geprüft		kein Messverfahren
NFA-31	nicht geprüft		kein Messverfahren
NFA-32	nicht geprüft		Vorkehrungen belegt, keine Messung
NFA-40	teilweise	T, H	zwei schmale Breiten am früheren Stand, keine Tabletbreite, keine Geräte
NFA-41	teilweise	T	nur ein Chromium-Browser
NFA-50	erfüllt	I	institutionelles Blau als einzige Markenfarbe
NFA-60	erfüllt	T, I	
NFA-61	erfüllt	T, I	
NFA-62	erfüllt	T, I	

Von den 24 Anforderungen sind zehn erfüllt, elf teilweise, drei nicht geprüft. Abbildung 7.4 stellt beide Kataloge nach Bereichen nebeneinander.

Die funktionalen Anforderungen sind in jedem Bereich überwiegend erfüllt, die nichtfunktionalen vor allem dort, wo ein Fragebogen einen vorab gesetzten Zielwert prüft oder ein Test eine Regel vollständig abdeckt, wie bei der Sicherheit; deckt ein Test nur einen Ausschnitt ab, bleibt es bei teilweise. Die vorab gesetzten Zielwerte der Fragebögen sind eingelöst: NFA-06 mit 87,3 gegenüber dem Literaturwert 68 (Lewis & Sauro, 2018), NFA-10 und NFA-11 mit Skalenwerten, die bei allen fünf Personen aus Block B (Regel aus Abschnitt 7.1) über dem als Festlegung gesetzten Orientierungspunkt liegen. Die rechnerischen Schwellen aus W3C (2023) sind dagegen nur teilweise eingelöst (NFA-20, NFA-24). NFA-01 wird an Aufgabe B3

Abbildung noch nicht abgelegt

`bilder/abb-7-4-status-anforderungen.png`

Abbildung 7.4: Status der funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen nach Bereich (eigene Darstellung)

gemessen, deren Zeitbudget von acht Minuten vor dem Test feststand (Tabelle 6.3); alle fünf Personen aus Block B lösten sie ohne Einweisung, keine brauchte länger als 3:11 Minuten.

Von den vier Anforderungen, die Nielsen (2024) in einzelne Regeln übersetzen, sind drei nur teilweise erfüllt. Einheitlichkeit (NFA-02) und Wiedererkennen (NFA-05) liegen genau auf den beiden Schwerpunkten aus Abschnitt 7.2, Fehlervermeidung und Rückholbarkeit (NFA-03) sind vor allem wegen des Datenverlusts beim Verlassen des Formulars (P28) nur teilweise eingelöst, dazu wegen unklarer Folgen beim Aufräumen der Kategorien (P10). Die Rückmeldung (NFA-04) ist erfüllt: Das einzige Problem dazu (P12) entstand während einer Netzstörung, und die Sammelaktion meldet ihr Ergebnis im Programmtext als Statusmeldung. Dem hohen Gesamturteil widerspricht das nicht, denn Brooke (1996) ordnet den SUS-Bogen als grobes Verfahren ein.

Die Barrierefreiheit ist nur teilweise belegt, und das hat zwei Gründe. Der automatisierte Lauf deckt nur einen Ausschnitt ab. Er prüft regelbasiert und mit den eigenen Prüfungen aus Abschnitt 5.3, jeweils im Ausgangszustand einer Seite. Kontraste von Bedienelementen misst er ebenso wenig wie Text über Bildern oder Zustände hinter Dialogen, eine Vorlesesoftware kam nicht zum Einsatz, und am getesteten Stand ist er nicht protokolliert. Außerdem sind drei Verstöße belegt. Kartentitel über hellen Bildern erreichen mit 1,05:1 weniger als ein Viertel der Schwelle von 4,5:1 (P16, heuristische Evaluation). Der Rand nicht angekreuzter Ankreuzfelder, etwa in der Filterspalte der Projektliste, erreicht je nach Modus und Fläche 1,4:1 bis 1,8:1 statt der 3:1, die W3C (2023) für Bedienelemente verlangt; dieselbe Farbe tragen die Ränder der Eingabefelder (Inspektion). Und in der Beteiligtengruppe an Projektkarten bietet jedes verdeckte Bild im Ruhezustand 16 statt 24 Pixel Breite, was auf Tippbildschirmen NFA-24 verletzt; diesen Verstoß meldet der Lauf selbst und führt ihn als benannte Ausnahme. Nur diesen letzten weist auch die Barrierefreiheitserklärung der Anwendung aus. Belegt ist damit der Textkontrast der Tokenschicht in beiden Modi, nicht die Barrierefreiheit insgesamt. Untertitel und Transkripte für Video und Audio fehlen ebenfalls; die Richtlinien sehen sie vor,

die Auswahl der Erfolgskriterien aus Abschnitt 3.3 enthält sie aber nicht, sodass diese Lücke im Katalog selbst liegt und nicht erst in der Umsetzung.

NFA-30 bis NFA-32 sind nicht geprüft, wie Abschnitt 2.4 es vorab festgehalten hat. Für NFA-32 sind eine seitenweise Abfrage und ein Test gegen mit dem Bestand wachsende Abfragezahlen angelegt; Ladezeiten und Last wurden nicht gemessen. NFA-41 ist allein für den Chromium-Browser des automatisierten Laufs belegt. NFA-40 ist nur für die Desktopbreite und zwei schmale Breiten belegt, 320 Pixel im Lauf und 390 Pixel in der ersten Begutachtung, beide am früheren Stand; eine Tabletbreite wurde nicht nachgestellt, und echte Geräte kamen nicht zum Einsatz. NFA-50 ist erfüllt: Das institutionelle Blau ist die einzige Markenfarbe, und weitere Farben führt die Oberfläche nicht. Eine Schriftvorgabe für digitale Anwendungen besteht nach der Dokumentation der Gestaltungsentscheidungen nicht, weshalb die Anforderung sie seit Tabelle 2.2 auch nicht verlangt; die gewählten Schriften sind eine eigene Entscheidung dieser Arbeit.

Die Sicherheitsanforderungen NFA-60 bis NFA-62 sind durch Integrationstests belegt, die unberechtigte Zugriffe abweisen, Entwürfe vor Unbeteiligten und interne Notizen auch vor der einreichenden Seite verbergen und den Passworthash in keiner Antwort ausliefern; die Bauart dieser Tests beschreibt Abschnitt 5.3. Was in diesem Abschnitt nicht geprüft oder nur teilweise belegt ist, geht als Grenze in Kapitel 8 ein.

7.5 Zusammenfassung

Platzhalter: *Abschnitt 7.5 steht auf der Confluence-Seite 51642418 noch nicht. Er fasst die Bewertung zusammen und führt zu den Teilantworten, die Kapitel 8 zusammenführt.*

8 Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hat ein institutionelles E-Portfolio-Portal für die Hochschule Bremen entworfen und gebaut. Der Weg führte von der Forschungsliteratur (Kapitel 3) und der heuristischen Analyse einer Referenzplattform (Abschnitt 3.4) zu einem Katalog aus 36 funktionalen und 24 nicht-funktionalen Anforderungen (Kapitel 2), von dort zu Konzeption und Realisierung (Kapitel 4 und 5). Die Realisierung diente als Werkzeug, um zu prüfen, ob die abgeleiteten Anforderungen einer Umsetzung standhalten. Geprüft wurde mit vier Methoden und elf Personen (Kapitel 6), an Maßstäben, die vor dem Test feststanden (Kapitel 7).

Von den funktionalen Anforderungen sind 30 erfüllt und sechs teilweise, von den nicht-funktionalen zehn erfüllt und elf teilweise; drei blieben ungeprüft. Der SUS-Mittelwert liegt mit 87,3 um 19,3 Punkte über dem vorab gesetzten Zielwert von 68 (Lewis & Sauro, 2018). Dem hohen Urteil stehen 30 Usability-Probleme gegenüber, sieben davon schwerwiegend.

8.1.1 Antwort auf die erste Teilfrage

Die erste Teilfrage lautet: „Welche Anforderungen an Struktur, Inhalt und Workflow lassen sich aus der bestehenden Forschungsliteratur zu E-Portfolios ableiten?“ Zur Struktur liefert die Literatur zwei Anforderungen. Lorenzo und Ittelson (2005) bestimmen ein E-Portfolio als Sammlung, die auch eine Institution repräsentieren kann, und benennen die Leserschaft veröffentlichter Unterlagen einer Einrichtung als offen bis hin zu jeder Person mit Internetzugang. Daraus folgen der Zugang ohne Anmeldung und die Gewichtung der externen Nutzenden als Hauptzielgruppe; die Übertragung der offenen Leserschaft auf studentische Arbeiten ist dabei ein Schritt der vorliegenden Arbeit (Abschnitt 3.1). Ordnet man die zehn Komponenten von Mahasneh (2020) nach ihrem Bezugspunkt, was die Quelle selbst nicht tut, ergeben sich eine personenbezogene und eine leistungsbezogene Ebene und damit die Trennung von Profilseite und Projekt. Zum Inhalt liefert dasselbe Modell das Raster: Sieben seiner zehn Komponenten deckt das Portal ab, die drei an eine Lehrveranstaltung gebundenen lässt es mit der Abgrenzung gegenüber dem Lernmanagementsystem und der eigenen Einordnung als Präsentationsportfolio bewusst aus (Tabelle 7.5). Zum Workflow trägt die Bestimmung des

institutionellen Portfolios als fokussierte Auswahl bei (Kahn, 2001, zitiert nach Lorenzo & Ittelson, 2005); die vorliegende Arbeit folgert daraus einen Auswahlschritt vor der Veröffentlichung, also eine redaktionelle Freigabe. Quer zu allen dreien steht die Akzeptanzforschung: Davis (1989) liest die Benutzerfreundlichkeit vorläufig als Vorbedingung der wahrgenommenen Nützlichkeit, und Shroff et al. (2011) stützen diesen Pfad an einem E-Portfolio-System. Die vorliegende Arbeit folgert daraus, dass Gebrauchstauglichkeit eine Frage des Entwurfs ist und nicht der Nacharbeit (Abschnitt 3.2).

Von den neun funktionalen Anforderungen, die Tabelle 2.1 auf die E-Portfolio-Literatur zurückführt, sind acht erfüllt; der neunten (FA-16) fehlt allein der Studiengang der Person, ein Glied aus der Ordnung der Hochschule. Nicht aus der Literatur folgen dagegen die Aufteilung des Freigabewegs in fünf Zustände, die Ableitung der Rolle aus der Hochschuladresse, die Ordnungsstruktur der Hochschule und die kuratierte Startseite. Sie stammen aus dem Anwendungsfall.

8.1.2 Antwort auf die zweite Teilfrage

Die zweite Teilfrage lautet: „Welche funktionalen und gestalterischen Merkmale fördern die Auffindbarkeit und Benutzerfreundlichkeit eines institutionellen Portfolio-Portals?“ Abschnitt 7.2 hat sie aus den Testdaten beantwortet. Die Auffindbarkeit fördern sichtbar angebotene, verbindbare Ordnungsmerkmale. Alle elf Personen, auch die beiden ohne Hochschulbezug, schränkten drei Merkmale zugleich ein, im Median in 59 Sekunden. Hinzu kommen die einzeln rücknehmbare Einschränkung und der zweite Zugang über die Person, den ebenfalls alle elf fanden. Die Benutzerfreundlichkeit fördern kurze Wege für wiederkehrende Vorgänge und ein Editor, der ohne Einweisung bedienbar ist: Einreichen und Zurückziehen dauerten im Median 20 und 25 Sekunden, und die Aufgabe mit mehreren Bausteinarten lösten alle fünf Studierenden in höchstens 3:11 Minuten. Der SUS-Mittelwert liegt in der Note A+ der Skala, die Lewis und Sauro (2018) wiedergeben.

Nicht bestätigt hat sich die Annahme, Trefferzahl und Zählmarken zeigten den Zustand der Suche ausreichend; die wirkende Einschränkung muss bei den Treffern selbst stehen. Neu ist eine Bedingung, unter der die genannten Merkmale wirken: Handlungen und Zustände müssen beschriftet sichtbar sein (H6), und dasselbe muss überall gleich heißen (H4); dort liegen die beiden Schwerpunkte der Problemliste. Gemessen an den Heuristiken nach Nielsen (2024) schließt das Portal gegenüber der Referenzplattform die Lücke bei H7 im öffentlichen Bereich und bleibt bei H2 und H4 zurück, weil es mehr Funktionen zeigt, sie aber weniger einheitlich benennt.

8.1.3 Antwort auf die dritte Teilfrage

Die dritte Teilfrage lautet: „Wie lässt sich ein blockbasiertes Inhaltsmodell mit integriertem Redaktionsworkflow realisieren, das Studierenden eine flexible und medienreiche Projektpräsentation ermöglicht?“ Die Realisierung bestätigt vier Entscheidungen des Entwurfs. Erstens ist das Inhaltsmodell an das Dokumentmodell des Editors gebunden: Ein Baustein entspricht einem Knoten der obersten Ebene, und zwischen Editor und Speicherung genügt eine schmale Zuordnung (Abschnitt 5.2). Zweitens wird der Inhalt eines Bausteins unverändert gespeichert, seine Art aber zusätzlich als abfragbares Merkmal geführt, weil sich daran Regeln und Auswertungen wartbar formulieren lassen. Drittens liegen Dateien außerhalb des Dokuments, ein Baustein verweist nur auf sie, und ausgeliefert werden sie über einen eigenen Weg, weil ihre Sichtbarkeit am Zustand des Projekts hängt. Viertens ist die Bearbeitbarkeit an diesen Zustand gebunden und auf dem Server durchgesetzt, auch für das Hochladen und Entfernen von Dateien. Darin besteht die Integration des Workflows in das Inhaltsmodell. Allein die Administration kann Dateien in jedem Zustand entfernen, was Abschnitt 7.3 als Abweichung von FA-42 führt. Zwei Schranken, die der Entwurf vorsah, hat erst die Umsetzung auf dem Server verbindlich gemacht: Eingereicht wird nur mit zugewiesener Redaktion, erneut eingereicht erst ohne offene Änderungsaufforderung.

Für mehrere Bearbeitende verlangt das automatische Zwischenspeichern ein Versionsfeld, das einen Konflikt meldet, statt fremde Arbeit still zu überschreiben; eine Bearbeitungssperre macht solche Konflikte selten. Die Flexibilität trägt ein Katalog aus fünfzehn Bausteinarten, dessen Bandbreite dem Komponentenmodell von Mahasneh (2020) folgt; Aufgabenlisten fehlen bewusst, weil die vorliegende Arbeit das Portal als Präsentationsportfolio einordnet (Abschnitt 3.1). Dass Flexibilität nicht immer mit Benutzerfreundlichkeit einhergeht, hält Davis (1989) fest, und der Nutzertest zeigt es an einer Stelle: Die Aufgabe mit mehreren Bausteinarten gelang allen fünf Studierenden, doch eine Person fand zwei der Arten nicht rasch (P4). Hinzu kommt ein Fehler der Umsetzung: Der im Editor angekündigte Schrägstrich öffnet das Auswahlmenü nicht (P30).

8.1.4 Antwort auf die Forschungsfrage

Die Forschungsfrage lautet: „Welche funktionalen und gestalterischen Anforderungen muss ein hochschulisches E-Portfolio-Portal erfüllen, um studentische Projekte strukturiert zu präsentieren, auffindbar zu machen und von den beteiligten Nutzergruppen akzeptiert zu werden?“

Strukturiert präsentiert ein Portal, das zwischen Projekt und Person trennt und ein Projekt aus frei anordenbaren Bausteinen aufbaut; jedes Projekt durchläuft vor der Veröffentlichung eine redaktionelle Freigabe. Auffindbar macht das Portal seinen Bestand, wenn es die Ord-

nung der Hochschule als verbindbare und einzeln rücknehmbare Merkmale anbietet, die wirkende Einschränkung bei den Treffern zeigt und einen Zugang über die Person eröffnet. Akzeptiert wird es, wenn sein Nutzen erkennbar ist, eigene Arbeit also für Externe sichtbar wird, und wenn Zustände wie Handlungen beschriftet sichtbar sind. Bei Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit liegen alle elf Befragten über dem Orientierungspunkt von 4,00, bei der Nutzungsabsicht zehn darüber und eine Person genau darauf; beschriftet sichtbar sind die Handlungen dagegen erst teilweise (P6, P7). Wie bei Davis (1989) hängt die Nutzungsabsicht stärker mit der wahrgenommenen Nützlichkeit zusammen als mit der Benutzerfreundlichkeit (explorative Rangkorrelation 0,84 gegenüber 0,41). Den Pfad von der Benutzerfreundlichkeit zur Nützlichkeit, den Shroff et al. (2011) stützen, zeigt diese kleine Stichprobe dagegen nicht.

Unter dem Vorbehalt der folgenden Grenzen erscheinen vier Anforderungen übertragbar, die an Aussagen der Literatur und an die Heuristiken nach Nielsen (2024) anschließen: der Zugang ohne Anmeldung, die Freigabe vor der Veröffentlichung, die Trennung von Projekt und Person sowie die sichtbare Beschriftung von Zustand und Handlung. An die Hochschule Bremen gebunden bleiben die Ausgestaltung des Freigabewegs, die Ableitung der Rolle aus der Hochschuladresse, die kuratierte Startseite und die Ordnung aus fünf Fakultäten mit 75 Studiengängen (Abschnitt 2.1), entlang der gefiltert wird.

8.1.5 Grenzen der Arbeit

Die empirische Grundlage ist schmal. Elf Personen nahmen an einer einzigen Testrunde teil. Die Blöcke der Redaktion und der Administration mit je zwei Personen und die beiden externen Nutzenden liegen unter den drei Personen, die Nielsen (2000) je Nutzergruppe mindestens verlangt. Studierende bearbeiteten beide Rollenblöcke, Lehrende nahmen nicht teil, und die Aufgabenkarten erklärten dort den Ablauf; diese Blöcke zeigen deshalb, ob die Oberfläche einen bekannten Ablauf trägt, nicht ob er ohne Anleitung gefunden wird. Unter den Externen war niemand vor der Studienwahl. Die heuristische Evaluation stammt von zwei statt drei bis fünf Begutachtenden (Nielsen & Molich, 1990), und beide haben das System selbst gebaut; eine Verzerrung zugunsten des eigenen Systems ist wahrscheinlicher als die umgekehrte. Beide Bögen sind übersetzt, aber nicht eigens validiert; der TAM-Bogen erfragt die Nutzungsabsicht nach einer einzigen Sitzung, während Shroff et al. (2011) nach einem Semester Nutzung fragten. Die Teilnehmenden wussten, dass die Testleitenden das System gebaut hatten; die hohen Werte, darunter neun SUS-Werte in der Note A+ und sechs Höchstwerte der Nutzungsabsicht, können daher soziale Erwünschtheit und einen Deckeneffekt enthalten. Aufbauende Aufgaben ließen Reihenfolge- und Lerneffekte zu, die Moderation wechselte nicht wie geplant, und vier Wertungen weichen von den eigenen Regeln ab (Abschnitte 6.1 und 6.3).

Auch die Grundlage der Anforderungen hat Grenzen. Verglichen wurde mit einer einzigen Referenzplattform, die auf Empfehlung und nicht über ein Auswahlverfahren gewählt wurde. Begutachtet wurde sie stichprobenartig und vier Monate früher, allein aus der Sicht ohne Anmeldung und ebenfalls von nur zwei Personen (Nielsen & Molich, 1990). Eine Befragung künftiger Nutzender vor der Entwicklung fand nicht statt (Abschnitt 2.2). Ungeprüft blieben Antwortzeiten und Tragfähigkeit (NFA-30 bis NFA-32). Die Barrierefreiheit nach W3C (2023) ist nur teilweise belegt: automatisiert, im Ausgangszustand jeder Seite, ohne Vorlesesoftware, ohne Messung der Kontraste von Bedienelementen oder von Text über Bildern und nicht am getesteten Stand protokolliert. Die Darstellung ist nur in einem Browser und ohne Tabletbreite oder echte Geräte belegt (NFA-40, NFA-41). Schließlich ist das System ein Prototyp, getestet mit einem vorbereiteten Bestand von 48 veröffentlichten Projekten.

8.2 Ausblick

Die wirkende Einschränkung gehört über die Trefferliste (P17), und Handlungen hinter Symbolen und Statusmarken brauchen eine eigene, beschriftete Schaltfläche (P1, P2, P6, P7). Begriffe und Bedienmuster sind zu vereinheitlichen. Zu beheben sind außerdem die zu geringen Kontraste von Text über hellen Bildern und von Feldrändern (W3C, 2023), die überlappenden Personenbilder auf den Projektkarten (NFA-24), der Verlust ungesicherter Angaben beim Verlassen eines Formulars (P28) und der wirkungslose Schrägstrich im Editor (P30). Noch offen sind die Suche über die Namen Mitwirkender (FA-14), der Studiengang auf der Profilseite (FA-16), eine Übersicht der Studiengänge und Module (FA-18), Untertitel und Transkripte für Audio und Video sowie der Abgleich der Löschbefugnisse der Administration mit FA-42 (Abschnitt 7.3). Danach wäre erneut zu testen, nach Nielsen (2000) in mehreren kleinen Runden mit Überarbeitung dazwischen und mit mindestens drei Personen je Gruppe, in der Redaktion mit Lehrenden.

Zwei Anregungen kamen außerhalb der Erhebung aus der Hochschule selbst. Die erste betrifft die Startseite mit ihrer einzigen kuratierten Top 10. Die fünf Fakultäten der Hochschule (Abschnitt 2.1) teilen sich also zehn Plätze, und keine Regel sichert jeder Fakultät einen davon. Der Erstprüfer regte an, ganz oben auf der Startseite zufällig gewählte Projekte aus jeder Fakultät zu zeigen (A. Teufel, persönliche Mitteilung, 8. September 2026); in den Sitzungen schlug zudem eine Person eine Top 10 nach Fakultäten vor (Abschnitt 6.3). Ein Portal, das nach Lorenzo und Ittelson (2005) eine Institution repräsentiert, sollte deren Breite schon auf der ersten Seite zeigen. Die vorliegende Arbeit schlägt dafür eine kuratierte Top 10 je Fakultät vor. Eine reine Zufallsauswahl aus dem geprüften Bestand gäbe dagegen die kuratorische Entscheidung auf, welche Arbeiten eine Fakultät vorn zeigt (Abschnitt 4.4). Mit der Anregung

des Erstprüfers lässt sich das verbinden, indem ganz oben aus jeder Liste wechselnd ein Projekt erscheint.

Die zweite Anregung betrifft eine Gruppe, die Abschnitt 2.1 unter den externen Nutzenden nicht führt: Schülerinnen und Schüler vor der Studienwahl. Ein Gespräch am 25. September 2026 mit zwei Mitarbeitenden der Zentralen Studienberatung, an die der Erstprüfer verwiesen hatte, gehört nicht zur Erhebung aus Kapitel 6 und wurde nicht ausgewertet. Die beiden schätzten ein, dass diese Gruppe die Projekte nicht ohne Weiteres versteht. Kurzbeschreibung und Textbausteine, die im Portal die Komponente der Zusammenfassungen nach Mahasneh (2020) tragen, liegen nur in der Fassung vor, die von den Studierenden selbst stammt. Gebraucht wird eine eigene Ansicht, die ein Projekt in verständlicher Sprache zusammenfasst; ein Sprachmodell, das solche Fassungen erzeugt, wäre ein möglicher Weg dorthin. Zu klären wäre dabei, wie sich eine maschinell erzeugte Fassung zum Freigabeweg aus Abschnitt 4.4 verhält. Da sich Gebrauchstauglichkeit nach Brooke (1996) nur in einem Nutzungskontext bestimmen lässt, verlangt eine neue Gruppe einen eigenen Test, und ob ihr die Ansicht nützt, ließe sich mit den Konstrukten nach Davis (1989) erheben.

Am Inhaltsmodell ist die gleichzeitige Bearbeitung durch mehrere Mitwirkende der nächste Schritt; ein Entwurf dafür lag vor, umgesetzt wurde stattdessen die Bearbeitungssperre aus Abschnitt 4.3. Kommentare an einzelnen Bausteinen würden zudem die Prüfung erleichtern; sie setzen voraus, dass ein Baustein seine Kennung behält, wenn sich seine Stelle im Projekt verschiebt, was heute nicht gesichert ist.

Für einen Produktivbetrieb fehlen einige Vorkehrungen. Die Abmeldung wirkt allein im Browser. Bearbeitungssperre und Begrenzung wiederholter Anmeldeversuche gelten nur für einen einzelnen Server, und das Löschen eines Kontos ist eine Deaktivierung, der die Anonymisierung der Autorschaft noch fehlt (Abschnitt 4.6). Die Eigenentwicklung trägt zudem nach Lorenzo und Ittelson (2005) das Risiko, das Fachpersonal nicht lange genug zu binden. Weil die Entwicklung an eine Abschlussarbeit gebunden war, setzt ein Betrieb voraus, dass eine Stelle der Hochschule Wartung und Weiterentwicklung übernimmt; API-Contract, Dokumentation und automatisierte Tests (Abschnitte 4.1 und 5.3) sind die Grundlage dafür. Offen bleibt schließlich, was nach Tabelle 6.1 keine der vier Methoden beantwortet: ob aus der gemessenen Nutzungsabsicht tatsächlich Nutzung wird. Das klärt erst eine Erhebung im laufenden Betrieb.

A User Stories und Use Cases

Platzhalter: *Vollständiger Satz aus 30 User Stories (US-01 bis US-42) und fünf Anwendungsfällen (UC-01 bis UC-05). Abschnitt 2.5 verweist auf diesen Anhang.*

B Problemliste

Platzhalter: *Die 30 Usability-Probleme (P1 bis P30) mit Beobachtung, Häufigkeit, Schweregrad, Heuristik und Quelle. Abschnitt 6.3 verweist auf diesen Anhang; Tabelle 6.7 führt daraus die zwölf Probleme aus den Sitzungen.*

C Kennwerte des TAM-Bogens je Block

Platzhalter: *Die Werte für PU, PEOU und BI je Block (A, B, C, D). Abschnitt 6.3 verweist auf diesen Anhang; Tabelle 6.5 führt die Kennwerte über alle elf Personen.*